

初等数学习题集

罗云杰

August 27, 2026

Abstract

本文档系笔者在实习期间所作, 因为需要经常标注 MO 题目, 所以顺手收集了一些符合个人审美的初等数学习题. 每个问题都附有较为详细的解答和一些备注, 但囿于个人能力, 大部分问题解答都并非原创, 有些摘自数之谜, 有些摘自其它网络资源, 在此一并感谢.

目录

1	代数	2
1.1	函数、多项式与方程	2
1.2	不等式	14
2	不那么几何的几何	31
3	数论	39
4	组合	68

1 代数

1.1 函数、多项式与方程

问题 1.1 (2026 Romania TST). 若 $f: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 是一个非常值函数, 证明: 存在 $a, b \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(a) + f(b) > 2f(\sqrt{ab}).$$

解答. 反证. 假设对于任意 $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$, 恒有 $f(a) + f(b) \leq 2f(\sqrt{ab})$. 我们有如下两个断言

(i) $f(a^{2^n}) + (2^n - 1)f(1) \leq 2^n f(a)$. (归纳可证)

(ii) $f(a) + f(1/a) \leq 2f(1)$. (取 $b = 1/a$)

在 (i) 中令 $n \rightarrow +\infty$, 可得 $f(a) \geq f(1)$ 恒成立. 结合 (ii), 可得 $f(a) = f(1)$ 恒成立, 矛盾. $\square$

备注. 该题可转化成加法版本, 设 $g(t) = f(e^t)$, 令 $x = \log a, y = \log b$, 则原不等式可写为

$$g(x) + g(y) > 2g\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

问题 1.2 (2013 北大金秋营). 解方程 $x^5 + 10x^3 + 20x - 4 = 0$.

解答. 设 $x = t - \frac{2}{t}$. 代入原方程, 可得

$$t^5 - \frac{32}{t^5} - 4 = 0.$$

解得 $t^5 = -4$ 或 8 . 故 $t = -\sqrt[5]{4}e^{\frac{2k\pi i}{5}}$ 或 $\sqrt[5]{8}e^{\frac{2k\pi i}{5}}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$. 故

$$x = -\sqrt[5]{4}e^{-\frac{2k\pi i}{5}} + \sqrt[5]{8}e^{\frac{2k\pi i}{5}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

备注. 事实上这种双曲换元仅对于形如 $x^5 + 5\alpha x^3 + 5\alpha^2 x + \beta = 0$ 的方程有效. 作换元 $x = t - \frac{\alpha}{t}$, 可将其化为 $t^{10} + \beta t^5 - \alpha^5 = 0$. 最终可以解得

$$x = \sqrt[5]{-\frac{\beta}{2} + \sqrt{\left(\frac{\beta}{2}\right)^2 + \alpha^5}} \cdot e^{-\frac{2k\pi i}{5}} + \sqrt[5]{-\frac{\beta}{2} - \sqrt{\left(\frac{\beta}{2}\right)^2 + \alpha^5}} \cdot e^{\frac{2k\pi i}{5}}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

注意到这里 $\sqrt[5]{\cdot}$ 是取主值的五次方根, 即 $\sqrt[5]{\cdot}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, re^{i\theta} \mapsto r^{1/5}e^{i\theta/5}$, 其中 $r \geq 0, -\pi < \theta \leq \pi$.

问题 1.3 (2025 CTST). 求证: 关于 x, y, z 的多项式

$$x^4(x-y)(x-z) + y^4(y-z)(y-x) + z^4(z-x)(z-y)$$

不能表示为有限个关于 x, y, z 的实系数多项式的平方和.

解答. 反证, 假设

$$x^4(x-y)(x-z) + y^4(y-z)(y-x) + z^4(z-x)(z-y) = \sum_{i=1}^n F_i^2(x, y, z),$$

其中 F_i 是关于 x, y, z 的非零实系数多项式. 左边没有常数项, 故 F_i 没有常数项. 类似地考虑次数, 可不妨设 F_i 为 3 次齐次多项式. 设

$$F_i(x, y, z) = a_i x^3 + b_i y^3 + c_i z^3 + d_i x^2 y + e_i y^2 z + f_i z^2 x + g_i x y^2 + h_i y z^2 + j_i z x^2 + k_i x y z$$

分别取 $(x, y, z) = (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$, 可得

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n (a_i + b_i + d_i + g_i)^2 = 0 \\ \sum_{i=1}^n (a_i + c_i + f_i + j_i)^2 = 0 \\ \sum_{i=1}^n (b_i + c_i + e_i + h_i)^2 = 0 \\ \sum_{i=1}^n (a_i + b_i + c_i + d_i + e_i + f_i + g_i + h_i + j_i + k_i)^2 = 0. \end{cases}$$

故对任意 $1 \leq i \leq n$, 我们有

$$\begin{cases} a_i + b_i + d_i + g_i = 0 \\ a_i + c_i + f_i + j_i = 0 \\ b_i + c_i + e_i + h_i = 0 \\ a_i + b_i + c_i + d_i + e_i + f_i + g_i + h_i + j_i + k_i = 0. \end{cases}$$

前三式减去最后一式, 可得 $a_i + b_i + c_i = k_i$.

令 $x = y$, 比较左右两边 $x^4 z^2$ 的系数可得

$$\sum_{i=1}^n (e_i + j_i + k_i)^2 = 0.$$

故对任意 $1 \leq i \leq n$, 我们有 $e_i + j_i + k_i = 0$. 同理我们有

$$d_i + h_i + k_i = 0, \quad f_i + g_i + k_i = 0.$$

三式相加可得

$$d_i + e_i + f_i + g_i + h_i + j_i + 3k_i = 0.$$

由 $a_i + b_i + c_i = k_i$, 可得

$$\begin{aligned} 0 &= d_i + e_i + f_i + g_i + h_i + j_i + 3k_i \\ &= a_i + b_i + c_i + d_i + e_i + f_i + g_i + h_i + j_i + 2k_i \\ &= (a_i + b_i + c_i + d_i + e_i + f_i + g_i + h_i + j_i + k_i) + k_i = k_i. \end{aligned}$$

故我们有

$$\begin{cases} a_i + b_i + c_i = 0 \\ d_i + h_i = 0 \\ e_i + j_i = 0 \\ f_i + g_i = 0. \end{cases}$$

现在比较左右两边 $x^2 y^2 z^2$ 的系数, 我们有

$$\sum_{i=1}^n k_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n (d_i h_i + e_i j_i + f_i g_i) = -2 \sum_{i=1}^n (d_i^2 + e_i^2 + f_i^2) = 0.$$

故 $d_i = e_i = f_i = 0$. 由上述等式, $g_i = h_i = j_i = k_i = 0$. 回到最开始的三个式子, 代入可得 $a_i + b_i = b_i + c_i = c_i + a_i = 0$. 而 $a_i + b_i + c_i = 0$, 故 $a_i = b_i = c_i = 0$. 综上所述, 对任意 $1 \leq i \leq n$, 我们有

$$a_i = b_i = c_i = d_i = e_i = f_i = g_i = h_i = j_i = k_i = 0.$$

显然矛盾. 综上所述, 该多项式不能表示为有限个关于 x, y, z 的实系数多项式的平方和. $\square$

备注. 虽然这个多项式本身不是平方和, 但乘上一个非负项 $\sum_{\text{cyc}} (x - y)^2$, 我们依然可以配方

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{\text{cyc}} x^4 (x - y)(x - z) \right) \left(\sum_{\text{cyc}} (x - y)^2 \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(4 \left(\sum_{\text{cyc}} x \right)^2 + 3 \sum_{\text{cyc}} (x - y)^2 \right) \prod_{\text{cyc}} (x - y)^2 \\ &+ \frac{1}{9} \sum_{\text{cyc}} (x - y)^2 (-3x^3 + x^2 y + 2x^2 z + x y^2 - 4x y z + 3x z^2 - 3y^3 + 2y^2 z + 3y z^2 - 2z^3)^2. \end{aligned}$$

备注. 如果考虑 $\sum_{\text{cyc}} x^2 (x - y)(x - z)$, 它是平方和. 注意到

$$\sum_{\text{cyc}} x^2 (x - y)(x - z) = \left(x^2 - \frac{y^2}{2} - \frac{z^2}{2} - \frac{1}{2}xy + yz - \frac{1}{2}zx \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} (y^2 - z^2 - xy + zx) \right)^2.$$

问题 1.4 (2026 USA TST). 设 n 是正整数. 证明: 可以用 $2^n - 1$ 种颜色对多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=0}^n (x_1 + x_2 + \dots + x_n - k)$ 展开式的非零系数染色, 使得每种颜色都用到, 且每种颜色的数之和等于 0.

解答. 我们采用如下染色策略: 对所有只包含 $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}$ 的项的系数用编号为 $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ 的颜色染色, 容易看出颜色总数为 $\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} = 2^n - 1$. 下说明同色系数之和恰好为 0. 由对称性, 只需说明对任意 $1 \leq k \leq n$, 所有只包含 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的项的系数和为 0. 注意到这些项形如

$$\prod_{i=1}^k x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_k^{\alpha_k},$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 为正整数, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k \leq n$. 设 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = m$, 则该项的系数为

$$\binom{m}{\alpha_1} \binom{m-\alpha_1}{\alpha_2} \dots \binom{m-\alpha_1-\dots-\alpha_{k-1}}{\alpha_k} \cdot S(n+1, n-m+1) \\ = \frac{m! \cdot S(n+1, n-m+1)}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_k!},$$

其中

$$S(n+1, k) = (-1)^k \sum_{\substack{A \subseteq \{0, 1, \dots, n\} \\ |A|=k}} \prod_{x \in A} x.$$

注意到 $S(n+1, k)$ 是多项式 $p(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-n)$ 的 x^{n+1-k} 系数, 即

$$p(x) = \sum_{m=1}^{n+1} S(n+1, n-m+1) x^m.$$

现在我们考虑系数和, 即

$$\begin{aligned} & \sum_{m=k}^{n+1} \sum_{\alpha_1+\dots+\alpha_k=m} \frac{m! \cdot S(n+1, n-m+1)}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_k!} \\ &= \sum_{m=k}^{n+1} m! \cdot S(n+1, n-m+1) \sum_{\alpha_1+\dots+\alpha_k=m} \frac{1}{\alpha_1! \alpha_2! \dots \alpha_k!} \\ &= \sum_{m=k}^{n+1} S(n+1, n-m+1) \cdot \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^m \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^{k-j} \sum_{m=k}^{n+1} S(n+1, n-m+1) j^m \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^{k-j} \cdot (p(j) - q(j)), \end{aligned}$$

其中 $q(x) = \sum_{m=1}^{k-1} S(n+1, n-m+1) x^m$, 即 $p(x)$ 中次数小于 k 的所有项之和. 注意到这个结果恰好是 k 次差分算子 Δ^k 作用于 $p - q$ 在 0 处的值. 一方面, 由于 q 的次数是 $k-1$, $\Delta^k q(0) = 0$. 另一方面, 由于 $p(0) = p(1) = \dots = p(n) = 0$, $\Delta^k p(0) = 0$. 综上所述, 同色系数之和恰好为 0. $\square$

备注. 由 $n=3$ 的情形猜出染色方案 (结合 $2^n - 1$ 的提示), 然后直接计算即可. 计算技巧: 多项式的差分算子.

问题 1.5 (2019 IMOSL A5). 设 n 是正整数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是互异实数. 求

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{1 - x_i x_j}{x_i - x_j}.$$

解答. 下面给出三种解法, 分别从插值, 构造多项式, 生成函数的角度证明.

解法 1 (拉格朗日插值): 因为等式两边都是有理函数, 故只需对互异且满足 $x_i \neq \pm 1$ 的情形证明, 最后用连续性处理退化情形. 设

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (1 - x_i x).$$

在节点 $1, -1, x_1, \dots, x_n$ 上对 f 作拉格朗日插值, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{(x+1)(x-1)}{(x_i+1)(x_i-1)} \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j} \\ &\quad + f(1) \frac{x+1}{2} \prod_{j=1}^n \frac{x-x_j}{1-x_j} + f(-1) \frac{x-1}{-2} \prod_{j=1}^n \frac{x-x_j}{-1-x_j}. \end{aligned}$$

比较两边 x^{n+1} 的系数. 左边为 0. 右边第一项的 x^{n+1} 系数为

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{1}{(x_i+1)(x_i-1)} \prod_{j \neq i} \frac{1}{x_i-x_j},$$

第二项的系数为

$$\frac{1}{2}f(1)\prod_{j=1}^n\frac{1}{1-x_j},$$

第三项的系数为

$$-\frac{1}{2}f(-1)\prod_{j=1}^n\frac{1}{-1-x_j}.$$

因此

$$0 = \sum_{i=1}^n f(x_i) \frac{1}{(x_i+1)(x_i-1)} \prod_{j \neq i} \frac{1}{x_i - x_j} + \frac{1}{2}f(1) \prod_{j=1}^n \frac{1}{1-x_j} - \frac{1}{2}f(-1) \prod_{j=1}^n \frac{1}{-1-x_j}.$$

代入

$$f(x_i) = (1-x_i^2) \prod_{j \neq i} (1-x_i x_j), \quad f(1) = \prod_{j=1}^n (1-x_j), \quad f(-1) = \prod_{j=1}^n (1+x_j),$$

并注意 $(x_i+1)(x_i-1) = x_i^2 - 1 = -(1-x_i^2)$, 得到

$$0 = - \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{1-x_i x_j}{x_i - x_j} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(-1)^{n+1}.$$

所以

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{1-x_i x_j}{x_i - x_j} = \frac{1 - (-1)^n}{2}.$$

解法 2 (构造多项式): 分奇偶讨论.

情形一: n 为偶数. 令

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (1-x_i x) - \prod_{i=1}^n (x-x_i).$$

因为 $P(1) = P(-1) = 0$, 所以

$$Q(x) = \frac{P(x)}{1-x^2}$$

是多项式, 且 $\deg Q \leq n-2$. 在节点 $x_1, \dots, x_n$ 上插值 Q , 得

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n Q(x_i) \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}.$$

而

$$Q(x_i) = \frac{P(x_i)}{1-x_i^2} = \frac{\prod_{j=1}^n (1-x_i x_j)}{1-x_i^2} = \prod_{j \neq i} (1-x_i x_j),$$

所以

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{(1-x_i x_j)(x-x_j)}{x_i-x_j}.$$

比较两边 x^{n-1} 的系数: 左边为 0 (因 $\deg Q \leq n-2$), 右边恰为所求之和, 故

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{1-x_i x_j}{x_i-x_j} = 0.$$

情形二: n 为奇数. 令

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (1-x_i x) - x \prod_{i=1}^n (x-x_i).$$

同样有 $P(1) = P(-1) = 0$, 于是

$$Q(x) = \frac{P(x)}{1-x^2}$$

是多项式, 且 $\deg Q = n - 1$, 首项系数为 1. 在节点 x_i 上插值 Q , 类似可得

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{(1 - x_i x_j)(x - x_j)}{x_i - x_j}.$$

比较两边 x^{n-1} 的系数: 左边为 1, 右边为所求之和, 故

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{1 - x_i x_j}{x_i - x_j} = 1.$$

解法 3 (生成函数): 考虑关于 a 的多项式

$$T(a) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{a - x_i x_j}{x_i - x_j}.$$

所求即为 $T(1)$. 展开每个乘积:

$$\prod_{j \neq i} (a - x_i x_j) = \sum_{m=0}^{n-1} (-1)^{n-1-m} x_i^{n-1-m} \sigma(i, n-1-m) a^m,$$

其中 $\sigma(i, k)$ 表示 $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ 的 k 次初等对称多项式. 因此 $T(a)$ 中 a^m 的系数为

$$c_m = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{n-1-m} x_i^{n-1-m} \sigma(i, n-1-m)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

另一方面, 由拉格朗日插值公式,

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{y - x_j}{x_i - x_j} \cdot x_i^{n-1-m} = y^{n-1-m}.$$

注意到左边式子中 y^m 的系数正好是 c_m . 比较上式两边 y^m 的系数, 可得

$$c_m = \begin{cases} 1, & n-1 = 2m, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

所以当 n 为奇数时, $T(a) = a^{(n-1)/2}$, 从而 $T(1) = 1$; 当 n 为偶数时, $T(a) \equiv 0$, 从而 $T(1) = 0$. 统一写为

$$T(1) = \frac{1 - (-1)^n}{2}.$$

若某些 $x_i = \pm 1$, 可用互异且不等于 ± 1 的序列逼近, 原式作为有理函数连续, 结论仍成立.

备注. 经典恒等式. 作变量代换 $z_i = \frac{1-x_i}{1+x_i}$, 可得

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{1 - x_i x_j}{x_i - x_j} = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{z_i + z_j}{z_j - z_i} = (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{z_i + z_j}{z_i - z_j}.$$

故我们有

$$\sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{z_i + z_j}{z_i - z_j} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 1, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

备注 (高等视角). 下面给出一种留数定理的解法. 设

$$P(z) = \prod_{j=1}^n (z - x_j), \quad Q(z) = \prod_{j=1}^n (1 - x_j z),$$

并定义有理函数

$$R(z) = \frac{Q(z)}{(1 - z^2)P(z)}.$$

先假定所有 $x_i \neq \pm 1$, 退化情形可用连续性处理. 考虑 $z = x_i$ 处的留数

$$\operatorname{Res}_{z=x_i} R(z) = \frac{Q(x_i)}{(1-x_i^2)P'(x_i)} = \prod_{j \neq i} \frac{1-x_i x_j}{x_i - x_j}.$$

因此

$$S := \sum_{i=1}^n \operatorname{Res}_{z=x_i} R(z) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} \frac{1-x_i x_j}{x_i - x_j}.$$

考虑 $z = 1$ 处的留数,

$$\operatorname{Res}_{z=1} R(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)R(z) = \frac{Q(1)}{-2P(1)} = -\frac{1}{2}.$$

考虑 $z = -1$ 处的留数,

$$\operatorname{Res}_{z=-1} R(z) = \frac{Q(-1)}{2P(-1)} = \frac{1}{2(-1)^n} = \frac{(-1)^n}{2}.$$

考虑无穷远点的留数, 注意到

$$R\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{Q\left(\frac{1}{z}\right)}{\left(1-\frac{1}{z^2}\right)P\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{z^2 P(z)}{(z^2-1)Q(z)},$$

所以

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} R(z) = 0.$$

有理函数在所有极点 (含无穷远) 的留数之和为 0, 故:

$$S - \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{2} + 0 = 0,$$

故

$$S = \frac{1 - (-1)^n}{2}.$$

问题 1.6 (2019 北大夏令营). 求证: 对任意 n 次实系数多项式 $f(x)$, 存在一个 n 次实系数多项式 $g(x)$, 满足 $|g(z)|^2 = |f(z)|^2 + 1$ 对所有单位圆上的复数 z 都成立.

解答. 设 $f(x) = x^r f_0(x)$, 其中 $r \in \mathbb{N}$ 且 $f_0(0) \neq 0$. 若有与 $f_0(x)$ 同次数的 $g_0(x)$ 使得 $|g_0(z)|^2 = |f_0(z)|^2 + 1$ 对任意单位复数 z 成立, 则取 $g(x) = x^r g_0(x)$ 即满足要求. 因此可不妨设 $f(0) \neq 0$. 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, 其中 $a_n, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$.

由于题中都是实系数多项式, 所以要满足的式子等价于

$$g(z)g\left(\frac{1}{z}\right) = f(z)f\left(\frac{1}{z}\right) + 1, \quad \forall |z| = 1.$$

记

$$h(z) = z^n \left(f(z)f\left(\frac{1}{z}\right) + 1 \right),$$

由 f 是实系数 n 次多项式且 $f(0) \neq 0$, 知 h 是实系数 $2n$ 次多项式且 $h(0) \neq 0$. 此外, 容易发现 h 在单位圆上没有根, 且若 z_0 是 h 的根, 则 $1/z_0$ 也是, 从而 h 在单位圆内外各有 n 个根 (计重数).

现令 g_1 是一个首一多项式, 根恰为 h 的根中在单位圆内者 (计重数), 注意到 g_1 为实系数 n 次多项式. 任取 α 为 g_1 的根, 注意到其共轭 $\bar{\alpha}$ 也落在单位圆内, 故也为 g_1 的根. 设 $g_1(z) = b_n z^n + \cdots + b_0$, 其中 $b_n, \dots, b_0 \in \mathbb{R}, b_n = 1$. 现在 $z^n g_1(z)g_1\left(\frac{1}{z}\right)$ 和 $h(z)$ 有完全相同的根 (计重数), 故他们只差一个常数. 不妨考虑两边 z^n 的系数, 从而有

$$\left(\frac{1 + \sum_{i=0}^n a_i^2}{\sum_{j=0}^n b_j^2} \right) z^n g_1(z)g_1\left(\frac{1}{z}\right) = h(z),$$

注意到

$$S = \frac{1 + \sum_{i=0}^n a_i^2}{\sum_{j=0}^n b_j^2} > 0.$$

取 $g(z) = \sqrt{S} g_1(z)$ 即可. $\square$

备注. 利用虚根成对说明 g_1 实系数很巧妙, 后续只需要找一个合适的常数即可. 另外, 由解析延拓的唯一性, 我们可以发现题目条件等价于

$$g(z)g\left(\frac{1}{z}\right) = f(z)f\left(\frac{1}{z}\right) + 1$$

在整个复平面上恒成立. 此外, 我们可以用任何正数替代条件中的 1.

问题 1.7 (2019 陈省身杯). 设整数 $n \geq 2$, 实数 $a \in (0, \frac{n+1}{n-1})$. 若复数 z 满足

$$z^{n+1} - az^n + az - 1 = 0,$$

求证: $|z| = 1$.

解答. 当 $a = 1$ 时,

$$z^{n+1} - z^n + z - 1 = (z - 1)(z^n + 1),$$

其每个根的模长都为 1.

下设 $a \neq 1$. 记

$$f(z) = z^{n+1} - az^n + az - 1,$$

显然 $f(1) = 0$. 因为 $f(z)$ 恰有 $n+1$ 个根, 于是只需证明 $f(z)$ 有 n 个形如

$$\cos 2\theta + i \sin 2\theta, \quad \theta \in (0, \pi)$$

的根.

设 $z = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$, 则

$$\begin{aligned} z^{n+1} - 1 &= \cos 2(n+1)\theta - 1 + i \sin 2(n+1)\theta \\ &= -2 \sin(n+1)\theta (\sin(n+1)\theta - i \cos(n+1)\theta), \\ z^n - z &= \cos 2n\theta - \cos 2\theta + i (\sin 2n\theta - \sin 2\theta) \\ &= -2 \sin(n-1)\theta (\sin(n+1)\theta - i \cos(n+1)\theta). \end{aligned}$$

于是

$$f(z) = -2(\sin(n+1)\theta - a \sin(n-1)\theta)(\sin(n+1)\theta - i \cos(n+1)\theta).$$

因为 $\sin(n+1)\theta - i \cos(n+1)\theta \neq 0$, 所以

$$f(z) = 0 \iff \sin(n+1)\theta - a \sin(n-1)\theta = 0.$$

记

$$g(\theta) = \sin(n+1)\theta - a \sin(n-1)\theta, \quad \theta \in (0, \pi).$$

情形 1. 当 $0 < a < 1$ 时, 对 $1 \leq k \leq n+1$, 取

$$\theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n+2},$$

则

$$g(\theta_k) = (-1)^{k-1} - a \sin(n-1)\theta_k.$$

于是 $g(\theta_1), g(\theta_2), \dots, g(\theta_{n+1})$ 正负交替. 从而由介值定理, $g(\theta)$ 在

$$(\theta_1, \theta_2), (\theta_2, \theta_3), \dots, (\theta_n, \theta_{n+1})$$

上各至少有一个零点, 故 $f(z)$ 至少有 n 个形如 $\cos 2\theta + i \sin 2\theta$ ($\theta \in (0, \pi)$) 的根.

情形 2. 当 $1 < a < \frac{n+1}{n-1}$ 时, 对 $1 \leq k \leq n-1$, 取

$$\theta_k = \frac{(2k-1)\pi}{2n-2},$$

则

$$g(\theta_k) = \sin(n+1)\theta_k - a(-1)^{k-1}.$$

于是 $g(\theta_1), g(\theta_2), \dots, g(\theta_{n-1})$ 负正交替. 又

$$g(0) = g(\pi) = 0,$$

且

$$g'(0) = (n+1) - a(n-1) > 0, \quad (-1)^{n-1}g'(\pi) = (n+1) - a(n-1) > 0,$$

所以存在 $\theta_0 \in (0, \theta_1)$, $\theta_n \in (\theta_{n-1}, \pi)$, 使得

$$g(\theta_0) > 0, \quad (-1)^{n-1}g(\theta_n) < 0.$$

从而由介值定理, $g(\theta)$ 在

$$(\theta_0, \theta_1), (\theta_1, \theta_2), \dots, (\theta_{n-1}, \theta_n)$$

上各至少有一个零点, 故 $f(z)$ 至少有 n 个形如 $\cos 2\theta + i \sin 2\theta$ ($\theta \in (0, \pi)$) 的根.

综上, 命题得证. $\square$

备注. 当 $a = \frac{n+1}{n-1}$ 时, 结论依然成立, 此时 1 是三重根. 而当 $a > \frac{n+1}{n-1}$ 时, 结论不成立. 注意到 $f(1) = 0, f'(1) = (n+1) - a(n-1) < 0, f(a) = a^2 - 1 > 0$, 故 $f(z)$ 在 $(1, a)$ 上有一个根.

问题 1.8 (2026 CTST). 设 m, n 是正整数, P_1, P_2 是 m 元非常值整系数多项式, Q_1, Q_2 是 n 元非常值整系数多项式, 已知对任意整数 $a_1, \dots, a_m; b_1, \dots, b_n$ (可以相同), 若 $P_1(a_1, \dots, a_m) \neq Q_1(b_1, \dots, b_n)$, 则

$$\frac{P_2(a_1, \dots, a_m) - Q_2(b_1, \dots, b_n)}{P_1(a_1, \dots, a_m) - Q_1(b_1, \dots, b_n)} \in \mathbb{Z}.$$

问: 是否存在一元有理系数多项式 R , 使得 $P_2 = R(P_1)$ 且 $Q_2 = R(Q_1)$.

解答. 答案是肯定的. 我们先证明如下引理.

引理 1. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Q}[x]$. 若对无穷多个 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $g(n) \neq 0$ 且 $\frac{f(n)}{g(n)} \in \mathbb{Z}$, 则在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$.

引理 1 的证明: 设 $f(x) = h(x)g(x) + r(x)$, $\deg r \leq \deg g - 1$, $h(x), r(x) \in \mathbb{Q}[x]$. 注意到存在 N 使得 $Nh(x) \in \mathbb{Z}[x]$. 由条件有无穷多个 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $g(n) \neq 0$ 且 $\frac{f(n)}{g(n)} \in \mathbb{Z}$. 故 $\frac{Nr(n)}{g(n)} = \frac{f(n)}{g(n)} - Nh(n) \in \mathbb{Z}$. 考虑 $|n|$ 充分大, 则 $|Nr(n)| < |g(n)|$, 故 $r(n) = 0$. 由多项式恒等定理知 $r(x) = 0$. 引理 1 得证. ■

引理 2. 设 $f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$. 若对任意 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^n$ 使得 $f_2(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ 都有 $\frac{f_1(x_1, \dots, x_n)}{f_2(x_1, \dots, x_n)} \in \mathbb{Z}$, 则存在 $h(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ 使得 $f_1(x_1, \dots, x_n) = f_2(x_1, \dots, x_n)h(x_1, \dots, x_n)$.

引理 2 的证明: 对 n 进行归纳. $n = 1$ 时, 由引理 1 知成立. 下设 $n - 1$ 时成立. 令 $g_1(x_1) = f_1(x_1, \dots, x_n)$, $g_2(x_1) = f_2(x_1, \dots, x_n)$ ($x_2, \dots, x_n$ 固定). 则由引理 1, 知 $g_2(x_1) \mid g_1(x_1)$. 设 $\frac{g_1(x_1)}{g_2(x_1)} = h(x_1) \in \mathbb{Q}[x_1]$. 又 $h(x_1) \in \mathbb{Z}$ 对所有满足 $g_2(x_1) \neq 0$ 的 $x_1 \in \mathbb{Z}$ 成立. 由多项式的差分, $(\deg h)! \cdot h(x_1) \in \mathbb{Z}[x_1]$, 注意 $h(x_1)$ 的每一项系数均为关于 $x_2, \dots, x_n$ 的有理函数. 由 $(\deg h)! \cdot h(x_1) \in \mathbb{Z}[x_1]$ 知 $(\deg h)! \cdot h(x_1)$ 的每一项系数均为取值为整数的关于 $x_2, \dots, x_n$ 的有理函数. 由归纳假设知, 每一项系数均为关于 $x_2, \dots, x_n$ 的多项式. 引理 2 得证. ■

引理 3. 设 $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathbb{Q}[x]$. 若存在 $a(x, y) \in \mathbb{Q}[x, y]$ 使得 $f_2(x) - g_2(y) = a(x, y)f_1(x) - g_1(y) \in \mathbb{Z}$, 则存在 $h \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $f_2(x) = h(f_1(x))$, $g_2(y) = h(g_1(y))$.

引理 3 的证明: 取 $N > \max(\deg f_2, \deg g_2)$ 及 N 个数 $x_1, \dots, x_N$ 两两不同, 使得 $f_1(x_i)$ 互不相同. 通过点 $(f_1(x_i), f_2(x_i))$, 利用 Lagrange 插值公式可知存在 $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $\deg h \leq N - 1$, 且对任意 $1 \leq i \leq N$, $h(f_1(x_i)) = f_2(x_i)$. 故 $g_1(y) - f_1(x_i) \mid g_2(y) - h(f_1(x_i))$. 又 $g_1(y) - f_1(x_i) \mid h(g_1(y)) - h(f_1(x_i))$. 我们有

$$g_1(y) - f_1(x_i) \mid h(g_1(y)) - g_2(y).$$

注意到 $g_1(y) - f_1(x_i)$ 两两互质, 故

$$\prod_{i=1}^N (g_1(y) - f_1(x_i)) \mid h(g_1(y)) - g_2(y).$$

考虑次数可知 $h(g_1(y)) = g_2(y)$. 类似的对 g 插值得到的也是 h . 同理可得 $h(f_1(x)) = f_2(x)$. 引理 3 得证. ■

引理 4. 设 $P_1, P_2 \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_m], Q_1, Q_2 \in \mathbb{Q}[x_{m+1}, \dots, x_{m+n}]$. 若存在 $a \in \mathbb{Q}[x_1, x_2, \dots, x_{m+n}]$, 使得 $P_2 - Q_2 = a(P_1 - Q_1)$. 则存在 $R(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使 $P_2 = R(P_1), Q_2 = R(Q_1)$.

引理 4 的证明: 取定 $a_2, \dots, a_m$. 任取 $b_2, \dots, b_n$. 考虑以 $a_1 = x, b_1 = y$ 为变量. 仿照引理 3 证明, 取足够多的 x_i 使 $P_1(x_i, a_2, \dots, a_m)$ 两两不同, 由插值存在 $R \in \mathbb{Q}[x]$ 满足 $\deg R \leq N - 1$ 且 $P_2(x_i, a_2, \dots, a_m) = R(P_1(x_i, a_2, \dots, a_m))$. 同上我们有 $Q_2(y, b_2, \dots, b_n) = R(Q_1(y, b_2, \dots, b_n)), \forall b_2, \dots, b_n \in \mathbb{Z}$. 由组合零点定理得到 $Q_2 = R(Q_1)$ (所有系数相同). 同理 $P_2 = R(P_1)$. 引理 4 得证. ■

由引理 2 和引理 4, 原题得证. □

备注. 思想: 先证明一元情形, 再推广到多元情形.

备注 (更简短的写法).

引理 (纤维引理). 设 $F \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_s], G \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_s]$ 非常值. 若存在无穷多个 $c \in \mathbb{Q}$ 以及 $r_c \in \mathbb{Q}$, 使得

$$G(x) - c \mid F(x) - r_c.$$

则我们有

$$F(x) = R(G(x)).$$

引理的证明: 取 $d > \deg F$, 从无穷多个 c 中选取互异的 $c_1, \dots, c_d$. 对每个 i , 由条件知

$$G(x) - c_i \mid F(x) - r_{c_i}.$$

用点 (c_i, r_{c_i}) 作 Lagrange 插值, 得到唯一的多项式 $R \in \mathbb{Q}[t], \deg R < d$, 满足 $R(c_i) = r_{c_i}$ 对每个 i 成立.

现在考虑多项式

$$H(x) = F(x) - R(G(x)).$$

对每个 i , 我们有

$$H(x) = (F(x) - r_{c_i}) - (R(G(x)) - r_{c_i}).$$

由于 $G(x) - c_i$ 整除 $F(x) - r_{c_i}$, 并且显然 $G(x) - c_i$ 整除 $R(G(x)) - R(c_i) = R(G(x)) - r_{c_i}$, 故 $G(x) - c_i$ 整除 $H(x)$. 因为 c_i 互异, 多项式 $G(x) - c_i$ 两两互素, 所以它们的乘积

$$\prod_{i=1}^d (G(x) - c_i)$$

整除 $H(x)$. 另一方面, $\deg H \leq \max\{\deg F, \deg R \cdot \deg G\} < d \cdot \deg G$. 故 $H = 0$. 即 $F(x) = R(G(x))$. 引理得证. ■

现在回到原题. 令

$$F(x, y) = P_2(x) - Q_2(y), \quad G(x, y) = P_1(x) - Q_1(y),$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_m)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$. 题设条件表明: 对任意整数点 (a, b) , 若 $G(a, b) \neq 0$, 则 $\frac{F(a, b)}{G(a, b)} \in \mathbb{Z}$. 由原解答引理 2, 存在多项式 $A \in \mathbb{Q}[x, y]$ 使得

$$F(x, y) = A(x, y)G(x, y),$$

即

$$P_2(x) - Q_2(y) = A(x, y)(P_1(x) - Q_1(y)).$$

固定 y 可得 $P_1(x) - Q_1(y) \mid P_2(x) - Q_2(y)$. 由于 Q_1 是非常值整系数多项式, 其在整数点上的取值集合是无限的. 因此, 随着 y 跑遍 $\mathbb{Z}^n$, $c = Q_1(y)$ 取遍无穷多个有理数 (实际上是整数). 对每个这样的 c , 选取一个 y_c 使得 $Q_1(y_c) = c$, 并令 $r_c = Q_2(y_c)$. 则上述整除关系给出

$$P_1(x) - c \mid P_2(x) - r_c.$$

于是纤维引理保证存在一元多项式 $R \in \mathbb{Q}[t]$ 使得 $P_2(x) = R(P_1(x))$.

现在有

$$R(P_1(x)) - Q_2(y) = A(x, y)(P_1(x) - Q_1(y)).$$

固定 x , 视 y 为变量. 从上式可得 $P_1(x) - Q_1(y) \mid R(P_1(x)) - Q_2(y)$. 另一方面, $P_1(x) - Q_1(y) \mid R(P_1(x)) - R(Q_1(y))$. 两式相减得

$$P_1(x) - Q_1(y) \mid R(Q_1(y)) - Q_2(y).$$

这个式子对无穷多个 x 成立, 即右边的式子有无穷多个互质的质因子. 故 $Q_2(y) = R(Q_1(y))$. □

问题 1.9 (2025 CTST). 设 $P(x), Q(x)$ 是非常值实系数多项式, 满足对任意正整数 m , 存在正整数 n 使得 $P(m) = Q(n)$. 求证: 存在实系数多项式 $R(x)$, 使得 $P(x) = Q(R(x))$.

解答. 设

$$P(x) = a_p x^p + \dots + a_0, \quad Q(x) = b_q x^q + \dots + b_0,$$

其中 $p, q \geq 1$ 且 $a_p, b_q > 0$.

首先说明, 若 $\deg Q \mid \deg P$, 则存在实系数多项式 $R(x)$, 使得 $P(x) = Q(R(x))$. 由 $\deg Q \mid \deg P$, 设 $p = qr$. 下对 $k = 0, 1, \dots, r$ 归纳证明: 存在多项式

$$R_k(x) = c_r x^r + c_{r-1} x^{r-1} + \dots + c_{r-k} x^{r-k}$$

使得 $P(x)$ 与 $Q(R_k(x))$ 中 $x^p, x^{p-1}, \dots, x^{p-k}$ 的系数相同. 对于 $k = 0$. 取 $c_r = \left(\frac{a_p}{b_q}\right)^{1/q}$ 即可. 假设命题对 k 成立, 由归纳假设

$$Q(R_k(x)) = a_p x^p + a_{p-1} x^{p-1} + \dots + a_{p-k} x^{p-k} + a'_{p-k-1} x^{p-k-1} + \dots,$$

其中 a'_{p-k-1} 是 $Q(R_k(x))$ 的 x^{p-k-1} 项系数. 取

$$c_{r-k-1} = \frac{a_{p-k-1} - a'_{p-k-1}}{q b_q c_r^{q-1}},$$

则加入 $c_{r-k-1} x^{r-k-1}$ 后, $Q(R_{k+1}(x))$ 的 x^{p-k-1} 项系数恰好变为 a_{p-k-1} . 归纳完成.

因此存在 r 次实系数多项式 $R(x)$, 使得 $P(x)$ 与 $Q(R(x))$ 中 $x^p, x^{p-1}, \dots, x^{p-r}$ 的系数相同. 记

$$Q(R(x)) - P(x) = d_{p-r-1} x^{p-r-1} + d_{p-r-2} x^{p-r-2} + \dots + d_0.$$

则对任意正整数 m ,

$$|Q(R(m)) - P(m)| \leq (p-r) \max\{|d_{p-r-1}|, \dots, |d_0|\} m^{p-r-1}.$$

另一方面, 由题设, 存在正整数 n 使得 $P(m) = Q(n)$. 即

$$|Q(R(m)) - Q(n)| \leq (p-r) \max\{|d_{p-r-1}|, \dots, |d_0|\} m^{p-r-1}.$$

我们说明存在 $L > 0$, 使得对于任意正整数 $m \geq L$, 我们有

$$|n - R(m)| < m^{-\frac{1}{2}}.$$

若否, 任意 $L > 0$, 存在正整数 $m \geq L$ 使得 $|n - R(m)| \geq m^{-\frac{1}{2}}$. 取 L 充分大, 使得 R 在 $[L, +\infty)$ 上单调递增, 且 Q 在 $[R(L) - 1, +\infty)$ 上单调递增. 则

$$|Q(R(m)) - Q(n)| \leq \max \left\{ Q(R(m) + \frac{1}{\sqrt{m}}) - Q(R(m)), Q(R(m)) - Q(R(m) - \frac{1}{\sqrt{m}}) \right\}.$$

但对于充分大的 m , 由 Q 的首项系数为正, 我们有

$$\max \left\{ Q(R(m) + \frac{1}{\sqrt{m}}) - Q(R(m)), Q(R(m)) - Q(R(m) - \frac{1}{\sqrt{m}}) \right\} \geq Cm^{(q-1)r-\frac{1}{2}} = Cm^{p-r-\frac{1}{2}}.$$

与之前的上界矛盾!

引理 1. 若 F 是实系数多项式, 满足对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得对于所有大于等于 M 的正整数 m , $\|F(m)\| < \epsilon$, 则 F 是整值多项式. 这里 $\|x\|$ 表示 x 到最近整数的距离.

引理 1 的证明: 对 $\deg F$ 归纳证明. 若 $\deg F = 0$, 显然成立. 假设 $\deg F \geq 1$. 考虑差分 $G(x) = F(x+1) - F(x)$, 则 $\deg G = \deg F - 1$. 由假设, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得对于所有大于等于 M 的正整数 m , $\|G(m)\| < 2\epsilon$. 由归纳假设, $G(x)$ 是整值多项式. 故当 m 充分大时, $F(m+1) - F(m) = G(m) \in \mathbb{Z}$. 注意到 $\|F(m)\|$ 在 m 充分大时为常值, 记为 C . 结合假设, $C = 0$. 所以对于充分大的 m , $F(m) \in \mathbb{Z}$. 注意到 F 的差分是整值多项式, 故 F 是整值多项式. 引理 1 得证. ■

由引理 1, $R(x)$ 是整值多项式 (差分可知 $R(x)$ 是有理系数多项式). 故 $m \geq L$ 时, $n = R(m)$. 于是 $P(x) - Q(R(x))$ 有无穷多个零点, 即 $P(x) = Q(R(x))$.

下面证明 $\deg Q \mid \deg P$. 先取 $\tilde{P}(x) = P(x^q)$. 由之前的结论, 存在有理系数多项式 $\tilde{R}(x)$ 使得

$$\tilde{P}(x) = Q(\tilde{R}(x)).$$

设

$$\tilde{R}(x) = c_p x^p + c_{p-1} x^{p-1} + \dots + c_0,$$

并令

$$R(x) = c_p x^{\frac{p}{q}} + c_{p-1} x^{\frac{p-1}{q}} + \dots + c_0,$$

则 $P(x) = Q(R(x))$. 由题设以及 Q 在无穷远处的单调性, 存在 $M > 0$, 使得当 $m \geq M$ 时, $R(m) \in \mathbb{Z}_{>0}$.

引理 2. 设 p 为素数, t 为正整数, 则

$$1, p^{1/t}, \dots, p^{(t-1)/t}$$

在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

引理 2 的证明: 反设存在不全为零的有理数 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{t-1}$, 使得

$$\alpha_0 + \alpha_1 p^{1/t} + \dots + \alpha_{t-1} p^{(t-1)/t} = 0.$$

令 $z = p^{1/t}$, 则 z 是 $x^t - p$ 的根. 多项式

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{t-1} x^{t-1}$$

也有根 z . 由艾森斯坦判别法, $x^t - p$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 故它是 z 的极小多项式, 因此 $x^t - p \mid f(x)$, 但 $\deg f < t$, 矛盾. 引理 2 得证. ■

回到原题, 取素数 $\ell \geq M$, 则

$$R(\ell) = \sum_{k=0}^{q-1} \left(\sum_{\substack{0 \leq j \leq p \\ j \equiv k \pmod{q}}} c_j \ell^{\lfloor j/q \rfloor} \right) \ell^{k/q}.$$

由引理 1, $\ell^{1/q}, \dots, \ell^{(q-1)/q}$ 线性无关, 故

$$\alpha_k = \sum_{\substack{0 \leq j \leq p \\ j \equiv k \pmod{q}}} c_j \ell^{\lfloor j/q \rfloor} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, q-1.$$

取 ℓ 充分大使得 $\alpha_p \pmod{q} \neq 0$, 则必有 $q \mid p$, 即 $\deg Q \mid \deg P$. 综上所述, 存在实系数多项式 $R(x)$ 使得 $P(x) = Q(R(x))$. □

备注 (其他解法). 事实上有更简单的方法证明 $\deg Q \mid \deg P$. 由引理 1, 存在有理系数多项式 $R_1(x)$ 使得 $P(x^q) = Q(R_1(x))$. 设 R_1 的首项系数为 $a \in \mathbb{Q}$. 类似的 $P(2x^q) = Q(R_2(x))$, 且 R_2 的首项系数为 $2^{\frac{p}{q}}a \in \mathbb{Q}$. 故 $2^{p/q} \in \mathbb{Q}$, 即 $q \mid p$.

问题 1.10 (2026 RMM). 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个有限子集. 问: 是否存在三个实系数多项式 $P(x, y, z), Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$, 使得一个三元实数组 $(a, b, c) \in S$ 当且仅当方程组

$$\begin{cases} P(x, y, z) = a \\ Q(x, y, z) = b \\ R(x, y, z) = c \end{cases}$$

没有实数解.

解答. 答案是肯定的. 我们需要证明对于任意有限集 $S \subseteq \mathbb{R}^3$, 都存在三元多项式组 (P, Q, R) 使得其像集恰为 $\mathbb{R}^3 \setminus S$. 设 $S = \{(a_1, b_1, c_1), (a_2, b_2, c_2), \dots, (a_n, b_n, c_n)\}$.

引理. 可不妨设 S 中的点都落在 x 轴上.

先说明我们可设 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 两两不同. 注意到空间中存在一条直线使得每个点到该直线距离都不相同 (归纳可证, 微扰法). 通过平移和旋转, 可不妨设该直线为 z 轴, 则 $a_i^2 + b_i^2$ 两两不同. 下面问题转化到二维平面上, 注意到平面上存在一条直线使得点集 (a_i, b_i) 在它的同一侧, 且不平行于任意两点连线, 通过平移和旋转, 可不妨设该直线为 y 轴, 则 a_i 可设为两两不同的正数. 取充分大的常数 M , 我们考虑双射

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x, Mx + y).$$

变换之后由于 a_i 两两不同, 从而 b_i 两两不同. 又因为 M 充分大且 a_i 为正数, 我们可设 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ 两两不同. 现在考虑 Lagrange 插值多项式, 存在多项式 $g \in \mathbb{R}[X]$ 使得 $g(a_i) = b_i, g(b_i) = c_i$. 注意到现在 S 落在曲线

$$\Gamma = \{(t, g(t), g(g(t))) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

考虑如下多项式双射

$$T(x, y, z) = (x, y - g(x), z - g(y)).$$

注意到 $T(\Gamma) = \{(t, 0, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}$ 即 x 轴, 从而 $T(S)$ 中的点都落在 x 轴上. 综上所述, 可不妨设 S 中的点都落在 x 轴上. 引理得证. ■

由引理, 设 $S = \{(a_1, 0, 0), (a_2, 0, 0), \dots, (a_n, 0, 0)\}$, 其中 $a_1, \dots, a_n$ 两两不同. 取三元多项式组

$$\begin{cases} P(x, y, z) = x, \\ Q(x, y, z) = y^3 \prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + yz - 1, \\ R(x, y, z) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^2 + y + yz^3 - z^2. \end{cases}$$

我们将证明多项式映射 (P, Q, R) 的像集恰为 $\mathbb{R}^3 \setminus S$. 首先注意到 $h(y, z) = (yz - 1, y + yz^3 - z^2)$ 将 $\mathbb{R}^2$ 映到 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. 显然 $(0, 0) \notin h(\mathbb{R}^2)$. 下说明对于任意 $(u, v) \neq (0, 0)$, 存在 $(y, z) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $h(y, z) = (u, v)$.

(i) 若 $u = 0, v \neq 0$, 可以取 $(y, z) = (v, 1/v)$.

(ii) 若 $u \neq 0, -1$, 取 z 为方程 $uz^3 - vz + u + 1 = 0$ 的实数根, 则 $z \neq 0$, 从而 $y = \frac{u+1}{z}$ 良定义.

(iii) 若 $u = -1$, 可以取 $(y, z) = (v, 0)$.

故显然所有形如 $(a_i, u, v), (u, v) \neq (0, 0)$ 的点落在多项式映射 (P, Q, R) 的像集中, 且 $(a_i, 0, 0)$ 不落在像集中. 最后只需说明 $(u, v, w), u \neq a_i, v, w \in \mathbb{R}$ 也落在像集中. 设 $\lambda = \prod_{i=1}^n (u - a_i)^2 > 0$, 只需说明方程组

$$\begin{cases} \lambda y^3 + yz - 1 = v \\ \lambda + y + yz^3 - z^2 = w \end{cases}$$

有解.

(i) 若 $v \neq 0, -1$, 则 $y \neq 0$. 由第一个式子可得 $z = \frac{v - \lambda y^3 + 1}{y}$, 带入第二个式子化简可得

$$-\lambda^3 y^9 + \lambda^2 (3v + 2) y^6 + [1 - \lambda(3v + 1)(v + 1)] y^3 + (\lambda - w) y^2 + v(v + 1)^2 = 0.$$

奇数次多项式有实数根, 注意到常数项 $v(v + 1)^2 \neq 0$, 故根不为 0, 我们得到 y , 从而 z 也随之确定.

(ii) 若 $v = 0, w \neq \lambda$, 则 $y \neq 0$. 由第一个式子可得 $z = \frac{v - \lambda y^3 + 1}{y}$, 代入第二个式子化简可得

$$-\lambda^3 y^7 + 2\lambda^2 y^4 + (1 - \lambda)y + \lambda - w = 0.$$

奇数次多项式有实数根, 注意到常数项 $\lambda - w \neq 0$, 故根不为 0, 我们得到 y , 从而 z 也随之确定.

(iii) 若 $v = 0, w = \lambda$, 则 $y \neq 0$. 由第一个式子可得 $z = \frac{v - \lambda y^3 + 1}{y}$, 代入第二个式子化简可得

$$-\lambda^3 y^6 + 2\lambda^2 y^3 + 1 - \lambda = 0.$$

这是关于 y^3 的二次方程, 注意到判别式等于 $4\lambda^3 > 0$, 故有实数根. 若 $\lambda \neq 1$, 我们可以解出一个非零实数根 y , 从而 z 也随之确定. 若 $\lambda = 1$, 则方程还是有非零实数根 $y = \sqrt[3]{2}$, 从而 z 也随之确定.

(iv) 若 $v = -1$, 可取 $z = -\lambda y^2$, 其中 y 为方程

$$\lambda^3 y^7 + \lambda^2 y^4 - y + w - \lambda = 0$$

的实根.

综上所述, 对于任意有限集 $S \subseteq \mathbb{R}^3$, 都存在三元多项式组 (P, Q, R) 使得其像集恰为 $\mathbb{R}^3 \setminus S$.

备注 (其他解法). 此题还有另一种思路: 我们首先构造函数

$$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) \mapsto (xy - 1, -(x^4(xy - 1) + x^2z^2 + y), z).$$

引理. 函数 F 取遍除 $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ 外的所有点. 此外, 对于满足 $a, b > 0$ 的点 (a, b, c) , F 有且仅有一个原像. 由于 $z = c$, 我们实质上考虑方程组

$$a = xy - 1, \quad -b = ax^4 + c^2x^2 + y.$$

若 $a = b = c = 0$, 显然无解. 另一方面, 第二个方程推出

$$ax^5 + c^2x^3 + bx + (a + 1) = 0.$$

因此, 只要 a, b, c 不全为零, 我们就得到一个奇数次多项式, 它显然至少有一个实根 x . 这样的 x 随后可确定相应的 y . 此外, 当 $a > 0$ 且 $b > 0$ 时, x 是唯一的, 因为此时 $a + 1 \neq 0$. 引理得证. ■

现在我们对 $|S|$ 进行归纳. 对于 $S = \{\vec{v}\}$, 只需取

$$\vec{x} \mapsto F(\vec{x}) + \vec{v}.$$

假设 $S = \{\vec{v}_0, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$, 其中 $n \geq 1$. 我们进行若干变换:

(i) 不失一般性 (通过适当的仿射变换) 假设 S 的所有 x, y, z 坐标两两不同.

(ii) 重新编号使得 $\vec{v}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 具有最小的 x -坐标. 然后平移, 假设 $\vec{v}_0 = \mathbf{0}$, 从而其他所有 x -坐标均为正.

(iii) 最后, 对所有点实施形如

$$(x, y, z) \mapsto (x, y + Mx, z)$$

的线性变换, 其中 M 足够大, 使得所有 y -坐标均为正.

关键之处在于, 由于我们的线性变换, 对每个 i 都存在唯一的原像 $\vec{w}_i$ 满足

$$F(\vec{w}_i) = \vec{v}_i.$$

应用归纳假设, 存在函数 G 使得其像集恰好为 $\mathbb{R}^3 - \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$. 于是归纳步骤由函数 $\vec{x} \mapsto F(G(\vec{x}))$ 完成.

备注. 对于 $S = \{(0, 0, 0)\}$ 的情形, 这样的多项式映射有很多, 比如 $\Phi_0(x, y, z) = (P_0, Q_0, R_0)$,

$$\begin{cases} P_0(x, y, z) = xyz + xz + x - z, \\ Q_0(x, y, z) = y^2z^2 + y^2z - xy + x + 1, \\ R_0(x, y, z) = z^3 + z^2. \end{cases}$$

容易验证 $(0, 0, 0) \notin \Phi_0(\mathbb{R}^3)$. 下说明对于任意 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$, 存在 $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\Phi_0(u, v, w) = (x, y, z)$.

(i) 若 $z = 0, x \neq 0$, 可取 $u = x, v = \frac{x-y+1}{x}, w = 0$.

(ii) 若 $z = 0, x = 0, y \neq 0$, 可取 $u = y, v = \frac{1}{y}, w = -1$.

(iii) 若 $z \neq 0$, 则存在 $w \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$ 使得 $R_0(u, v, w) = z$. 只需说明方程组

$$\begin{cases} u(vw + w + 1) - w &= x \\ v^2(w^2 + w) - uv + u + 1 &= y \end{cases}$$

有解. 若 $vw + w + 1 \neq 0$, 则由第一个式子 $u = \frac{x+w}{vw+w+1}$, 带入第二个式子可得

$$v^2(w^2 + w) - \frac{x+w}{vw+w+1}v + \frac{x+w}{vw+w+1} + 1 = y.$$

整理后可得

$$w^2(w+1)v^3 + w(w+1)^2v^2 - (x+yw)v + x + 2w + 1 - y(w+1) = 0$$

三次方程必存在实根, 从而有解, 我们得到 v , 且 u 也随之确定. 什么时候这个解出的 $v \neq -\frac{w+1}{w}$ 呢? 将这个值带入原三次方程, 可得 $(2w+1)(x+w) = 0$. 所以当 $w \neq -x$ 且 $w \neq -\frac{1}{2}$ 时, 我们可以找到解 (u, v, w) . 注意到我们总可以找到 $w \neq -\frac{1}{2}$. 若 $w = -\frac{1}{2}$, 则 $z = w^3 + w^2 = \frac{1}{8}$. 但 $w^3 + w^2 = \frac{1}{8}$ 有三个实根 $-\frac{1}{2}, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$. 故我们可设 $w \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1, -\frac{1}{2}\}$. 当 $w = -x$ 时, 我们可以取 $u = \frac{w(y-1)-(w+1)^3}{2w+1}, v = -\frac{w+1}{w}$.

综上所述, 对于任意 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$, 存在 $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\Phi_0(u, v, w) = (x, y, z)$.

还有一些更简单的形式, 比如 $\Phi_0(x, y, z) = (x^2z + xy + 1, x^3y + x^2 + y, z)$.

备注 (推广). 设 n 是大于 1 的正整数. 对于任意有限点集 $S \subset \mathbb{R}^n$, 存在多项式映射 $\Phi_S: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 使得其像集恰好为 $\mathbb{R}^n \setminus S$.

1.2 不等式

问题 1.11 (原创). 设 $x_1, \dots, x_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列, 求

$$\sum_{k=1}^n \text{lcm}(x_k, k)$$

的最大值.

解答. 最大值为

$$\sum_{k=1}^n k^2 - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

上界: 对任意正整数 $a \neq b$, 有

$$\text{lcm}(a, b) \leq ab \leq \frac{a^2 + b^2 - |a - b|}{2}.$$

故

$$\sum_{k=1}^n \text{lcm}(k, x_k) \leq \sum_{k=1}^n k^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n |k - x_k| - \sum_{\substack{k \\ x_k=k}} (k^2 - k).$$

设 $S = \{k \in [n] \mid x_k = k\}$, $s = |S|$. 若 $k \notin S$, 则 $|k - x_k| \geq 1$, 故

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n |k - x_k| \geq \frac{n-s}{2}.$$

注意到

$$\sum_{k=1}^n |k - x_k| = \sum_{k=1}^n (k + x_k - 2 \min(k, x_k)) = n(n+1) - 2 \sum_{k=1}^n \min(k, x_k)$$

是偶数, 我们可以把之前的不等式加强为

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n |k - x_k| \geq \left\lceil \frac{n-s}{2} \right\rceil.$$

又因为

$$\sum_{k \in S} (k^2 - k) \geq 2(s-1) \quad (s \geq 1).$$

由此可得

$$\frac{1}{2} \sum |k - x_k| + \sum_{k \in S} (k^2 - k) \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

故

$$\sum_{k=1}^n \text{lcm}(k, x_k) \leq \sum_{k=1}^n k^2 - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

构造: 若 $n = 2m$, 取排列

$$(x_1, \dots, x_n) = (2, 1, 4, 3, \dots, 2m, 2m-1).$$

若 $n = 2m+1$, 取排列

$$(x_1, \dots, x_n) = (1, 3, 2, 5, 4, \dots, 2m+1, 2m).$$

备注. 本人出过的最满意的题目.

问题 1.12. 设 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的实值函数. 求

$$\inf_f \max_{x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, 1]} \left| \sum_{k=1}^n f(x_k) - \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \right|.$$

解答. 记

$$M(f) = \max_{x_1, \dots, x_n} \left| \sum_{k=1}^n f(x_k) - \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \right|.$$

下界估计 取四组特殊的 $(x_1, \dots, x_n)$:

1. 全部取 1, 得到 $nf(1) - n^2$;
2. 全部取 0, 得到 $nf(0)$;
3. 前 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ 个取 1, 后 $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ 个取 0, 得到

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor f(1) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil f(0) - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^2;$$

4. 前 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ 个取 0, 后 $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ 个取 1, 得到

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor f(0) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil f(1) - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil^2.$$

由定义, 这四个数的绝对值都不超过 $M(f)$, 于是

$$\begin{aligned} 4M(f) &\geq |nf(1) - n^2| + |nf(0)| + \left| \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor f(1) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil f(0) - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^2 \right| + \left| \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor f(0) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil f(1) - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil^2 \right| \\ &\geq \left| nf(1) - n^2 + nf(0) - \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor f(1) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil f(0) - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor^2 \right) - \left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor f(0) + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil f(1) - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil^2 \right) \right| \\ &= \left| \left\lfloor \frac{n^2}{2} \right\rfloor \right|. \end{aligned}$$

因此

$$M(f) \geq \frac{1}{4} \left\lfloor \frac{n^2}{2} \right\rfloor = \frac{1}{2} \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

令

$$K = \frac{1}{2} \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor,$$

则对任意 f 都有 $M(f) \geq K$.

构造达到下界的函数 取

$$f_0(x) = nx^2 - \frac{K}{n}.$$

一方面,

$$\sum_{k=1}^n f_0(x_k) - \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 = n \sum_{k=1}^n x_k^2 - \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 - K \geqslant -K.$$

另一方面, 因为 $0 \leqslant x_k \leqslant 1$, 且该式关于每个 x_k 都是开口朝上的二次函数, 故取最大值时每个 x_k 都取 0 或 1. 设恰有 m 个 x_k 取 1, 则

$$n \sum_{k=1}^n x_k^2 - \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 - K = nm - m^2 - K = m(n-m) - K \leqslant K.$$

综上, 对任意 $x_k \in [0, 1]$ 有

$$\left| \sum_{k=1}^n f_0(x_k) - \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2 \right| \leqslant K,$$

故 $M(f_0) \leqslant K$. 结合下界 $M(f) \geqslant K$, 得到 $M(f_0) = K$, 从而

$$\inf_f M(f) = \frac{1}{2} \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

备注. 经典绝对值不等式技巧.

问题 1.13 (2019 CTST). 设复数 x, y, z 满足 $|x|^2 + |y|^2 + |z|^2 = 1$, 求证:

$$|x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz| \leqslant 1.$$

解答. 方法 1. 设 ω 是三次单位根. 注意到

$$|x + y + z|^2 + |x + \omega y + \omega^2 z|^2 + |x + \omega^2 y + \omega z|^2 = 3(|x|^2 + |y|^2 + |z|^2) = 3,$$

所以由均值不等式,

$$|x + y + z| \cdot |x + \omega y + \omega^2 z| \cdot |x + \omega^2 y + \omega z| \leqslant 1,$$

即

$$|x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz| \leqslant 1. \square$$

方法 2. 记 $s = |x + y + z|$. 因为

$$|x - y|^2 + |y - z|^2 + |z - x|^2 = 3(|x|^2 + |y|^2 + |z|^2) - |x + y + z|^2 = 3 - s^2,$$

所以

$$\begin{aligned} |x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz| &= \frac{1}{2} |x + y + z| \cdot |(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2| \\ &\leqslant \frac{1}{2} |x + y + z| \cdot (|x - y|^2 + |y - z|^2 + |z - x|^2) \\ &= \frac{1}{2} s(3 - s^2) \leqslant 1. \square \end{aligned}$$

备注. 经典恒等式:

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx).$$

方法 1 可以推广到 n 个复数, 设 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ 且

$$\sum_{k=1}^n |x_k|^2 = 1,$$

则

$$\left| \prod_{k=0}^{n-1} \left(x_1 + \omega^k x_2 + \dots + \omega^{(n-1)k} x_n \right) \right| \leqslant 1,$$

其中 $\omega = e^{2\pi i/n}$ 是 n 次单位根.

注意到

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left| x_1 + \omega^k x_2 + \cdots + \omega^{(n-1)k} x_n \right|^2 = \sum_{i,j=1}^n x_i \bar{x}_j \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{(i-j)k} = \sum_{i,j=1}^n x_i \bar{x}_j \cdot n \delta_{ij} = n \sum_{k=1}^n |x_k|^2 = n$$

即可.

此外 $\left| \prod_{k=0}^{n-1} (x_1 + \omega^k x_2 + \cdots + \omega^{(n-1)k} x_n) \right|$ 也有其他表达形式. 设 $f(t) = x_1 + tx_2 + \cdots + t^{n-1}x_n$, 则结式

$$\text{Res}(f, t^n - 1) = \prod_{k=0}^{n-1} f(\omega^k) = \prod_{k=0}^{n-1} (x_1 + \omega^k x_2 + \cdots + \omega^{(n-1)k} x_n).$$

我们还可以把这个乘积写成一个循环矩阵的行列式.

$$\prod_{k=0}^{n-1} (x_1 + \omega^k x_2 + \cdots + \omega^{(n-1)k} x_n) = \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_n & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_n & x_1 & \cdots & x_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_1 \end{pmatrix}.$$

记这个循环矩阵为 C . 设 $v_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^\top$. 则有

$$Cv_k = f(\omega^k)v_k,$$

故 v_k 是 C 的特征向量, 对应特征值 $f(\omega^k)$. 注意到 $v_k, k = 0, 1, \dots, n-1$ 线性无关, 因此 C 的所有特征值恰好为 $f(\omega^k), k = 0, 1, \dots, n-1$. 于是

$$\det C = \prod_{k=0}^{n-1} f(\omega^k) = \prod_{k=0}^{n-1} (x_1 + \omega^k x_2 + \cdots + \omega^{(n-1)k} x_n).$$

问题 1.14. 设 n 是一个大于 2 的正整数, 实数列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足

$$\sum_{k=1}^n a_k = 2n, \quad \sum_{k=1}^n k|a_k| = 4n.$$

求 $\sum_{k=1}^n a_k^2$ 的最小值 $C(n)$.

解答. 当 $n = 3$ 时, 一方面, 取 $a_1 = a_2 = a_3 = 2$, 可得 $\sum_{k=1}^n a_k^2 = 12$. 另一方面, 由 Cauchy 不等式可得

$$\sum_{k=1}^3 a_k^2 \geq \frac{(\sum_{k=1}^3 a_k)^2}{3} = 12.$$

当 $n \geq 4$ 时, 一方面, 取 $a_k = n(1 - \frac{k}{5}), 1 \leq k \leq 4; a_k = 0, k \geq 5$, 可得

$$\sum_{k=1}^n a_k^2 = \frac{6n^2}{5}.$$

另一方面, 设 $X = \{1 \leq k \leq n \mid a_k \geq 0\}, Y = \{1 \leq k \leq n \mid a_k < 0\}$, 则

$$\begin{aligned} 5 \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n k|a_k| &= \sum_{k \in X} (5-k)a_k + \sum_{k \in Y} (5+k)a_k \\ &\leq \sum_{k=1}^4 (5-k)a_k \leq \left(\sum_{k=1}^4 (5-k)^2 \cdot \sum_{k=1}^4 a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(30 \sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

即 $\sum_{k=1}^n a_k^2 \geq \frac{6n^2}{5}$. 综上所述,

$$C(n) = \begin{cases} 12 & n = 3, \\ \frac{6n^2}{5} & n \geq 4. \end{cases}$$

备注. 技巧: 正负分离 + 待定系数 Cauchy.

问题 1.15 (2017 西部数学邀请赛). 设整数 $n \geq 2$, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正实数. 求证:

$$\sum_{i=1}^n \max\{a_1, a_2, \dots, a_i\} \cdot \min\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_n\} \leq \frac{n}{2\sqrt{n-1}} \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

解答. 对 $1 \leq i \leq n$, 记

$$M_i = \max\{a_1, a_2, \dots, a_i\}, \quad m_i = \min\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_n\},$$

则

$$M_1 \leq M_2 \leq \dots \leq M_n, \quad m_1 \leq m_2 \leq \dots \leq m_n.$$

由均值不等式,

$$2\sqrt{n-1}M_im_i \leq M_i^2 + (n-1)m_i^2,$$

所以只需证明

$$\sum_{i=1}^n M_i^2 + (n-1) \sum_{i=1}^n m_i^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

下面对 n 归纳. 当 $n=2$ 时, 只需证明

$$M_1^2 + M_2^2 + m_1^2 + m_2^2 \leq 2(a_1^2 + a_2^2).$$

这由 $M_1 = a_1$, $m_2 = a_2$, $M_2^2 + m_1^2 = a_1^2 + a_2^2$ 即证. 假设 $n-1$ 时成立, 来看 n 时的情形. 对 $1 \leq i \leq n-1$, 记

$$\widetilde{M}_i = \max\{a_1, a_2, \dots, a_i\}, \quad \widetilde{m}_i = \min\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_{n-1}\}.$$

由归纳假设,

$$\sum_{i=1}^{n-1} \widetilde{M}_i^2 + (n-2) \sum_{i=1}^{n-1} \widetilde{m}_i^2 \leq (n-1) \sum_{i=1}^{n-1} a_i^2.$$

因为对 $1 \leq i \leq n-1$,

$$\widetilde{M}_i = M_i, \quad \widetilde{m}_i \geq m_i,$$

所以

$$\sum_{i=1}^{n-1} M_i^2 + (n-2) \sum_{i=1}^{n-1} m_i^2 \leq (n-1) \sum_{i=1}^{n-1} a_i^2.$$

于是只需证明

$$M_n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} m_i^2 + (n-1)m_n^2 \leq \sum_{i=1}^{n-1} a_i^2 + na_n^2.$$

因为 $m_n = a_n$, 所以只需证明

$$M_n^2 + \sum_{i=1}^{n-1} m_i^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

设 $M_n = a_k$, 则由

$$m_1 \leq a_1, \quad m_2 \leq a_2, \quad \dots, \quad m_{k-1} \leq a_{k-1},$$

以及

$$m_k \leq a_{k+1}, \quad \dots, \quad m_{n-1} \leq a_n$$

即知上述成立. 综上, 归纳证毕. $\square$

备注. 取 $a_1 = \sqrt{n-1}$, $a_2 = \dots = a_n = 1$ 可知, 常数

$$\frac{n}{2\sqrt{n-1}}$$

是最佳的.

问题 1.16 (2026 CTST). 给定正实数 C . 称正整数 a 是好的, 如果存在正整数 x, y , 满足 $a = xy$ 且 $|x-y| \leq C\sqrt[4]{a}$. 将所有好数从小到大记为 $a_1 < a_2 < \dots$. 求最小的实数 λ , 使得存在正实数 M , 有 $a_{n+1} \leq a_n + Ma_n^\lambda$ 对任意正整数 n 成立.

解答. 答案为

$$\lambda = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < C < 2, \\ \frac{1}{4}, & C \geq 2. \end{cases}$$

设 $a = m^2 + r$, 其中 $m = \lfloor \sqrt{a} \rfloor$, $0 \leq r \leq 2m$. 若 a 是好数, 记 $a = xy$, 不妨设 $x \leq y$, 则 $x \leq m$, 记 $x = m - t$, t 为整数, $0 \leq t \leq m - 1$. 于是

$$y = \frac{a}{x} = \frac{m^2 + r}{m - t},$$

故

$$y - x = \frac{m^2 + r - (m - t)^2}{m - t} = \frac{2mt - t^2 + r}{m - t}.$$

由 y 为整数知 $m - t \mid m^2 + r$, 又 $m^2 \equiv t^2 \pmod{m - t}$, 所以

$$m - t \mid r + t^2.$$

条件 $|x - y| \leq C\sqrt[4]{a}$ 等价于

$$\frac{2mt - t^2 + r}{m - t} \leq C(m^2 + r)^{1/4}.$$

注意到

$$2t \leq \frac{2mt - t^2 + r}{m - t} \leq C(m^2 + r)^{1/4} \leq C\sqrt{m + 1},$$

故

$$t \leq T_m = \left\lfloor \frac{C}{2}\sqrt{m + 1} \right\rfloor.$$

设 $r + t^2 = k(m - t)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$. 又 $0 \leq r \leq 2m$, 故

$$k = \frac{r + t^2}{m - t} \leq \frac{2m + t^2}{m - t} \leq \frac{2m + T_m^2}{m - T_m} \rightarrow 2 + \frac{C^2}{4}.$$

情形 1: $0 < C < 2$. 此时 $C^2/4 < 1$, 当 m 充分大时, $k \in \{0, 1, 2\}$. $k = 0$ 时, $r = t = 0$; $k = 1$ 时, $r = m - t - t^2$; $k = 2$ 时, $r = 2m - 2t - t^2$. 这说明当 m 充分大时, 区间 $[m^2, (m + 1)^2)$ 内相邻的两个好数之差 (不落在这种区间的相邻好数只能是 $a_n = m^2 + 2m, a_{n+1} = (m + 1)^2$, 这种情况是平凡的, 我们直接略去) 满足

$$a_{n+1} - a_n \leq 2m - (m - T_m - T_m^2) = m + 2T_m + T_m^2 \sim \left(1 + \frac{C^2}{4}\right)m.$$

注意到 $a_n \geq m^2$, 故 $\lambda = 1/2$ 满足要求.

下说明不能更小, 注意到对于 m 充分大, 考虑 $a_n = m^2 + m$, 比它大的相邻好数必定形如 $a_{n+1} = m^2 + 2m - 2t - t^2$, 故相邻好数之差

$$a_{n+1} - a_n = m - 2t - t^2 \geq m - 2T_m - T_m^2 \sim \left(1 - \frac{C^2}{4}\right)m.$$

注意到 $a_n \sim m^2$, 故任何 $\lambda < 1/2$ 都不满足要求. 综上, 当 $0 < C < 2$ 时, $\lambda = 1/2$.

情形 2: $C \geq 2$. 此时 $C^2/4 \geq 1$, 当 m 充分大时,

$$k \leq K = \left\lfloor 2 + \frac{C^2}{4} \right\rfloor.$$

这说明当 m 充分大时, 区间 $[m^2, (m + 1)^2)$ 内好数形如

$$m^2 + k(m - t) - t^2, \quad 0 \leq k \leq K, 0 \leq t \leq T_m.$$

考虑区间 $[m^2, (m + 1)^2)$ 内相邻的两个好数之差 $a_{n+1} - a_n$, 记 $a_{n+1} = m^2 + k(m - t) - t^2$. 若 $t < T_m$, 则

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &\leq m^2 + k(m - t) - t^2 - (m^2 + k(m - (t + 1)) - (t + 1)^2) \\ &= 2t + 1 + k \leq 2T_m + 1 + K = O(\sqrt{m}). \end{aligned}$$

若 $t = T_m$, 则由 $k(m - T_m) - T_m^2 \geq 0$ 可得 $k \geq \lfloor C^2/4 \rfloor$.

$$a_{n+1} - a_n \leq m^2 + k(m - T_m) - T_m^2 - (m^2 + (k - s)(m - t') - t'^2).$$

这里取 $s = \lfloor C^2/4 \rfloor$, $t' = \lfloor \sqrt{\{C^2/4\}m + kT_m} \rfloor$, 可得

$$a_{n+1} - a_n \leq -kT_m - T_m^2 + sm + (k-s)t' + t'^2 = O(\sqrt{m}).$$

注意到 $a_n \geq m^2$, 故 $\lambda = 1/4$ 满足要求.

下说明不能更小, 注意到对于 m 充分大, 区间 $[m^2, (m+1)^2)$ 中的好数个数至多为 $(T_m+1)(K+1)$ 个. 因为每个好数至少对应一组 (t, k) , 而 $0 \leq t \leq T_m$, $0 \leq k \leq K$. 但该区间的长度为 $2m+1$, 因此其中必存在两个相邻好数, 其间距至少为

$$\frac{2m+1}{(T_m+1)(K+1)} \geq C'\sqrt{m},$$

对某个常数 $C' > 0$. 注意到 $a_n \sim m^2$, 故任何 $\lambda < 1/4$ 都不满足要求. 综上, 当 $C \geq 2$ 时, $\lambda = 1/4$.

备注. 量级估计问题, 关键是按平方数划分区间, 注意到只需考虑充分大的情况即可, 余下皆是平凡计算.

问题 1.17 (2008 CTST). 设 z_1, z_2, z_3 是模长不大于 1 的复数, w_1, w_2 是方程

$$(z - z_1)(z - z_2) + (z - z_2)(z - z_3) + (z - z_3)(z - z_1) = 0$$

的两个根. 求证: 对于 $j = 1, 2, 3$,

$$\min\{|z_j - w_1|, |z_j - w_2|\} \leq 1.$$

解答. 由对称性, 只需证明 $\min\{|z_1 - w_1|, |z_1 - w_2|\} \leq 1$.

记 $w_1 - z_1 = u_1$, $w_2 - z_1 = u_2$, 再记 $z_2 - z_1 = x$, $z_3 - z_1 = y$, 则 u_1, u_2 是方程

$$z(z-x) + (z-x)(z-y) + (z-y)z = 0$$

的两根. 于是由韦达定理,

$$u_1 + u_2 = \frac{2}{3}(x+y), \quad u_1 u_2 = \frac{1}{3}xy.$$

假设结论不成立, 则 $|u_1|, |u_2| > 1$, 于是

$$\begin{aligned} 2 &\geq |z_2|^2 + |z_3|^2 = |z_1 + x|^2 + |z_1 + y|^2 \\ &= 2|z_1|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{z}_1(x+y)) + |x|^2 + |y|^2 \\ &\geq 2|z_1|^2 - 2|z_1||x+y| + 2|x||y| \\ &= 2|z_1|^2 - 3|z_1||u_1 + u_2| + 6|u_1||u_2| \\ &\geq 2|z_1|^2 - 3|z_1|(|u_1| + |u_2|) + 6|u_1||u_2| \\ &= 6\left(|u_1| - \frac{|z_1|}{2}\right)\left(|u_2| - \frac{|z_1|}{2}\right) + \frac{|z_1|^2}{2} \\ &> 6\left(1 - \frac{|z_1|}{2}\right)^2 + \frac{|z_1|^2}{2} \\ &= 2|z_1|^2 - 6|z_1| + 6 \geq 2 - 6 + 6 = 2, \end{aligned}$$

矛盾!

综上, 命题得证. $\square$

备注. 若记 $f(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$, 则 w_1, w_2 是 $f'(z) = 0$ 的两个根. 于是由 Marden 定理, w_1, w_2 是与以 z_1, z_2, z_3 为顶点的三角形切于其三边中点的椭圆的两个焦点. 由此可以给出本题的一个几何证明.

问题 1.18 (2020 USAMO). 设整数 $n \geq 2$, 实数 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n$, $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n$, 满足

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 = 1.$$

求证:

$$\sum_{i=1}^n (x_i y_i - x_i y_{n+1-i}) \geq \frac{2}{\sqrt{n-1}}.$$

解答. 记 $m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 定义

$$a_i = x_i - x_{n+1-i}, \quad b_i = y_i - y_{n+1-i}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

由单调性可知

$$a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_m \geq 0, \quad b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_m \geq 0.$$

注意到恒等式

$$n = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2.$$

将右边按对称配对, 可得

$$n = \sum_{i=1}^m \sum_{j=i}^{n+1-i} ((x_i - x_j)^2 + (x_j - x_{n+1-i})^2).$$

对于 $i \leq j \leq n+1-i$, 有

$$(x_i - x_j)^2 + (x_j - x_{n+1-i})^2 \leq (x_i - x_{n+1-i})^2 = a_i^2.$$

因此

$$n \leq \sum_{i=1}^m (n+1-2i) a_i^2.$$

同理可得

$$n \leq \sum_{i=1}^m (n+1-2i) b_i^2.$$

记 $c_i = n+1-2i$, $i = 1, \dots, m$, 则 $c_i > 0$ 且递减. 利用恒等式

$$\left(\sum_{i=1}^m c_i a_i^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m c_j b_j^2 \right) = \sum_{i,j} c_i c_j a_i^2 b_j^2,$$

以及

$$a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2 = a_i^2 b_i^2 + a_j^2 b_j^2 + (a_i^2 - a_j^2)(b_i^2 - b_j^2),$$

可以推出

$$n^2 \leq \left(\sum_{i=1}^m c_i a_i^2 \right) \left(\sum_{j=1}^m c_j b_j^2 \right) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_i c_j (a_i^2 - a_j^2)(b_i^2 - b_j^2).$$

由于 a_i 与 b_i 同序 (均递减), 有 $(a_i^2 - a_j^2)(b_i^2 - b_j^2) \geq 0$, 故上式右端不小于

$$\sum_{i=1}^m c_i^2 a_i^2 b_i^2.$$

结合 $c_i \leq n-1$ 且 $\sum_{i=1}^m c_i = nm - m^2$, 我们有

$$\sum_{i=1}^m c_i^2 a_i^2 b_i^2 \leq (n-1)(nm - m^2) \sum_{i=1}^m a_i^2 b_i^2.$$

又由柯西不等式,

$$\sum_{i=1}^m a_i^2 b_i^2 \leq \left(\sum_{i=1}^m a_i b_i \right)^2.$$

于是得到

$$n^2 \leq (n-1)(nm - m^2) \left(\sum_{i=1}^m a_i b_i \right)^2,$$

从而

$$\sum_{i=1}^m a_i b_i \geq \frac{n}{\sqrt{(n-1)(nm - m^2)}}.$$

另一方面, 注意到

$$\sum_{i=1}^n (x_i y_i - x_i y_{n+1-i}) = \sum_{i=1}^m a_i b_i,$$

因此

$$\sum_{i=1}^n (x_i y_i - x_i y_{n+1-i}) \geq \frac{n}{\sqrt{(n-1)(nm-m^2)}}.$$

若 n 为偶数, $n = 2m$, 则 $nm - m^2 = m^2$, 故右端为

$$\frac{2m}{\sqrt{(2m-1)m^2}} = \frac{2}{\sqrt{n-1}}.$$

若 n 为奇数, $n = 2m + 1$, 则

$$\frac{n}{\sqrt{(n-1)(nm-m^2)}} = \frac{2n}{(n-1)\sqrt{n+1}} \geq \frac{2}{\sqrt{n-1}},$$

所以原不等式成立. $\square$

备注. 上述常数均为最佳常数, 对于 n 为偶数, 取 $x_1 = x_2 = \cdots = x_{\frac{n}{2}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $x_{\frac{n}{2}+1} = \cdots = x_n = -\frac{1}{\sqrt{n}}$, $y_1 = \sqrt{\frac{n-1}{n}}$, $y_2 = \cdots = y_n = -\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}$ 可知. 对于 n 为奇数, 取 $x_1 = x_2 = \cdots = x_{\frac{n-1}{2}} = \sqrt{\frac{n+1}{n(n-1)}}$, $x_{\frac{n+1}{2}} = \cdots = x_n = -\sqrt{\frac{n-1}{n(n+1)}}$, $y_1 = \sqrt{\frac{n-1}{n}}$, $y_2 = \cdots = y_n = -\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}$ 可知.

备注 (其它解法). 本题有一个概率做法. 对集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的任一置换 σ , 记

$$X = \sum_{i=1}^n x_i y_{\sigma(i)}.$$

取 σ 为均匀随机置换. 由期望的可加性,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{E}[y_{\sigma(i)}] = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \right) = 0.$$

再计算二阶矩:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \sum_{i=1}^n x_i^2 \mathbb{E}[y_{\sigma(i)}^2] + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \mathbb{E}[y_{\sigma(i)} y_{\sigma(j)}] \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) + 2 \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \right) \left(\frac{1}{\binom{n}{2}} \sum_{1 \leq i < j \leq n} y_i y_j \right). \end{aligned}$$

由条件,

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 = \frac{1}{n},$$

且

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \frac{(\sum x_i)^2 - \sum x_i^2}{2} = -\frac{1}{2},$$

同理 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} y_i y_j = -\frac{1}{2}$. 因此

$$\mathbb{E}[X^2] = 1 \cdot \frac{1}{n} + 2 \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{1}{\binom{n}{2}} \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1}.$$

于是

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{1}{n-1}.$$

另一方面, 由排序不等式, X 的最大值与最小值分别为

$$\max X = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \min X = \sum_{i=1}^n x_i y_{n+1-i}.$$

对任意有界随机变量 Y , 有

$$\max Y - \min Y \geq 2\sqrt{\text{Var}(Y)}.$$

平移伸缩使 $\min Y = 0$, $\max Y = 1$, 则 $0 \leq Y \leq 1$, 于是 $Y^2 \leq Y$, 故

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 \leq \mathbb{E}[Y] - (\mathbb{E}[Y])^2 \leq \frac{1}{4},$$

从而 $\max Y - \min Y = 1 \geq 2\sqrt{\text{Var}(Y)}$.

将上述不等式应用于 X , 即得

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i y_{n+1-i} \geq 2\sqrt{\text{Var}(X)} = \frac{2}{\sqrt{n-1}}.$$

命题得证. $\square$

问题 1.19 (2025 CTST). 求最小的实数 M , 使得存在 4 个复数 a, b, c, d 满足 $|a| = |b| = |c| = |d| = 1$ 且对任意复数 z , 只要 $|z| = 1$ 就有

$$|az^3 + bz^2 + cz + d| \leq M.$$

解答. 首先我们来证明 $M \geq 2(\sqrt{5} - 1)$. 反证, 假设 $M < 2(\sqrt{5} - 1)$. 首先同时旋转 a, b, c, d , 不妨设 $d = 1$. 旋转 z , 不妨设 $a = 1$. 由条件 $|z| = 1$, 我们可用 z^2 替换 z , 得到

$$|z^6 + bz^4 + cz^2 + 1| = \left| z^3 + \frac{1}{z^3} + bz + \frac{c}{z} \right|.$$

设 $f(z, b, c) = \left| z^3 + \frac{1}{z^3} + bz + \frac{c}{z} \right|$, ω 为三次单位根. 注意到

$$f(z, b, c) = f(\omega z, \omega^2 b, \omega c) = f(\omega^2 z, \omega b, \omega^2 c) = f(\bar{z}, \bar{b}, \bar{c}).$$

前两个等号说明可不妨设 $\text{Re}(b + c) \leq 0$, 因为 $(b + c) + (\omega b + \omega^2 c) + (\omega^2 b + \omega c) = 0$. 不妨设 $b + c \neq 0$, 否则 $(\omega b + \omega^2 c) + (\omega^2 b + \omega c) = 0$, 这两者均不为 0, 且其中一个实部非正.

设 $\frac{b+c}{2} = u + iv$, 其中 $u \leq 0$ 且 u, v 不全为零. 注意

$$\overline{\left(\frac{c-b}{c+b} \right)} = \frac{1/c - 1/b}{1/c + 1/b} = \frac{c-b}{c+b},$$

故 $\frac{c-b}{c+b} \in i\mathbb{R}$, 设 $\frac{c-b}{c+b} = iw$, $w \in \mathbb{R}$. 不妨设 $w \geq 0$, 否则用 $1/z$ 代替 z , 系数 b, c 互换. 于是 $\frac{c-b}{2} = (u + iv)iw$, 并且

$$1 = \left| \frac{b+c}{2} \right|^2 + \left| \frac{c-b}{2} \right|^2 = (u^2 + v^2)(1 + w^2).$$

设 $P(z) = z^3 + bz^2 + cz + 1$. 此时 $P(z)$ 可表示为

$$\begin{aligned} P(z) &= z^3 + 1 + \frac{b+c}{2}z(z+1) + \frac{c-b}{2}z(1-z) \\ &= z(z+1) \left(z + \frac{1}{z} - 1 + \frac{b+c}{2} + \frac{c-b}{2} \frac{1-z}{1+z} \right) \\ &= z(z+1) \left(z + \frac{1}{z} - 1 + (u+iv) \left(1 + iw \frac{1-z}{1+z} \right) \right). \end{aligned}$$

注意到

$$|P(1)|^2 + |P(\omega)|^2 + |P(\omega^2)|^2 = 18.$$

由假设 $|P(\omega)|, |P(\omega^2)| \leq M$, 故

$$|P(1)|^2 \geq 18 - 2M^2 > 16\sqrt{5} - 30 > 4.8.$$

而由 $u \leq 0$ 可知

$$|P(1)|^2 = |2 + b + c|^2 = 4|(u+1) + iv|^2 = 4((u+1)^2 + v^2) \leq 4(1 + u^2 + v^2),$$

故 $u^2 + v^2 > 0.2$, 因此 $1 + w^2 < 5$, 故 $w \in [0, 2)$.

设 $z = x + iy$, $x^2 + y^2 = 1$, 注意 $\frac{1-z}{1+z} \in i\mathbb{R}$, 可设 $iw \cdot \frac{1-z}{1+z} = t \in \mathbb{R}$. 于是

$$\begin{aligned} |P(z)|^2 &= |z+1|^2 \cdot \left| z + \frac{1}{z} - 1 + (u+iv)(1+t) \right|^2 \\ &= (2+2x) \left((2x-1+u(1+t))^2 + v^2(1+t)^2 \right) \\ &= (2+2x) \left((2x-1)^2 + 2u(1+t)(2x-1) + (u^2+v^2)(1+t)^2 \right) \\ &= (2+2x) \left((2x-1)^2 + 2u(1+t)(2x-1) + \frac{(1+t)^2}{1+w^2} \right). \end{aligned}$$

下面说明对于 $z = \frac{\sqrt{5}-3}{2} + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\sqrt[4]{5}i$, 我们有

$$|P(z)|^2 + \frac{5\sqrt{5}-9}{4}|P(1)|^2 \geq 40(\sqrt{5}-2).$$

这将导致 $40(\sqrt{5}-2) \leq \frac{5(\sqrt{5}-1)}{4}M^2$, 即 $M \geq 2(\sqrt{5}-1)$, 与假设矛盾.

首先,

$$|P(1)|^2 = 4(1+u^2+v^2+2u) = 8(1+u) + 4(u^2+v^2-1) = 8(1+u) - \frac{4w^2}{1+w^2}.$$

其次, 对于 $z = \frac{\sqrt{5}-3}{2} + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\sqrt[4]{5}i$, 有 $\frac{1-z}{1+z} = -\frac{1}{1+z} = -\sqrt[4]{5}i$, 故 $t = \sqrt[4]{5}w \geq 0$. 结合 $u \leq 0$, 有

$$\begin{aligned} |P(z)|^2 - (2+2x)\left((2x-1)^2+1\right) &= (2+2x)\left(2u(1+t)(2x-1) + \frac{(1+t)^2}{1+w^2} - 1\right) \\ &= (\sqrt{5}-1)\left(2(\sqrt{5}-4)u(1+t) + \frac{t^2+2t-w^2}{1+w^2}\right) \\ &\geq (\sqrt{5}-1)\left(2(\sqrt{5}-4)u + \frac{(\sqrt{5}-1)w^2+2\sqrt[4]{5}w}{1+w^2}\right) \\ &= 2(9-5\sqrt{5})u + \frac{(\sqrt{5}-1)^2w^2+2(\sqrt{5}-1)\sqrt[4]{5}w}{1+w^2}. \end{aligned}$$

代入 $x = \frac{\sqrt{5}-3}{2}$, 我们有 $(2+2x)\left((2x-1)^2+1\right) = 30\sqrt{5}-62$. 因此

$$\begin{aligned} |P(z)|^2 + \frac{5\sqrt{5}-9}{4}|P(1)|^2 &\geq \frac{(\sqrt{5}-1)^2w^2+2(\sqrt{5}-1)\sqrt[4]{5}w}{1+w^2} - \frac{(5\sqrt{5}-9)w^2}{1+w^2} \\ &\quad + (30\sqrt{5}-62) + 2(5\sqrt{5}-9). \end{aligned}$$

其中第二行的常数等于 $40(\sqrt{5}-2)$. 故只需验证第一行非负, 这等价于

$$(15-7\sqrt{5})w^2 + 2(\sqrt{5}-1)\sqrt[4]{5}w \geq 0.$$

由于 $0 \leq w < 2$, 这是显然成立的.

最后说明 $M = 2(\sqrt{5}-1)$. 考虑 $a = d = 1$, $b = c = r + \sqrt{1-r^2}i$, 其中 $r = 2-\sqrt{5}$. 设 $z = x+iy$, $x^2+y^2=1$, 则我们有

$$\begin{aligned} |P(z)|^2 &= |z^3 + 1 + b(z^2 + z)|^2 \\ &= |z+1|^2 \cdot |z^2 + (b-1)z + 1|^2 \\ &= |z+1|^2 \cdot |z+z^{-1} + (b-1)|^2 \\ &= ((x+1)^2 + y^2) \cdot ((2x+r-1)^2 + (1-r^2)) \\ &= (2+2x)(4x^2 + 4(1-\sqrt{5})x + 2(\sqrt{5}-1)) \\ &= 8x^3 + 8(2-\sqrt{5})x^2 + 4(1-\sqrt{5})x + 4(\sqrt{5}-1) \\ &= 8(3-\sqrt{5}) + 8(x-1)\left(x + \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^2 \\ &\leq 8(3-\sqrt{5}) = 4(\sqrt{5}-1)^2. \end{aligned}$$

因此 $|P(z)| \leq 2(\sqrt{5}-1)$ 对所有 $|z|=1$ 成立.

备注. 一些有意思的点:

- 通过单位根技巧, 可以得到对于任意 $|a|=|b|=|c|=|d|=1$, 存在 $|z|=1$ 使得 $|P(z)| \geq \sqrt{6}$. 更一般的结论是, 对于任意 n 次复多项式 $Q(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0$, 存在 $|z|=1$ 使得

$$|Q(z)| \geq \sqrt{2\operatorname{Re}(a_0 \overline{a_n}) + \sum_{i=0}^n |a_i|^2}.$$

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1} |Q(\zeta_n^k)|^2 &= \sum_{k=0}^{n-1} Q(\zeta_n^k) \overline{Q(\zeta_n^k)} = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i \overline{a_j} \zeta_n^{(i-j)k} \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_i \overline{a_j} \sum_{k=0}^{n-1} \zeta_n^{(i-j)k} = \sum_{(i,j) \neq (n,0), (0,n)} a_i \overline{a_j} \cdot n \delta_{ij} + 2n(a_0 \overline{a_n} + a_n \overline{a_0}) \\ &= n \left(2 \operatorname{Re}(a_0 \overline{a_n}) + \sum_{i=0}^n |a_i|^2 \right).\end{aligned}$$

其中 $\zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 是 n 次单位根.

- 反证得到 $|P(1)|$ 的一个界, 再尝试和特殊的 z 处的值联系起来, 考虑平方和的线性组合, 从而导出矛盾.
- 由复分析中的最大模定理, 条件中的 $|z|=1$ 可以放宽成 $|z| \leq 1$.

备注 (相关问题 1 (反向问题)). 求最大的实数 m , 使得存在 4 个复数 a, b, c, d 满足 $|a|=|b|=|c|=|d|=1$ 且对任意复数 z , 只要 $|z|=1$ 就有

$$|az^3 + bz^2 + cz + d| \geq m.$$

解答. 可不妨设 $a = d = 1, b = e^{i(\alpha+\beta)}, c = e^{i(\alpha-\beta)}$. 设 $z = e^{2is}$, 则

$$|az^3 + bz^2 + cz + d| = 2 |\cos 3s + e^{i\alpha} \cos(s+\beta)|.$$

引理. 对任意实数 α, β , 都有

$$\min_{s \in \mathbb{R}} |\cos 3s + e^{i\alpha} \cos(s+\beta)|^2 \leq 1 - \frac{4}{3\sqrt{3}}.$$

记 $t = \cos \alpha$, 令 $x = 2s - \beta$. 展开平方并使用积化和差公式, 得到

$$|\cos 3s + e^{i\alpha} \cos(s+\beta)|^2 = \cos^2 3s + \cos^2(s+\beta) + 2t \cos 3s \cos(s+\beta).$$

所以只需证明: 对任意实数 δ 和任意 $t \in [-1, 1]$,

$$\min_x \left(\cos x \cos(2x + \delta) + t(\cos x + \cos(2x + \delta)) \right) \leq -\kappa, \quad \kappa = \frac{4}{3\sqrt{3}}.$$

令 $\Phi_t(x) = \cos x \cos(2x + \delta) + t(\cos x + \cos(2x + \delta))$. 由恒等式

$$\Phi_{\delta,t}(x + \pi) = \Phi_{\delta+\pi,-t}(x),$$

可不妨设 $t \geq 0$; 又由恒等式

$$\Phi_{-\delta,t}(-x) = \Phi_{\delta,t}(x)$$

可不妨设 $0 \leq \delta \leq \pi$. 对于 $\delta = 0$, 取 $x = \pi$, 则 $\Phi_t(x) = -1 - 2t \leq -1 < -\kappa$. 对于 $\delta = \pi$, 取 $x = 0$, 则 $\Phi_t(x) = -1 - 2t \leq -1 < -\kappa$. 故只需考虑 $0 < \delta < \pi$.

先考虑 $0 < \delta \leq \pi/2$. 定义

$$A(w) = \arctan(2w), \quad B(w) = \arctan w, \quad D(w) = 2A(w) + B(w).$$

函数 D 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 且

$$D(0) = 0, \quad D\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{2}, \quad D\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right) = \pi.$$

记

$$q_0 = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

分别取唯一的 $q \in (0, q_0]$ 和唯一的 $r \in [q_0, \sqrt{5}/2]$, 使得

$$D(q) = \delta, \quad D(r) = \pi - \delta.$$

注意到

$$\tan D(w) = \frac{w(4w^2 - 5)}{8w^2 - 1}$$

故

$$\tan D(q) + \tan D(r) = 0 \Leftrightarrow (q+r)(32q^2r^2 - 4q^2 - 36qr - 4r^2 + 5) = 0. \quad (\star)$$

在两个特殊点估计 Φ_t . 令

$$x_1 = \pi - A(q), \quad x_2 = A(r).$$

此时

$$\Phi_t(x_1) = -M(q) + tS(q), \quad \Phi_t(x_2) = -M(r) - tS(r),$$

其中

$$M(w) = \cos A(w) \cos B(w) = \frac{1}{\sqrt{(1+4w^2)(1+w^2)}},$$

$$S(w) = \cos B(w) - \cos A(w) = \frac{1}{\sqrt{1+w^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+4w^2}}.$$

当 $0 \leq w \leq w_0$ 时, $M(w) \geq M(w_0) = \kappa$. 若 $M(r) \geq \kappa$, 则 $\Phi_t(x_2) \leq -\kappa$. 若 $M(r) < \kappa$, 则只要

$$t \leq \frac{M(q) - \kappa}{S(q)},$$

就有 $\Phi_t(x_1) \leq -\kappa$; 只要

$$t \geq \frac{\kappa - M(r)}{S(r)},$$

就有 $\Phi_t(x_2) \leq -\kappa$. 下只需证明这两个区间相交, 即

$$\frac{M(q) - \kappa}{S(q)} \geq \frac{\kappa - M(r)}{S(r)}.$$

定义

$$T(w) = \frac{M(w) - \kappa}{S(w)},$$

于是要证的是

$$T(q) + T(r) \geq 0.$$

设 $p = qr$, $\sigma = q + r$. 由 $(\star)$ 可知

$$\sigma^2 = 8p^2 - 7p + \frac{5}{4}.$$

另一方面, $\sigma^2 = (q+r)^2 \geq 4qr = 4p$. 我们有

$$8p^2 - 7p + \frac{5}{4} \geq 4p.$$

即

$$8\left(p - \frac{1}{8}\right)\left(p - \frac{5}{4}\right) \geq 0.$$

又因为 $q \leq q_0$ 且 $r \leq \sqrt{5}/2$, 所以 $p < 5/4$, 从而

$$0 < p \leq \frac{1}{8}.$$

令

$$y = 1 - 8p \in [0, 1], \quad h = \sqrt{(y+1)(y+3)}, \quad U_w = \frac{1}{\cos(B(w))}, \quad V_w = \frac{1}{\cos(A(w))}.$$

则

$$U_q U_r = \frac{3(y+3)}{8}, \quad V_q V_r = \frac{\sqrt{3}}{2}h, \quad (U_q + U_r)^2 = \frac{(y+4)(y+9)}{8}, \quad (V_q + V_r)^2 = \frac{(y+1)(y+6)}{2} + \sqrt{3}h.$$

又因为

$$T(w) = \frac{1 - \kappa U_w V_w}{V_w - U_w},$$

所以

$$T(q) + T(r) = \frac{N}{(V_q - U_q)(V_r - U_r)},$$

其中

$$N = (V_q + V_r)(1 + \kappa U_q U_r) - (U_q + U_r)(1 + \kappa V_q V_r).$$

分母为正, 因而只需证明 $N \geq 0$. 上式两项也都为正, 所以 $N \geq 0$ 等价于 $\Delta \geq 0$, 其中

$$\Delta = (V_q + V_r)^2(1 + \kappa U_q U_r)^2 - (U_q + U_r)^2(1 + \kappa V_q V_r)^2.$$

把以上四个恒等式代入, 并使用

$$h - \sqrt{3} = \frac{y(y+4)}{h + \sqrt{3}},$$

逐项展开, 得到以下精确恒等式:

$$\Delta = y \left[R(y) + C(y)h + \frac{7\sqrt{3} - 12}{4} \frac{y+4}{h + \sqrt{3}} \right],$$

其中

$$R(y) = \frac{324\sqrt{3} - 300 + (120\sqrt{3} - 166)y - (29 - 12\sqrt{3})y^2 - y^3}{72},$$

$$C(y) = \frac{\sqrt{3} - 2}{12}(y + 10 + 2\sqrt{3}).$$

当 $0 \leq y \leq 1$ 时, 我们有

$$R(y) \geq \frac{56\sqrt{3} - 55}{12}.$$

又因为 $h \leq \sqrt{8} < 3$, 并且 $C(y) \leq 0$, 所以

$$C(y)h \geq 3 \times \frac{\sqrt{3} - 2}{12}(1 + 10 + 2\sqrt{3}) = -\frac{16 - 7\sqrt{3}}{4}.$$

此外 $7\sqrt{3} - 12 > 0$, 故精确恒等式中最后一项非负. 由刚才两个估计, 括号内至少为

$$\frac{56\sqrt{3} - 55}{12} - \frac{16 - 7\sqrt{3}}{4} = \frac{77\sqrt{3} - 103}{12} > 0.$$

因此 $\Delta \geq 0$, 进而 $N \geq 0$, 即

$$T(q) + T(r) \geq 0.$$

于是 $0 \leq \delta \leq \pi/2$ 的情形已经证明.

现在考虑 $\pi/2 \leq \delta < \pi$. 令

$$\delta' = \pi - \delta \in (0, \pi/2].$$

取 q, r 满足

$$D(q) = \delta', \quad D(r) = \pi - \delta' = \delta.$$

这次取两个点

$$\tilde{x}_1 = A(q), \quad \tilde{x}_2 = \pi - A(r).$$

同样计算得到

$$\Phi_t(\tilde{x}_1) = -M(q) - tS(q), \quad \Phi_t(\tilde{x}_2) = -M(r) + tS(r).$$

把之前的区间相交不等式中 q, r 的角色相应互换, 即可推出二者中至少有一个不超过 $-\kappa$. 因此引理得证. ■

下说明等号是可以取到的. 令

$$P_0(z) = z^3 - z^2 + z + 1.$$

设 $z = e^{i\theta}$. 则

$$\begin{aligned} |P_0(z)|^2 &= (z^3 - z^2 + z + 1)(z^{-3} - z^{-2} + z^{-1} + 1) \\ &= 4 + z^3 + z^{-3} - z - z^{-1} \\ &= 4 + 2\cos 3\theta - 2\cos \theta. \end{aligned}$$

令 $x = \cos \theta$, 可得

$$|P_0(z)|^2 = 4 + 2(4x^3 - 3x) - 2x = 4 + 8x^3 - 8x = 8\left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \left(x + \frac{2}{\sqrt{3}}\right) + 4 - \frac{16}{3\sqrt{3}}.$$

因此

$$\min_{|z|=1} |P_0(z)|^2 = 4 - \frac{16}{3\sqrt{3}}.$$

综上所述,

$$m = \sqrt{4 - \frac{16}{3\sqrt{3}}}.$$

备注 (相关问题 2 (二次情形)). 求最小的实数 M 使得存在 3 个复数 a, b, c 满足 $|a|=|b|=|c|=1$ 且对任意复数 z , 只要 $|z|=1$ 就有

$$|az^2 + bz + c| \leq M.$$

类似地, 求最大的实数 m 使得存在 3 个复数 a, b, c 满足 $|a|=|b|=|c|=1$ 且对任意复数 z , 只要 $|z|=1$ 就有

$$|az^2 + bz + c| \geq m.$$

解答. 不妨设 $a = c = 1$, 则 $|z^2 + bz + 1| = |z + \frac{1}{z} + b| = |2\operatorname{Re}(z) + b|$. 设 $b = u + iv$, $u \geq 0, u^2 + v^2 = 1$ 以及 $z = x + iy, x^2 + y^2 = 1$, 则

$$\begin{aligned} |z^2 + bz + 1|^2 &= |2x + u + iv|^2 = 4x^2 + 4ux + 1 \\ &= 4\left(x + \frac{u}{2}\right)^2 + 1 - u^2. \end{aligned}$$

由于对称轴 $-\frac{u}{2} \in [-\frac{1}{2}, 0]$, 我们有

$$|z^2 + bz + 1|_{\min} = \sqrt{1 - u^2}, \quad |z^2 + bz + 1|_{\max} = \sqrt{5 + 4ux}.$$

故我们有 $m = 1, M = \sqrt{5}$.

备注 (相关问题 3 (四次情形)). 求最小的实数 M , 使得存在 5 个复数 a_4, a_3, a_2, a_1, a_0 满足 $|a_4|=|a_3|=|a_2|=|a_1|=|a_0|=1$ 且对任意复数 z , 只要 $|z|=1$ 就有

$$|a_4 z^4 + a_3 z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0| \leq M.$$

这里不加证明地给出答案:

$$M = \frac{\sqrt{53 + 4\sqrt{13}}}{3}.$$

问题 1.20. 求最小的常数 C , 使得对任意正整数 n 和正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ \frac{x_i}{x_j} \right\} \leq Cn^2,$$

其中 $\{x\}$ 表示实数 x 的小数部分.

解答. 构造: 取 n 是 7 的倍数且

$$x_i = \begin{cases} 1 + i\epsilon, & 1 \leq i \leq \frac{2n}{7}, \\ 2 + i\epsilon^2, & \frac{2n}{7} < i \leq \frac{5n}{7}, \\ 4 + i\epsilon^3, & \frac{5n}{7} < i \leq n. \end{cases}$$

令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 且 $n \rightarrow \infty$, 得

$$\frac{1}{n^2} \sum_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ \frac{x_i}{x_j} \right\}$$

趋于

$$\frac{1}{2} \left(\frac{2}{7}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{3}{7}\right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{7}\right)^2 + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{7} + \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{5}{4} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{9}{14}.$$

证明: 设 $x_i = 2^{a_i}$, 则

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ \frac{x_i}{x_j} \right\} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (\{2^{a_i - a_j}\} + \{2^{a_j - a_i}\}).$$

令

$$f(x) = \begin{cases} 1 + 2^{-x}, & x \geq 1, \\ 2^x + 2^{-x} - 1, & 0 \leq x < 1, \end{cases}$$

则 $\{2^x\} + \{2^{-x}\} \leq f(x)$, 于是只需证明

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} f(|a_i - a_j|) \leq \frac{9}{14} n^2.$$

构造图 $G(V, E)$, 其中 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, $ij \in E$ 当且仅当 $a_i - a_j \in \mathbb{Z}$. 注意到 G 的每个连通分支都是完全图. 假设 G 不是完全图, 设 A 是 G 的一个连通分支的顶点集, B 是 G 中其余顶点构成的集合, 则

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} f(|a_i - a_j|) = \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i, j \in A}} f(|a_i - a_j|) + \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ i, j \in B}} f(|a_i - a_j|) + \sum_{i \in A, j \in B} f(|a_i - a_j|).$$

对所有 a_i ($i \in A$) 同时加 x 时, 前两个和不变, 第三个和变为

$$g(x) = \sum_{i \in A, j \in B} f(|a_i + x - a_j|).$$

对任意 $i \in A, j \in B$, $a_i - a_j \notin \mathbb{Z}$, 可取 x 使当 $|a_i - a_j| < 1$ 时仍有 $|a_i + x - a_j| \leq 1$, 当 $|a_i - a_j| > 1$ 时仍有 $|a_i + x - a_j| \geq 1$, 此时 x 的取值范围是一个闭区间 I . 因为 f 在 $[0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上分别下凸, 所以 g 在 I 上下凸, 于是当 x 位于 I 的端点时 g 取到最大, 故可在 A 中顶点与 B 中某点之间连边使 G 的连通分支数减少. 从而可不妨设 G 是完全图, 此时任两个 a_i 的差均为整数, 再由平移不变性, 可不妨设所有 a_i 都是整数.

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 有 t 种取值, 从小到大各有 $y_1, \dots, y_t$ 个. 由

$$f(0) = 1, \quad f(|a_i - a_j|) = 1 + 2^{-|a_i - a_j|} \quad (a_i \neq a_j)$$

知,

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} f(|a_i - a_j|) \leq \sum_{i=1}^t \binom{y_i}{2} + \sum_{1 \leq i < j \leq t} (1 + 2^{-(j-i)}) y_i y_j.$$

于是只需证明

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^t y_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq t} (1 + 2^{-(j-i)}) y_i y_j \leq \frac{9}{14} \left(\sum_{i=1}^t y_i \right)^2.$$

化简知, 这等价于

$$\sum_{i=1}^t y_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq t} (2 - 7 \cdot 2^{-(j-i)}) y_i y_j \geq 0.$$

记 $\theta = \arccos(-\frac{3}{4})$, 利用 $\cos(n+1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta - \cos(n-1)\theta$, 归纳易知对任意正整数 n , 存在正整数 u_n 使

$$\cos n\theta = 1 - \frac{7u_n}{2^{n+1}}.$$

$$\cos n\theta \leq 1 - \frac{7}{2^{n+1}}.$$

因此

$$2 - 7 \cdot 2^{-(j-i)} \geq 2\cos(i-j)\theta.$$

这样,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^t y_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq t} (2 - 7 \cdot 2^{-(j-i)}) y_i y_j &\geq \sum_{i=1}^t y_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq t} y_i y_j \cos(i-j)\theta \\ &= \left(\sum_{i=1}^t y_i \cos i\theta \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^t y_i \sin i\theta \right)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

故命题得证.

备注. 困难的题目. 最后一步的不等式可以推广至如下形式: 给定正整数 t , 存在 λ_t , 使得对任意正整数 $n \geq 2$ 以及任意非负实数 $a_1, \dots, a_n$ 有

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i a_j}{t^{j-i}} \leq \lambda_t \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2.$$

我们有

$$(\lambda_t)_{\min} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & t = 1; \\ \frac{1}{4t-1}, & t \geq 2. \end{cases}$$

一方面, 对于 $t = 1$, 取 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1$, 令 $n \rightarrow \infty$ 可知 $\lambda_1 \leq 1/2$; 对于 $t \geq 2$, 取 $n = 3$, $a_1 = a_3 = \frac{t}{4t-1}, a_2 = \frac{2t}{4t-1}$ 可知 $\lambda_t \leq 1/(4t-1)$.

另一方面, 对于 $t = 1$, 熟知

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \leq \frac{n-1}{2n} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2.$$

对于 $t \geq 2$, 不等式

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i a_j}{t^{j-i}} \leq \frac{1}{4t-1} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2$$

等价于

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(1 - \frac{4t-1}{2t^{j-i}} \right) a_i a_j \geq 0.$$

故只需证明存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得对任意正整数 m 有

$$\cos(m\theta) \leq 1 - \frac{4t-1}{2t^m}.$$

取 $\theta = \arccos\left(1 - \frac{4t-1}{2t}\right)$ 然后归纳即可.

2 不那么几何的几何

问题 2.1 (2002 Putnam). 给定球面上五个点, 证明存在一个闭半球包含至少四个点.

解答. 任取球面上给定的两点与球心作一个平面, 则该平面将球面分为两个半球, 剩余三点其中至少有两个点落在同一个半球内. 于是命题得证. $\square$

备注 (其它解法). 设球面为单位球面, 球心为 O . 五点中, 按对径关系配对, 五个点不可能完全配成对, 故存在一个点 A , 它的对径点 $-A$ 不在给定的五点中. 固定这个点 A , 不妨设 $A = (0, 0, 1)$. 设其余四个点为

$$P_1, P_2, P_3, P_4.$$

将 P_i 投影到 xOy 平面上得到 Q_i . 因为 $P_i \neq A$ 且 $P_i \neq -A$, 所以每个 $Q_i \neq (0, 0)$. 下面说明: 平面内任意四个不与原点重合的点, 必有三个点落在某个过原点的闭半平面内. 不妨设 Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 按顺时针排列, 反证, 如果不存在这样的闭半平面, 则必有

$$\angle Q_i O Q_{i+1} + \angle Q_{i+1} O Q_{i+2} > \pi, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

其中下标按模 4 理解. 对这四个式子求和可得

$$\sum_{i=1}^4 \angle Q_i O Q_{i+1} > 2\pi,$$

显然矛盾! 结论成立.

于是不妨设 Q_1, Q_2, Q_3 落在同一个闭半平面内, 即存在 Π 中的单位向量 $\vec{v} = (x_0, y_0)$, 使得

$$\vec{v} \cdot \overrightarrow{OQ_i} \geq 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

现在在球面上定义闭半球

$$H = \{X \in S^2 \mid \vec{w} \cdot \overrightarrow{OX} \geq 0\},$$

其中 $\vec{w} = (x_0, y_0, 0)$. 容易验证闭半球 H 包含

$$A, P_1, P_2, P_3,$$

至少四个点. 命题得证. $\square$

备注 (推广 1). 对于正整数 $n \geq 2$. 给定 S^{n-1} 上 $n+2$ 个点, 存在一个闭半球面包含 $n+1$ 个点.

解答. 我们归纳证明, $n=2$ 时和上述平面上的结论证法一模一样, $n=3$ 的情况也已经证明. 假设结论对 $n \geq 3$ 成立, 下面证明对 $n+1$ 也成立. 给定 S^n 上 $n+3$ 个点, 如果存在一个点 A 使得其对径点不落在这些点中, 则固定这个点 A , 将其余 $n+2$ 个点投影到与 OA 正交的超平面上 Π 上. 注意到该超平面与球面的交为 $\Gamma \simeq S^{n-1}$. 因为投影的点均不为球心, 考虑其与球心所连射线与 Γ 的交点, 不妨用这些交点替代这些投影点, 对 Γ 用归纳假设, 存在一个闭半球面包含至少 $n+1$ 个投影点, 于是原球面上存在一个闭半球面包含至少 $n+2$ 个点 (它还过点 A). 如果不存在这样的点 A , 则任意点的对径点都落在这些点中, 即 $n+3 = 2m$ 个点可以配成 m 对对径点. 考虑取超平面 Γ 使得其恰好过这 m 条直径, 注意到这是可以做到的, 因为

$$n \geq \frac{n+3}{2} = m.$$

于是存在一个闭半球面包含 $2m = n+3 > n+2$ 个点. 综上所述, 命题得证. $\square$

备注 (推广 2). 对于正整数 $n \geq 2$ 和 $k \geq 1$. 给定 S^{n-1} 上 $n-1+k$ 个点, 存在一个闭半球面包含 $n-1 + \lceil \frac{k}{2} \rceil$ 个点.

解答. 任取一个过球面上给定 $n-1$ 个点和球心的一个超平面, 则该超平面将球面分为两个半球, 剩余 k 个点其中至少有 $\lceil \frac{k}{2} \rceil$ 个点落在同一个半球内. 于是命题得证. $\square$

问题 2.2 (2009 RMM). 设 S 是空间中一些整点的集合, 满足任意两点之间距离互不相同. 若任意 $(x, y, z) \in S$, 有 $1 \leq x, y, z \leq n$. 求证:

$$|S| < \min \left\{ (n+2) \sqrt{\frac{n}{3}}, \sqrt{6n} \right\}.$$

解答. 首先 $|S|$ 中的不同距离个数为 $\binom{|S|}{2}$. 由题目条件, 任意不同两点距离形如

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}, \quad 1 \leq x_i, y_i, z_i \leq n.$$

注意到 $-(n-1) \leq x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2 \leq n-1$ 且不全为零. 一方面 $1 \leq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 \leq 3(n-1)^2$. 故不同的距离个数至多 $3(n-1)^2$ 种. 于是

$$\frac{(|S|-1)^2}{2} < \binom{|S|}{2} \leq 3(n-1)^2,$$

从而

$$|S| < \sqrt{6}(n-1) + 1 < \sqrt{6}n.$$

另一方面, 注意到 $(x_1 - x_2)^2, (y_1 - y_2)^2, (z_1 - z_2)^2 \in \{0^2, 1^2, \dots, (n-1)^2\}$ 且三者不全为 0, 故不同的距离个数至多为

$$\binom{n}{3} + n(n-1) + (n-1) = \frac{(n-1)(n^2 + 4n + 6)}{6}.$$

于是

$$\binom{|S|}{2} \leq \frac{(n-1)(n^2 + 4n + 6)}{6},$$

从而

$$|S| \leq \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{(n-1)(n^2 + 4n + 6)}{3}} < (n+2)\sqrt{\frac{n}{3}}.$$

综上所述, 命题得证. $\square$

备注 (推广 1). 利用 Legendre 三平方定理, 可知 $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2$ 不能表示为 $4^k(8m+7)$ 的形式. 我们来估计这种形式的数的个数. 对于固定的 k, m 的取值范围为

$$0 \leq m \leq \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{3(n-1)^2}{4^k} \right\rfloor - 7}{8} \right\rfloor.$$

于是这种形式的数的个数为

$$N = \sum_{k=0}^{\lfloor \log_4(3(n-1)^2) \rfloor} 1 + \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{3(n-1)^2}{4^k} \right\rfloor - 7}{8} \right\rfloor = \sum_{k=0}^{\lfloor \log_4(3(n-1)^2) \rfloor} \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{3(n-1)^2}{4^k} \right\rfloor + 1}{8} \right\rfloor.$$

注意到

$$\begin{aligned} N &\geq \sum_{k=0}^{\lfloor \log_4(3(n-1)^2) \rfloor} \left(\frac{3(n-1)^2}{8 \cdot 4^k} - 1 \right) \\ &\geq \frac{3(n-1)^2}{8} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{\log_4(3(n-1)^2) - 1}}{1 - \frac{1}{4}} - [\log_4(3(n-1)^2)] - 1 \\ &= \frac{(n-1)^2}{2} - \frac{5}{3} - [\log_4(3(n-1)^2)]. \end{aligned}$$

故可取到的不同的距离个数至多 $3(n-1)^2 - N$ 种. 于是

$$\binom{|S|}{2} \leq 3(n-1)^2 - N \leq \frac{5(n-1)^2}{2} + \frac{5}{3} + [\log_4(3(n-1)^2)].$$

从而

$$|S| \leq \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{43}{12} + 5(n-1)^2 + 2[\log_4(3(n-1)^2)]} < \sqrt{5}n.$$

故常数 $\sqrt{6}$ 可以被改进为 $\sqrt{5}$.

备注 (推广 2). 设 S 是 $\mathbb{Z}^d$ 中一些整点的集合, 满足任意两点之间距离互不相同. 若任意 $(x_1, \dots, x_d) \in S$, 有 $1 \leq x_i \leq n$, 则 $|S| < \sqrt{2dn}$.

问题 2.3 (2019 清华金秋营). 设 $A_1A_2A_3A_4$ 是圆内接四边形, O 是圆心, R 是半径. 对 $1 \leq i \leq 4$, 记 $A_iA_{i+1} = a_i$, O 到 A_iA_{i+1} 的距离为 h_i , 其中 $A_5 = A_1$. 求证:

$$R^2 \sum_{i=1}^4 a_i^2 < 2a_1a_2a_3a_4 \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \frac{h_i h_j}{a_i a_j}.$$

解答. 记 A_iA_{i+1} 对应的圆心角为 $2\theta_i \in (0, 2\pi)$, 则 $\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = \pi$, 且我们有

$$a_i = 2R \sin \theta_i, \quad h_i = R |\cos \theta_i|.$$

代入不等式, 化简后等价于

$$\sum_{i=1}^4 \sin^2 \theta_i < 2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \sin \theta_4 \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \frac{|\cos \theta_i \cos \theta_j|}{\sin \theta_i \sin \theta_j}.$$

我们可以把命题加强为

$$\sum_{i=1}^4 \sin^2 \theta_i < 2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \sin \theta_4 \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \frac{\cos \theta_i \cos \theta_j}{\sin \theta_i \sin \theta_j}.$$

注意到

$$\begin{aligned} \sin^2(\theta_1 + \theta_2) &= \sin(\theta_1 + \theta_2) \sin(\theta_3 + \theta_4) \\ &= (\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)(\sin \theta_3 \cos \theta_4 + \cos \theta_3 \sin \theta_4) \\ &= \sin \theta_1 \sin \theta_3 \cos \theta_2 \cos \theta_4 + \sin \theta_1 \sin \theta_4 \cos \theta_2 \cos \theta_3 \\ &\quad + \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cos \theta_1 \cos \theta_4 + \sin \theta_2 \sin \theta_4 \cos \theta_1 \cos \theta_3; \\ \sin^2(\theta_1 + \theta_3) &= \sin(\theta_1 + \theta_3) \sin(\theta_2 + \theta_4) \\ &= (\sin \theta_1 \cos \theta_3 + \cos \theta_1 \sin \theta_3)(\sin \theta_2 \cos \theta_4 + \cos \theta_2 \sin \theta_4) \\ &= \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 \cos \theta_4 + \sin \theta_1 \sin \theta_4 \cos \theta_2 \cos \theta_3 \\ &\quad + \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cos \theta_1 \cos \theta_4 + \sin \theta_2 \sin \theta_4 \cos \theta_1 \cos \theta_3; \\ \sin^2(\theta_1 + \theta_4) &= \sin(\theta_1 + \theta_4) \sin(\theta_2 + \theta_3) \\ &= (\sin \theta_1 \cos \theta_4 + \cos \theta_1 \sin \theta_4)(\sin \theta_2 \cos \theta_3 + \cos \theta_2 \sin \theta_3) \\ &= \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 \cos \theta_4 + \sin \theta_1 \sin \theta_3 \cos \theta_2 \cos \theta_4 \\ &\quad + \sin \theta_2 \sin \theta_4 \cos \theta_1 \cos \theta_3 + \sin \theta_3 \sin \theta_4 \cos \theta_1 \cos \theta_2. \end{aligned}$$

故待证不等式等价于

$$\sum_{i=1}^4 \sin^2 \theta_i < \sin^2(\theta_1 + \theta_2) + \sin^2(\theta_1 + \theta_3) + \sin^2(\theta_1 + \theta_4).$$

而对于 $j = 2, 3, 4$,

$$\begin{aligned} \sin(\theta_1 + \theta_j)^2 - \sin^2 \theta_j &= (\sin \theta_1 \cos \theta_j + \cos \theta_1 \sin \theta_j)^2 - \sin^2 \theta_j \\ &= \sin^2 \theta_1 \cos^2 \theta_j + \cos^2 \theta_1 \sin^2 \theta_j + 2 \sin \theta_1 \cos \theta_1 \sin \theta_j \cos \theta_j - \sin^2 \theta_j \\ &= \sin^2 \theta_1 \cos(2\theta_j) + \sin \theta_1 \cos \theta_1 \sin(2\theta_j) \\ &= \sin \theta_1 \sin(\theta_1 + 2\theta_j). \end{aligned}$$

故加强后的命题等价于

$$\sin \theta_1 < \sin(\theta_1 + 2\theta_2) + \sin(\theta_1 + 2\theta_3) + \sin(\theta_1 + 2\theta_4).$$

直接作如下恒等变形

$$\begin{aligned} &\sin(\theta_1 + 2\theta_2) + \sin(\theta_1 + 2\theta_3) + \sin(\theta_1 + 2\theta_4) - \sin \theta_1 \\ &= 2 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \cos(\theta_2 - \theta_3) + 2 \sin \theta_4 \cos(\theta_1 + \theta_4) \\ &= 2 \sin \theta_4 \cos(\theta_2 - \theta_3) - 2 \sin \theta_4 \cos(\theta_2 + \theta_3) \\ &= 4 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \sin \theta_4 > 0. \end{aligned}$$

命题得证. $\square$

备注. 事实上, 我们有

$$2 \prod_{k=1}^4 \sin \theta_k \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \frac{\cos \theta_i \cos \theta_j}{\sin \theta_i \sin \theta_j} - \sum_{i=1}^4 \sin^2 \theta_i = 4 \prod_{k=1}^4 \sin \theta_k \in (0, 4].$$

问题 2.4 (2019 陈省身杯). 设 A, B, C, D 是平面上两两不同的四个点, 其中任意三点不共线. 求证: 若线段 AB, AC, BC, AD, BD, CD 长度的平方均为有理数, 则 $\frac{[ABC]}{[ABD]}$ 为有理数, 其中 $[XYZ]$ 表示三角形 XYZ 的面积.

解答. 不妨设 $A = (-1, 0), B = (1, 0), C = (x, y), D = (u, v)$. 则题目条件等价于

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + y^2 &\in \mathbb{Q}, & (x+1)^2 + y^2 &\in \mathbb{Q}, \\ (u+1)^2 + v^2 &\in \mathbb{Q}, & (u-1)^2 + v^2 &\in \mathbb{Q}, \\ (u-x)^2 + (v-y)^2 &\in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

第一行两式相加和相减可得 $x^2 + y^2, x \in \mathbb{Q}$. 类似地, 第二行两式相加和相减可得 $u^2 + v^2, u \in \mathbb{Q}$. 于是

$$xu + yv = \frac{(x^2 + y^2) + (u^2 + v^2) - ((u-x)^2 + (v-y)^2)}{2} \in \mathbb{Q}.$$

故 $yv \in \mathbb{Q}$. 注意到

$$\frac{[ABC]}{[ABD]} = \left| \frac{y}{v} \right| = \frac{|yv|}{v^2}.$$

而 $v^2 = (u^2 + v^2) - u^2 \in \mathbb{Q}$, 命题得证. $\square$

备注. 设 $AB = c, AC = b, BC = a, AD = x, BD = y, CD = z$. 我们有

$$\frac{[ABC]}{[ABD]} = \left| \frac{2c^2(b^2 + x^2 - z^2) - (b^2 + c^2 - a^2)(x^2 + c^2 - y^2)}{4c^2x^2 - (x^2 + c^2 - y^2)^2} \right|.$$

问题 2.5 (2007 西部数学邀请赛). 设 O 是三角形 ABC 内一点. 求证: 存在正整数 p, q, r 使得

$$\left| p\overrightarrow{OA} + q\overrightarrow{OB} + r\overrightarrow{OC} \right| < \frac{1}{2007}.$$

解答. 由于点 O 在三角形 ABC 内, 所以存在正数 α, β, γ 使得

$$\alpha + \beta + \gamma = 1, \quad \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC} = \vec{0}.$$

于是

$$p\overrightarrow{OA} + q\overrightarrow{OB} + r\overrightarrow{OC} = (p - m\alpha)\overrightarrow{OA} + (q - m\beta)\overrightarrow{OB} + (r - m\gamma)\overrightarrow{OC}, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

考虑三维 Dirichlet 逼近定理, 对任意 $N > 0$, 存在正整数 p, q, r, m 使得

$$|p - m\alpha| < \frac{1}{N}, \quad |q - m\beta| < \frac{1}{N}, \quad |r - m\gamma| < \frac{1}{N}.$$

此时

$$\left| p\overrightarrow{OA} + q\overrightarrow{OB} + r\overrightarrow{OC} \right| < \frac{1}{N} (|\overrightarrow{OA}| + |\overrightarrow{OB}| + |\overrightarrow{OC}|).$$

取 N 充分大, 即得所需的正整数 p, q, r .

备注 (推广). 给定 n 个点 $A_1, \dots, A_n$ 和一个点 O 在它们的凸包内, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在正整数 $p_1, \dots, p_n$ 使得

$$\left| \sum_{i=1}^n p_i \overrightarrow{OA_i} \right| < \epsilon.$$

问题 2.6 (2026 RMM). 给定正整数 n . 甲在黑板上画一个面积为 1 的 $\triangle ABC$ 并进行如下操作: 开始时, 设 $T = \{\triangle ABC\}$, 甲对集合 T 操作 n 次, 每次在 T 中取一个三角形 (设为 $\triangle XYZ$), 在 $\triangle XYZ$ 内部取一点 P , 并在 T 中用 $\triangle PXY, \triangle PYZ, \triangle PZX$ 代替 $\triangle XYZ$. 甲 n 次操作结束后, 乙在 T 中选三个三角形 $\triangle_1, \triangle_2, \triangle_3$, 满足 $\triangle_2$ 与 $\triangle_1$ 有一条公共边, $\triangle_2$ 和 $\triangle_3$ 有另一条公共边. 求最大的实数 C , 使得无论甲如何操作, 乙总能保证 $\triangle_1, \triangle_2, \triangle_3$ 的面积之和至少为 C .

解答. 构造图 G , 顶点是三角形, 如果两个三角形有公共边, 则在对应的顶点之间连边. 先证明 G 中有哈密顿圈. 对 n 归纳. 当 $n=1$ 时显然成立. 假设 $n-1$ 时成立, 来看 n 时的情形. 设第 n 次操作将 v 变为一个 3-圈: v_1, v_2, v_3 . 再设 $n-1$ 次操作后, 在哈密顿圈中顶点 v 与 u, w 相邻. 不妨 v_1 与 u 相邻, v_3 与 w 相邻, 则

$$\cdots - u - v_1 - v_2 - v_3 - w - \cdots$$

是满足要求的哈密顿圈. 归纳证毕.

回到原题. 设可将三角形排列为 $\Delta_1, \Delta_2, \cdots, \Delta_{2n+1}$, 使得 Δ_i 与 Δ_{i+1} 有公共边, 其中 $\Delta_{2n+2} = \Delta_1$. 由平均值原理, 存在 i 使 $\Delta_{i-1}, \Delta_i, \Delta_{i+1}$ 的面积之和不小于

$$\frac{3}{2n+1}.$$

乙选这三个三角形即可. 因此 $C \geq \frac{3}{2n+1}$.

下面给出构造说明 $C = \frac{3}{2n+1}$. 设 M 是 BC 的中点, 甲在 AM 上顺次取点 $P_1, P_2, \cdots, P_n$, 使得

$$AP_1 = P_1P_2 = \cdots = P_{n-1}P_n = 2P_nM.$$

这样操作后所有小三角形面积相等, 故乙任意选三个面积之和均为 $\frac{3}{2n+1}$, 因此 $C = \frac{3}{2n+1}$.

备注. 转化成图论问题后, 这个问题就变得清晰多了.

问题 2.7. 设正整数 $n \geq 3$. 集合 S 是平面上的 n^3 个点构成的集合, 满足其中没有三点共线. 证明: 可以从 S 中选取一个 n 元集合, 使得其中任意三点形成的三角形都有一个不小于 $\frac{2\pi}{3}$ 的内角.

解答. 通过适当地选取坐标系, 可以保证任何两点连线与 x 轴正半轴的夹角均不是 $\pi/3$ 的倍数. 记

$$S_k = \left\{ \overrightarrow{AB} \mid A, B \in S, \overrightarrow{AB} \text{ 与 } x \text{ 轴正半轴的夹角在 } \left[\frac{k\pi}{3}, \frac{(k+1)\pi}{3} \right) \right\}, \quad k = 0, 1, 2.$$

对 S 中的点 A 和 B , 我们定义偏序 $\leq_k$, 使得 $A \leq_k B$ 当且仅当 $\overrightarrow{AB} \in S_k$. 不难验证它们确实是偏序, 自反性和反对称性是显然的. 考虑 $A \leq_k B, B \leq_k C$, 注意到由向量加法, $\overrightarrow{AC}$ 与 x 轴正半轴的夹角介于 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 各自与 x 轴正半轴的夹角之间, 从而 $\overrightarrow{AC} \in S_k$, 即 $A \leq_k C$. 于是 $\leq_k$ 是传递的.

注意对任意 S 中的点对 $\{A, B\}$, 恰有一个 k 满足在 $\leq_k$ 下两个点是可以比较的. 我们目标是证明在某个 $\leq_k$ 下存在一条长度至少为 n 的链. 不难看出在同一个链中的点满足题目条件. 反证, 若不然, 对每个点 $A \in S$, 定义 $H(A) = (h_0(A), h_1(A), h_2(A))$, 其中 $h_k(A)$ 是在 $\leq_k$ 中, 最大元素是 A 的链的最大长度. 我们注意 H 是单射, 因为若 $H(A) = H(B)$, 不妨设 $A \leq_k B$, 则 $h_k(B) \geq h_k(A) + 1$. 从而 H 应该在 S 上至少有 n^3 个取值, 由抽屉原理, 必然存在一个点, 它的某个 h_k 的值不小于 n .

备注. 题目条件的 n^3 可以被加强到 $(n-1)^3 + 1$.

问题 2.8 (2019 CTST). 1. 求所有的正整数 n , 使得在单位圆周上存在 n 个点 $P_1, P_2, \cdots, P_n$, 满足对单位圆周上的任意一点 M , $\sum_{k=1}^n |MP_k|^{2018}$ 是常数.

2. 求所有的正整数 n , 使得在单位圆周上存在 n 个点 $P_1, P_2, \cdots, P_n$, 满足对单位圆周上的任意一点 M , $\sum_{k=1}^n |MP_k|^{2019}$ 是常数.

解答. 我们尝试考虑一般的指标 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

情形 1: m 为偶数. 设 $m = 2r$. 把单位圆周看成复平面上的单位圆 $|z|=1$. 设 P_k 对应的复数为 a_k , 其中 $|a_k|=1$, 并令 M 对应复数 z , $|z|=1$. 因为

$$|z - a_k|^{2r} = (z - a_k)^r (\bar{z} - \bar{a}_k)^r,$$

且 $|z|=|a_k|=1$, 有 $\bar{z} = z^{-1}, \bar{a}_k = a_k^{-1}$. 展开得

$$\begin{aligned} |z - a_k|^{2r} &= (2 - a_k^{-1}z - a_k z^{-1})^r = (-1)^r \cdot \left(\frac{(z - a_k)^2}{a_k z} \right)^r \\ &= \frac{1}{(a_k z)^r} \sum_{s=0}^{2r} \binom{2r}{s} (-1)^{s+r} a_k^s z^{2r-s} = \sum_{s=-r}^r \binom{2r}{r-s} (-1)^s a_k^{-s} z^s. \end{aligned}$$

这个式子作为 z 的 Laurent 展开在 $|z|=1$ 上为常数, 当且仅当所有 z^s ($s \neq 0$) 的系数为 0, 即

$$\sum_{k=1}^n a_k^{-s} = 0, \quad s = 1, 2, \cdots, r.$$

由于 $|a_k|=1$, 取共轭即

$$\sum_{k=1}^n a_k^s = 0, \quad s = 1, 2, \dots, r.$$

若 $n \leq r$, 设 $e_1, \dots, e_n$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的初等对称多项式, 由牛顿恒等式:

$$ke_k = \sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} e_{k-i} \sum_{j=1}^n a_j^i.$$

由 $\sum a_j^i = 0$ ($i = 1, \dots, n$) 可归纳得

$$e_1 = e_2 = \dots = e_n = 0.$$

特别地, $e_n = a_1 a_2 \dots a_n = 0$, 这与 $|a_k|=1$ 矛盾. 所以必须有

$$n \geq r + 1 = \frac{m}{2} + 1.$$

若 $n \geq r + 1 = \frac{m}{2} + 1$, 取

$$a_k = e^{\frac{2k\pi i}{n}}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

即正 n 边形的顶点. 则对 $s = 1, 2, \dots, r$, 有 $n \nmid s$, 故

$$\sum_{k=1}^n a_k^s = 0.$$

于是

$$\sum_{k=1}^n |MP_k|^m = n \binom{2r}{r}.$$

为常数. 故对于 $m = 2018$, 所有的正整数 $n \geq 1010$ 都满足题目条件.

情形 2: m 为奇数. 假设存在这样的点. 令

$$M(\theta) = e^{i\theta}, \quad P_k = e^{i\varphi_k}.$$

则

$$|MP_k| = 2 \left| \sin \frac{\theta - \varphi_k}{2} \right|.$$

记

$$F(\theta) = \sum_{k=1}^n |MP_k|^m.$$

若 $F(\theta)$ 为常数, 则 $F^{(m)}(\theta) \equiv 0$.

但对于每个单项

$$f_k(\theta) = 2^m \left| \sin \frac{\theta - \varphi_k}{2} \right|^m,$$

因为 m 是奇数, 我们有

$$\lim_{\theta \rightarrow \varphi_k^+} f_k^{(m)}(\theta) = m!, \quad \lim_{\theta \rightarrow \varphi_k^-} f_k^{(m)}(\theta) = -m!.$$

即 $f_k(\theta)$ 的 m 阶导数在 $\theta = \varphi_k$ 处有非零跳跃. 于是 $F(\theta)$ 的 m 阶导数在每个 φ_k 处也有非零跳跃, 这与常数函数的 m 阶导数为 0 矛盾! 因此不存在正整数 n 使得

$$\sum_{k=1}^n |MP_k|^m$$

为常数. 故对于 $m = 2019$, 没有正整数 n 满足题目条件.

备注. 第二问有更初等的解法.

问题 2.9 (怀新一题). 求证: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意正整数 $n > N$, 平面中存在一个含 n 个点的集合 S , 使得过 S 中至少三个点的单位圆个数大于 $n^{\frac{3}{2}-\epsilon}$.

解答. 取复平面上 M 个点 $\{e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_M}\}$, 要求任意子集之和两两不同. 这当然是可以做到的, 因为和的个数有限, 但 $\theta_1, \dots, \theta_M$ 的取值范围是 $[0, 2\pi)$. 下面考虑集合 $S = \{e^{i\theta_j} + e^{i\theta_k} \mid 1 \leq j < k \leq M\}$. 其中有 $\binom{M}{2}$ 个元素. 再考虑点集 $O = \{e^{i\theta_r} + e^{i\theta_s} + e^{i\theta_t} \mid 1 \leq r < s < t \leq M\}$, 其中有 $\binom{M}{3}$ 个元素. 注意以 O 中任意一点 $e^{i\theta_r} + e^{i\theta_s} + e^{i\theta_t}$ 为圆心作单位圆, 该单位圆过 S 中的三点 $e^{i\theta_r} + e^{i\theta_s}, e^{i\theta_r} + e^{i\theta_t}, e^{i\theta_s} + e^{i\theta_t}$. 故 $\binom{M}{2}$ 个点确定的单位圆个数至少为 $\binom{M}{3}$. 令 $M = \lfloor 2n \rfloor$, 则

$$|S| = \binom{M}{2} \leq \frac{\sqrt{2n}(\sqrt{2n}-1)}{2} < n,$$

且存在正整数 $N = N(\epsilon)$, 对于任意 $n > N$, 有

$$|O| = \binom{M}{3} \geq \frac{(\sqrt{2n}-3)^3}{6} > n^{\frac{3}{2}-\epsilon}.$$

因此命题得证. $\square$

备注. 本题实际上是 Erdős unit-circle problem. 设 $f(n)$ 为 n 个点所能确定的单位圆的最大个数, 则 $f(3) = 1, f(4) = 4, f(5) = 4, f(6) = 8, f(7) = 12, f(8) = 16$, 其中 $f(6) = 8$ 被选为 2013 CTST 题目. 本题说明 $f(n)$ 至少是 $n^{\frac{3}{2}}$ 量级, 但对于 $f(n)$ 的上界, 目前已知的最好结果是 $f(n) = O(n^2)$, 甚至做不到 $f(n) = o(n^2)$.

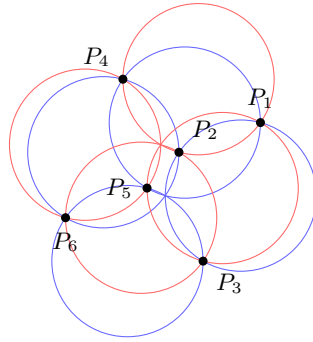


Figure 1: $f(6) = 8$ 的图例

问题 2.10 (2023 CTST). 求证: 存在正实数 λ , 使得对任意实数 $D > 1$, 在平面直角坐标系中都存在一个锐角三角形, 满足:

1. 三角形的顶点均为整点;
2. 三角形的边长均大于 D ;
3. 三角形的面积小于 $\frac{\sqrt{3}}{4}D^2 + \lambda \cdot D^{4/5}$.

解答. 我们先证明一个引理.

引理. 记 $A = 10^6$, 则对任意 $0 < \epsilon < 1$, 正实数 n , 存在整数 $t \in [n - \frac{A}{\epsilon}, n]$, 使得 $\{t\sqrt{3}\} < \epsilon$.

引理的证明: 对 $[-\lg \epsilon]$ 归纳. 当 $[-\lg \epsilon] = 0$ 时, $\frac{1}{10} < \epsilon < 1$. 因为 $\{11\sqrt{3}\} = \{\sqrt{19^2+2}\} = \frac{2}{\sqrt{19^2+2}+19} \in (\frac{1}{20}, \frac{1}{19})$, 所以对 $n_0 = \lfloor n \rfloor$, 存在整数 $0 \leq s \leq 19$, 使得 $\{n_0\sqrt{3} - s \cdot 11\sqrt{3}\} < \frac{1}{19} < \epsilon$. 由 $\frac{A}{\epsilon} > A > 11s$ 知 $n_0 - 11s$ 是 $[n - \frac{A}{\epsilon}, n]$ 中的整数, 结论成立.

假设当 $[-\lg \epsilon] = k$ 时结论成立. 当 $[-\lg \epsilon] = k+1$ 时, 令 $\epsilon' = 10\epsilon$, 由归纳假设, 存在整数 $t' \in [n - \frac{A}{\epsilon'}, n]$, 使得 $\{t'\sqrt{3}\} < \epsilon'$. 对正整数 m , 设

$$(1 + \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})^m = x_m + y_m\sqrt{3},$$

其中 x_m, y_m 是正整数, 则 $x_m^2 - 3y_m^2 = -2$, 特别有 $y_m < x_m < 2y_m$. 取最小的 m 使 $y_m > 10^{k+2}$, 则 $x_m > 10^{k+2}$, 且

$$x_m = 2x_{m-1} + 3y_{m-1} < 5x_{m-1} < 10y_{m-1} \leq 10^{k+3}.$$

于是

$$\{y_m\sqrt{3}\} = \frac{2}{\sqrt{x_m^2 + 2} + x_m} \in \left(\frac{1}{x_m + 1}, \frac{1}{x_m}\right) \subseteq (10^{-k-3}, 10^{-k-2}).$$

因为 $10^{-k-1} < \epsilon' \leq 10^{-k}$ 且 $\{t'\sqrt{3}\} < \epsilon'$, 所以存在最大的非负整数 $s \leq 10^3$, 使得 $s \cdot \{y_m\sqrt{3}\} < \{t'\sqrt{3}\}$. 此时

$$\{t'\sqrt{3} - s \cdot y_m\sqrt{3}\} < 10^{-k-2} < \epsilon,$$

且由 $y_m < 10^{k+3}$ 知

$$t' - sy_m > n - \frac{A}{10\epsilon} - 10^3 \cdot 10^{k+3} \geq n - \frac{A}{10\epsilon} - \frac{10^5}{\epsilon} > n - \frac{A}{\epsilon},$$

引理得证. ■

回到原题. 取一个三边长均大于 A^{10} 的整点锐角三角形 $O_1O_2O_3$, 设其面积为 λ_1 . 令 $\lambda = \max\{\lambda_1, 6\sqrt{3}A^2\}$. 当 $D \leq A^{10}$ 时, $\triangle O_1O_2O_3$ 即满足条件. 下设 $D > A^{10}$. 取 $\delta = D^{-\frac{1}{5}}$, 记 $N = \left(\frac{D+\sqrt{2}\delta}{2}\right)^2$. 显然有

$$\delta \cdot \sqrt{N} = \delta \cdot \frac{D + \sqrt{2}\delta}{2} > \frac{D^{\frac{4}{5}}}{2} > A,$$

即 $\frac{A}{\delta} < \sqrt{N}$.

在引理中取 $\epsilon = \delta, n = \sqrt{N}$, 知存在整数 $x \in \left[\sqrt{N} - \frac{A}{\delta}, \sqrt{N}\right]$, 使得 $\{x\sqrt{3}\} < \delta$. 在引理中取 $\epsilon = \delta, n = \sqrt{N - x^2} + \frac{A}{\delta}$, 知存在整数 $y \in \left[\sqrt{N - x^2}, \sqrt{N - x^2} + \frac{A}{\delta}\right]$, 使得 $\{y\sqrt{3}\} < \delta$. 在这种取法下 $x^2 + y^2 \geq N$, 且由 $x + y \leq 2\sqrt{N} + \frac{A}{\delta} < 3\sqrt{N}$, 可知 $\sqrt{x^2 + y^2} < 3\sqrt{N}$. 注意到

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - N &< \frac{2A}{\delta}\sqrt{N - x^2} + \frac{A^2}{\delta^2} \leq \frac{2A}{\delta}\sqrt{\frac{2A}{\delta}\sqrt{N} - \frac{A^2}{\delta^2}} + \frac{A^2}{\delta^2} \\ &< \left(\frac{2A}{\delta}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{D + \sqrt{2}\delta}{2}} + \frac{A^2}{\delta^2}. \end{aligned}$$

令点 $X(0, 0), Y(2x, 2y), Z(x - \sqrt{3}y, y + \sqrt{3}x)$, 它们构成正三角形. 在 Z 附近取整点 $Z'(u, v)$, 使得

$$|u - (x - \sqrt{3}y)| < \delta, \quad |v - (y + \sqrt{3}x)| < \delta.$$

则

$$\begin{aligned} |XY| &= 2\sqrt{x^2 + y^2} \geq 2\sqrt{N} > D, \\ |YZ'| &\geq |YZ| - |ZZ'| > 2\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{2}\delta \geq 2\sqrt{N} - \sqrt{2}\delta = D, \\ |XZ'| &\geq |XZ| - |ZZ'| > 2\sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{2}\delta \geq 2\sqrt{N} - \sqrt{2}\delta = D. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} S_{\triangle XYZ'} &= \frac{1}{2}|XY| \cdot d(Z', XY) \leq \frac{1}{2}|XY| \cdot (d(Z, XY) + |ZZ'|) \\ &< \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x^2 + y^2} \cdot (\sqrt{3}\sqrt{x^2 + y^2} + 2\delta) \\ &= \sqrt{3}(x^2 + y^2) + 2\delta\sqrt{x^2 + y^2} \\ &< \sqrt{3}N + \sqrt{3}\left(\frac{2A}{\delta}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{D + \sqrt{2}\delta}{2}} + \frac{\sqrt{3}A^2}{\delta^2} + 2\delta\sqrt{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \sqrt{3}N &= \frac{\sqrt{3}}{4}D^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}D\delta + \frac{\sqrt{3}}{2}\delta^2 < \frac{\sqrt{3}}{4}D^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}D^{\frac{4}{5}} + \sqrt{3}, \\ \sqrt{3}\left(\frac{2A}{\delta}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{D + \sqrt{2}\delta}{2}} &< \sqrt{3} \cdot (2A)^2 \cdot D^{-\frac{3}{10}} \cdot D^{\frac{1}{2}} = 4\sqrt{3}A^2 \cdot D^{\frac{4}{5}}, \\ \frac{\sqrt{3}A^2}{\delta^2} &< \sqrt{3}A^2 \cdot D^{\frac{4}{5}}, \\ 2\delta\sqrt{x^2 + y^2} &< 2 \cdot D^{-\frac{1}{5}} \cdot 3\sqrt{N} = 3(D^{\frac{4}{5}} + \sqrt{2}D^{-\frac{2}{5}}) < 3D^{\frac{4}{5}} + 3\sqrt{2}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} S_{\triangle XYZ'} &< \left(\frac{\sqrt{3}}{4}D^2 + \frac{\sqrt{6}}{2}D^{\frac{4}{5}} + \sqrt{3}\right) + 4\sqrt{3}A^2 \cdot D^{\frac{4}{5}} + \sqrt{3}A^2 \cdot D^{\frac{4}{5}} + (3D^{\frac{4}{5}} + 3\sqrt{2}) \\ &< \frac{\sqrt{3}}{4}D^2 + 6\sqrt{3}A^2 \cdot D^{\frac{4}{5}} \leq \frac{\sqrt{3}}{4}D^2 + \lambda \cdot D^{\frac{4}{5}}. \end{aligned}$$

综上, 命题得证. □

备注. 思路很容易, 找一个接近边长为 D 的等边三角形的格点三角形, 但是要很精细地控制边长与 D 的差距才能控制面积的差距. 非常困难的问题, 引理的部分和 3.16 有相似之处.

3 数论

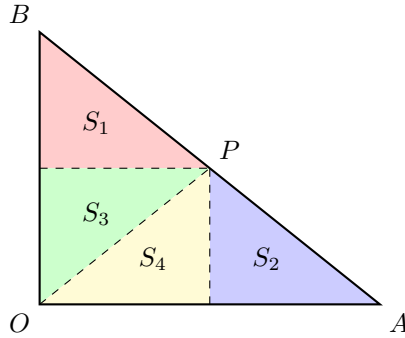
问题 3.1 (2026 Canada MO). 设 $a, b \geq 2$ 是互质的整数, 用 S 表示平面上以 $(0, 0), (a, 0), (0, b)$ 为顶点的三角形内部的整点构成的集合. 求 $\sum_{(x,y) \in S} (a-2x)(b-2y)$.

解答. 记 $f(x, y) = (a-2x)(b-2y)$, 则

$$f(x, y) = -f(a-x, y) = -f(x, b-y).$$

把 S 划分成四块区域, 记

$$\begin{aligned} S_1 &= \{(x, y) \in S \mid 0 < x < a/2, y > b/2\}, \\ S_2 &= \{(x, y) \in S \mid x > a/2, 0 < y < b/2\}, \\ S_3 &= \{(x, y) \in S \mid 0 < x < a/2, 0 < y < b/2, ay - bx > 0\}, \\ S_4 &= \{(x, y) \in S \mid 0 < x < a/2, 0 < y < b/2, ay - bx < 0\}. \end{aligned}$$



由对称性, 有

$$\begin{aligned} \sum_{(x,y) \in S_1} f(x, y) &= - \sum_{(x,y) \in S_3} f(x, y), \\ \sum_{(x,y) \in S_2} f(x, y) &= - \sum_{(x,y) \in S_4} f(x, y). \end{aligned}$$

注意到 $\gcd(a, b) = 1$, 故 $(a/2, b/2) \notin \mathbb{Z}^2$ 且 $\{(x, y) \in S \mid ay = bx\} = \emptyset$. 因此

$$\begin{aligned} \sum_{(x,y) \in S} f(x, y) &= \sum_{(x,y) \in S_1} f(x, y) + \sum_{(x,y) \in S_2} f(x, y) + \sum_{(x,y) \in S_3} f(x, y) + \sum_{(x,y) \in S_4} f(x, y) \\ &\quad + \sum_{(x,y) \in S, x=a/2} f(x, y) + \sum_{(x,y) \in S, y=b/2} f(x, y) \\ &= 0. \end{aligned}$$

备注. 由 Pick 定理, 有

$$|S| = \frac{(a-1)(b-1)}{2}.$$

如果题目不要求 a 和 b 互质, 记 $d = \gcd(a, b)$, $a = md$, $b = nd$, 则

$$\sum_{(x,y) \in S} (a-2x)(b-2y) = \sum_{(x,y) \in S, ay=bx} (a-2x)(b-2y) = \sum_{k=1}^{\lceil d/2 \rceil - 1} (md - 2km)(nd - 2kn) = \frac{mnd(d-1)(d-2)}{6}.$$

问题 3.2 (2019 陈省身杯). 设 n 是奇数, 计算

$$\log_2 \prod_{a=0}^{n-1} \prod_{b=0}^{n-1} (1 + \omega^{ab}),$$

其中 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 是 n 次单位根.

解答. 固定 $1 \leq a \leq n$, 设 $(a, n) = d$, $a = da_1$, $n = dn_1$, 则 $(a_1, n_1) = 1$. 记 $\omega = e^{2\pi i/n_1}$, 则 $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{n_1}$ 是方程 $z^{n_1} - 1 = 0$ 的所有根, 于是

$$\prod_{b=1}^{n_1} (z - \omega^b) = z^{n_1} - 1.$$

因为 $\omega^{a_1}, \omega^{2a_1}, \dots, \omega^{n_1 a_1}$ 是 $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{n_1}$ 的一个排列, 所以

$$\prod_{b=1}^{n_1} \left(1 + e^{\frac{2ab\pi i}{n}}\right) = \prod_{b=1}^{n_1} (1 + \omega^{a_1 b}) = \prod_{b=1}^{n_1} (1 + \omega^b) = (-1)^{n_1}((-1)^{n_1} - 1) = 2.$$

从而

$$\prod_{b=1}^n \left(1 + e^{\frac{2ab\pi i}{n}}\right) = \left(\prod_{b=1}^{n_1} \left(1 + e^{\frac{2ab\pi i}{n}}\right)\right)^d = 2^d.$$

这样,

$$\begin{aligned} \log_2 \prod_{a=0}^{n-1} \prod_{b=0}^{n-1} \left(1 + e^{\frac{2ab\pi i}{n}}\right) &= \log_2 \prod_{a=1}^n \prod_{b=1}^n \left(1 + e^{\frac{2ab\pi i}{n}}\right) \\ &= \sum_{a=1}^n \log_2 \prod_{b=1}^n \left(1 + e^{\frac{2ab\pi i}{n}}\right) \\ &= \sum_{a=1}^n (a, n). \end{aligned}$$

备注. 由欧拉函数的性质, 对任意正整数 n 有

$$\sum_{a=1}^n (a, n) = \sum_{d|n} d \varphi\left(\frac{n}{d}\right).$$

注意到对于 $d | n$, 满足 $(a, n) = d$ 且 $1 \leq a \leq n$ 的整数 a 的个数恰为 $\varphi(n/d)$.

问题 3.3 (2026 Romania TST). 是否存在正整数 N 和一个无穷正整数数列 $(a_n)_{n \geq 1}$ 满足对所有的 $n \geq N$, 都有

$$a_{n+1} = \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}?$$

解答. 答案是否定的. 反证, 假设存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$ 和一个无穷正整数数列 $(a_n)_{n \geq 1}$ 满足对所有的 $n \geq N$, 都有

$$a_{n+1} = \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}.$$

设 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $T_n = a_1 a_2 \cdots a_n$. 则有

$$a_{n+2} S_{n+1} = T_{n+1} = a_{n+1} T_n = a_{n+1}^2 S_n, \quad n \geq N.$$

设 $d = \gcd(a_{n+1}, S_n)$, $a_{n+1} = dx$, $S_n = dy$, 则 $\gcd(x, y) = 1$. 于是

$$a_{n+2} d(x + y) = d^3 x^2 y.$$

因为 $\gcd(x + y, x) = \gcd(x + y, y) = 1$, 所以 $x + y | d^2$. 故 $S_{n+1} | S_n^3$. 考虑 S_n 的所有素因子集合 P_n . 由 $S_{n+1} | S_n^3$ 可知, 对所有 $n \geq N$, 有 $P_{n+1} \subseteq P_n$. 而 P_N 是有限集, 故存在 $M \geq N$ 使得对所有 $n \geq M$, 有 $P_n = P_M =: P$. 下面我们先证明一个引理.

引理. 对任意的 $p \in P$, 存在某个 $n_0 \geq M$, 使得对所有整数 $k \geq 0$ 都有 $\nu_p(a_{n_0+k+1}) > \nu_p(S_{n_0+k})$.

我们首先证明存在某个 $n_0 \geq M$, 使得 $\nu_p(a_{n_0+1}) > \nu_p(S_{n_0})$. 反设对所有的 $n \geq M$ 都有 $\nu_p(a_{n+1}) \leq \nu_p(S_n)$. 我们断言对所有的 $n \geq M$ 都有 $\nu_p(a_{n+1}) = \nu_p(S_n)$. 假设存在 $t \geq M$ 使得 $\nu_p(a_{t+1}) < \nu_p(S_t)$. 则 $\nu_p(S_{t+1}) = \nu_p(S_t + a_{t+1}) = \nu_p(a_{t+1})$. 注意到

$$\nu_p(a_{n+2}) + \nu_p(S_{n+1}) = 2\nu_p(a_{n+1}) + \nu_p(S_n).$$

代入 $n = t$ 得 $\nu_p(a_{t+2}) = \nu_p(a_{t+1}) + \nu_p(S_t) > \nu_p(a_{t+1}) = \nu_p(S_{t+1})$. 但这与我们的假设 (对所有 $n \geq M$ 都有 $\nu_p(a_{n+1}) \leq \nu_p(S_n)$) 矛盾. 因此, 对所有的 $n \geq M$ 都有 $\nu_p(a_{n+1}) = \nu_p(S_n)$. 于是对所有的 $n \geq M$ 有

$$2\nu_p(S_{n+1}) = 3\nu_p(S_n).$$

这意味着对所有整数 $\ell \geq 0$ 有 $2^\ell \nu_p(S_{M+\ell}) = 3^\ell \nu_p(S_M)$. 因此, 对所有整数 $\ell \geq 0$ 都有 $2^\ell \mid \nu_p(S_M)$. 但这不可能, 因为 $\nu_p(S_M)$ 是一个固定的正整数. 所以, 存在某个 $n_0 \geq M$ 使得 $\nu_p(a_{n_0+1}) > \nu_p(S_{n_0})$. 现在我们用归纳法证明对所有整数 $k \geq 0$ 都有 $\nu_p(a_{n_0+k+1}) > \nu_p(S_{n_0+k})$. $k=0$ 的情形已经成立. 现在假设对某个整数 $k \geq 0$ 有 $\nu_p(a_{n_0+k+1}) > \nu_p(S_{n_0+k})$. 则 $\nu_p(S_{n_0+k+1}) = \nu_p(S_{n_0+k} + a_{n_0+k+1}) = \nu_p(S_{n_0+k})$. 注意到

$$\nu_p(a_{n_0+k+2}) + \nu_p(S_{n_0+k+1}) = 2\nu_p(a_{n_0+k+1}) + \nu_p(S_{n_0+k}).$$

故 $\nu_p(a_{n_0+k+2}) = 2\nu_p(a_{n_0+k+1}) > 2\nu_p(S_{n_0+k}) = 2\nu_p(S_{n_0+k+1}) > \nu_p(S_{n_0+k+1})$. 归纳完成. 因此, 引理得证. ■

将引理应用于所有 $p \in \mathcal{P}$, 我们可以选取足够大的 $M' \geq M$, 使得对所有 $n \geq M'$ 和 $p \in \mathcal{P}$, 都有 $\nu_p(a_{n+1}) > \nu_p(S_n)$. 这意味着对所有 $n \geq M'$ 和 $p \in \mathcal{P}$, 都有 $\nu_p(S_{n+1}) = \nu_p(S_n + a_{n+1}) = \nu_p(S_n)$. 而两者素因子相同, 因此, S_n 和 S_{n+1} 必须有相同的素因子分解, 即 $S_n = S_{n+1}$. 故 $a_{n+1} = 0$, 矛盾. 综上所述, 不存在这样的 N 和 $(a_n)_{n \geq 1}$. □

备注. 考虑素因子集合, 再比较 ν_p .

问题 3.4. 问: 是否存在正整数 N , 使得对任意整数 $n \geq N$, 在 $1, 2, \dots, n$ 中至少有 99.9% 的数 m 满足 $\sigma(m) \leq 2026m$, 其中 $\sigma(m)$ 是 m 的约数和.

解答. 答案是肯定的. 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^n \frac{\sigma(m)}{m} &= \sum_{m=1}^n \frac{1}{m} \sum_{d|m} d = \sum_{d=1}^n \sum_{1 \leq m \leq n, d|m} \frac{d}{m} = \sum_{d=1}^n \sum_{k=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \frac{d}{kd} \\ &= \sum_{d=1}^n \sum_{k=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \sum_{d=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{\lfloor n/k \rfloor}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{n}{k} - \left\{ \frac{n}{k} \right\} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left\{ \frac{n}{k} \right\}. \end{aligned}$$

而熟知

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} &= \frac{\pi^2}{6} + O\left(\frac{1}{n}\right), \\ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left\{ \frac{n}{k} \right\} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = O(\log n). \end{aligned}$$

故我们有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n \frac{\sigma(m)}{m} = \frac{\pi^2}{6}.$$

考虑 $Y_n = \sigma(X_n)/X_n$, 其中 X_n 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上均匀分布的随机变量. 由 Markov 不等式, 对任意 $a > 0$,

$$\mathbb{P}(Y_n \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[Y_n]}{a}.$$

取 $a = 2026$, 当 n 充分大时, 有

$$\mathbb{P}(Y_n \geq 2026) \leq \frac{\pi^2/6 + o(1)}{2026} < 0.001.$$

因此, 存在正整数 N , 使得对任意整数 $n \geq N$, 在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中至少有 99.9% 的数 m 满足 $\sigma(m) \leq 2026m$.

备注. 沿用上述方法, 2026 可被加强到 $1000\pi^2/6 + \epsilon$. 但我们还可以计算方差用 Cantelli 不等式得到更强的结果. 具体地, 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^n \left(\frac{\sigma(m)}{m} \right)^2 &= \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^2} \left(\sum_{d|m} d \right)^2 = \sum_{m=1}^n \left(\sum_{d|m} \frac{1}{d} \right)^2 = \sum_{m=1}^n \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|m} \frac{1}{d_1 d_2} \\ &= \sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{1}{d_1 d_2} \sum_{1 \leq m \leq n, d_1|m, d_2|m} 1 = \sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{1}{d_1 d_2} \left\lfloor \frac{n}{\text{lcm}(d_1, d_2)} \right\rfloor \\ &= n \sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{1}{d_1 d_2 \text{lcm}(d_1, d_2)} - \sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{1}{d_1 d_2} \left\{ \frac{n}{\text{lcm}(d_1, d_2)} \right\}. \end{aligned}$$

我们有

$$\begin{aligned}\sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{1}{d_1 d_2 \text{lcm}(d_1, d_2)} &= \sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{\gcd(d_1, d_2)}{d_1^2 d_2^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} \sum_{i=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \frac{1}{i^2 j^2} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} \left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \frac{1}{i^2} \right)^2 \leq \zeta(3) \cdot \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^2, \\ \sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{1}{d_1 d_2} \left\{ \frac{n}{\text{lcm}(d_1, d_2)} \right\} &\leq \sum_{d_1=1}^n \sum_{d_2=1}^n \frac{1}{d_1 d_2} = O((\log n)^2).\end{aligned}$$

考虑 $Y_n = \sigma(X_n)/X_n$, 其中 X_n 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上均匀分布的随机变量. 则

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[Y_n] &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n \frac{\sigma(m)}{m} = \frac{\pi^2}{6}, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[Y_n^2] &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n \left(\frac{\sigma(m)}{m} \right)^2 \leq \zeta(3) \cdot \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^2.\end{aligned}$$

由 Cantelli 不等式, 对任意 $c > 0$,

$$\mathbb{P}(Y_n \geq c) \leq \frac{\text{Var}(Y_n)}{\text{Var}(Y_n) + (c - \mathbb{E}[Y_n])^2}.$$

注意到

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\text{Var}(Y_n)}{\text{Var}(Y_n) + (c - \mathbb{E}[Y_n])^2} \leq \frac{(\zeta(3) - 1) \cdot \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^2}{(\zeta(3) - 1) \cdot \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^2 + \left(c - \frac{\pi^2}{6} \right)^2}.$$

利用这个估计, 我们可以将 2026 加强到 25.1.

问题 3.5 (2023 IMOSL N7). 设正整数 a, b, c, d 满足

$$\frac{ab}{a+b} + \frac{cd}{c+d} = \frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d}.$$

求 $a+b+c+d$ 的所有可能值.

解答. 答案是所有有平方因子的正整数. 通分可得,

$$(ab(c+d) + cd(a+b))(a+b+c+d) = (a+b)^2(c+d)^2.$$

对 $a+b+c+d$ 的任意一个素因子 p , $p \mid (a+b)(c+d)$. 故 $p \mid a+b$ 或 $p \mid c+d$. 又 $p \mid (a+b) + (c+d)$, 故 $p \mid a+b$ 且 $p \mid c+d$. 若 $a+b+c+d$ 无平方因子, 则有 $a+b+c+d \mid a+b$, 矛盾!

下面给出构造, $a = m, b = c = mn, d = mn^2$, $m, n \in \mathbb{N}_{>0}$, 则 $a+b+c+d = m(n+1)^2$.

备注. 如果要求 a, b, c, d 互不相同, 则 $a+b+c+d$ 有最小可能值 27, 当 $(a, b, c, d) = (2, 7, 8, 10)$ 时可以取到最小值. 特别地, 由齐次性, $(a, b, c, d) = (2t, 7t, 8t, 10t)$, $t \in \mathbb{Z}_{>0}$ 均为方程的解, 故该方程有无穷多组满足 a, b, c, d 互不相同的正整数解. 事实上这样的解还有很多, 比如 $(a, b, c, d) = (3t, 30t, 36t, 52t)$, $t \in \mathbb{Z}_{>0}$.

问题 3.6 (2007 CTST). 求所有的有理数 x , 满足:

1. $x = \frac{p}{q} > 1$, 其中 p, q 是互质的正整数;
2. 存在常数 α, N , 使得对任意正整数 $n \geq N$, 都有

$$|\{x^n\} - \alpha| \leq \frac{1}{2(p+q)}.$$

解答. 记 $m_n = [x^{n+1}] - [x^n]$. 对 $n \geq N$, 因为

$$|\{x^{n+1}\} - \{x^n\}| \leq |\{x^{n+1}\} - \alpha| + |\{x^n\} - \alpha| \leq \frac{1}{p+q},$$

且

$$|\{x^{n+1}\} - \{x^n\}| = x^{n+1} - [x^{n+1}] - x^n + [x^n] = (x-1)x^n - m_n,$$

写为最简分数时分母为 q^{n+1} , 所以

$$|(x-1)x^n - m_n| < \frac{1}{p+q}.$$

由此得

$$|qm_{n+1} - pm_n| = |q((x-1)x^{n+1} - m_{n+1}) - p((x-1)x^n - m_n)| < \frac{q}{p+q} + \frac{p}{p+q} = 1.$$

因为 $qm_{n+1} - pm_n$ 是整数, 所以 $qm_{n+1} - pm_n = 0$, 即

$$m_{n+1} = \frac{p}{q}m_n.$$

于是对任意正整数 k , $m_{n+k} = \frac{p^k}{q^k}m_n$. 取 n 充分大使得 $m_n > (x-1)x^n - 1 > 0$, 则由 m_n 能被 q 的任意次幂整除知 $q=1$, 故 x 是整数. 反过来, 当 x 是大于 1 的整数时, 对任意正整数 n , $\{x^n\} = 0$, 所以取 $\alpha = 0$ 即满足要求.

备注. 关键在于找到 m_n 的递推关系, 以及利用分数的最简性来限制 q 的值.

问题 3.7 (2026 EGMO). 设 p 是质数, n 是与 p 互质的正整数, $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_k = n$ 是 n 的全体正因子. 对 $i = 1, 2, \cdots, k$, 设满足 $p \mid d_i - \ell$ 的 d_i^2 的正因子 ℓ 的个数为 c_i . 求证:

$$(p-1)(c_1 + c_2 + \cdots + c_k) \geq k^2.$$

解答. 记

$$S = \{(d, \ell) : d \mid n, \ell \mid d^2, d \equiv \ell \pmod{p}\},$$

$$T = \{(a, b) : a \mid n, b \mid n, a \equiv b \pmod{p}\}.$$

引理. S 和 T 之间有一一对应.

当 $(d, \ell) \in S$ 时, 设 $\gcd(d, \ell) = e$ 且 $d = eu$, $\ell = ev$. 由 $\ell \mid d^2$ 知 $ev \mid e^2u^2$, 所以 $v \mid e$. 令 $a = e$, $b = \frac{eu}{v}$, 则 $a \mid d$, $b \mid d$, 且由 $d \equiv \ell \pmod{p}$ 知 $u \equiv v \pmod{p}$, 进而

$$a \equiv b \pmod{p},$$

所以 $(a, b) \in T$.

当 $(a, b) \in T$ 时, 设 $\gcd(a, b) = f$ 且 $a = fx$, $b = fy$. 令

$$d = fxy, \quad \ell = fx^2,$$

则由 $d = \text{lcm}(a, b)$ 知 $d \mid n$, 且由 $a \equiv b \pmod{p}$ 知 $x \equiv y \pmod{p}$, 进而 $d \equiv \ell \pmod{p}$. 又显然 $\ell \mid d^2$, 所以 $(d, \ell) \in S$. 引理得证. ■

由引理, 我们有

$$c_1 + c_2 + \cdots + c_k = |S| = |T|.$$

对 $1 \leq i \leq p-1$, 设 $d_1, d_2, \cdots, d_k$ 中模 p 余 i 的有 x_i 个. 则

$$|T| = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{p-1}^2 \geq \frac{1}{p-1}(x_1 + x_2 + \cdots + x_{p-1})^2 = \frac{k^2}{p-1},$$

由此即证. □

备注. 题目中的 Cauchy 形式暗示的很明显, 但难点在于找到 S 和 T 之间的对应关系.

问题 3.8. 设 $f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是首项为正的整系数一次多项式. 问: 是否存在无穷多个无平方因子的正整数 a , 使得对任意 $1 \leq i \leq n$, $f_i(a)$ 有平方因子当且仅当 $f_i(1)$ 有平方因子.

解答. 答案是肯定的. 定义

$$A = \{i \mid f_i(1) \text{ 有平方因子}\}, \quad B = \{1, \cdots, n\} \setminus A.$$

令

$$M = \left(\prod_{\substack{i \in A \\ f_i(1) \neq 0}} \prod_{\substack{p \text{ 素数} \\ p^2 \mid f_i(1)}} p^2 \right) \cdot 4^\delta,$$

其中 $\delta = 1$ 若存在 $i \in A$ 使得 $f_i(1) = 0$, 否则 $\delta = 0$.

我们先考虑满足

$$a \equiv 1 \pmod{M}$$

的整数 a .

首先取 $i \in A$. 若 $f_i(1) \neq 0$ 且 $p^2 \mid f_i(1)$, 则 $p^2 \mid M$, 于是 $a \equiv 1 \pmod{p^2}$, 所以

$$f_i(a) \equiv f_i(1) \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

因此 $f_i(a)$ 有平方因子. 若 $f_i(1) = 0$, 则 $4 \mid M$, 故 $a \equiv 1 \pmod{4}$. 记 $f_i(x) = u_i x + v_i$ 且 $u_i > 0$. 由 $f_i(1) = u_i + v_i = 0$ 得 $v_i = -u_i$, 于是

$$f_i(a) = u_i(a - 1),$$

且 $a - 1$ 被 4 整除, 所以 $f_i(a)$ 被 4 整除. 因此对每个 $i \in A$, $f_i(a)$ 都有平方因子.

现在处理 $i \in B$. 我们有 $f_i(1) \neq 0$ 且 $f_i(1)$ 无平方因子. 我们先证明如下引理.

引理. 设 $g_1, \dots, g_m$ 是首项为正的整系数一次多项式. 对每个素数 p , 定义

$$E_p = \{x \bmod p^2 : p^2 \mid x \text{ 或存在 } j, p^2 \mid g_j(x)\}.$$

若对所有素数 p 都有 $1 \notin E_p$, 则对任意 $N > 1$, 存在无穷多个 $n \equiv 1 \pmod{N}$ 使得 n 和 $g_j(n)$ 都没有平方因子.

引理的证明: 固定正整数 N . 记 $g_j(x) = a_j x + b_j$, 其中 $a_j \in \mathbb{Z}_{>0}$, $b_j \in \mathbb{Z}$. 固定一个足够大的整数 y , 并令 $y > \max\{N, a_1, \dots, a_m\}$. 令

$$M_y = \prod_{p \mid N} p^{L_p} \cdot \prod_{\substack{p \leq y \\ p \nmid N}} p^2,$$

其中 $L_p = \max\{2, \nu_p(N)\}$.

由中国剩余定理, 存在唯一的模 M_y 剩余类 a , 满足

$$\begin{aligned} a &\equiv 1 \pmod{p^{L_p}}, & p \mid N, \\ a &\equiv 1 \pmod{p^2}, & p \leq y, p \nmid N. \end{aligned}$$

于是形如

$$n = a + kM_y, \quad k = 1, 2, \dots$$

的所有整数都满足 $n \equiv 1 \pmod{N}$, 并且对每个素数 $p \leq y$ 都有 $n \notin E_p$, 即

$$p^2 \nmid n, \quad p^2 \nmid g_j(n), \quad j = 1, \dots, m.$$

现在只需证明存在某个 k 使得上述性质对所有素数 $p > y$ 也成立. 我们统计区间 $1 \leq k \leq K$ 中的“坏” k 的个数. 先剔除那些使某个 $g_j(a + kM_y) = 0$ 的 k , 这样的 k 至多有 $m + 1$ 个 (包括 $g_0(x) = x$ 的情形). 记剔除后的集合为 T . 对剩下的 $k \in T$, 若存在 $p > y$ 和某个 $j \in \{0, 1, \dots, m\}$ (约定 $g_0(x) = x$) 使得

$$p^2 \mid g_j(a + kM_y),$$

则 $g_j(a + kM_y) \neq 0$, 从而

$$p^2 \leq |g_j(a + kM_y)|.$$

固定 j 和一个素数 $p > y$. 由于 $p > y > \max a_j$ 且 $p \nmid M_y$ (M_y 的所有素因子都不超过 y), 故 $\gcd(a_j M_y, p) = 1$. 同余式

$$a_j(a + kM_y) + b_j \equiv 0 \pmod{p^2}$$

等价于

$$a_j M_y k \equiv -(a_j a + b_j) \pmod{p^2},$$

它在模 p^2 下恰有一个解. 因此在 $1 \leq k \leq K$ 中, 满足该同余的 k 的个数至多为

$$\left\lfloor \frac{K}{p^2} \right\rfloor + 1 \leq \frac{K}{p^2} + 1.$$

对 $j = 0$ (即 $g_0(x) = x$) 同理, 因为 $p \nmid M_y$ 使得 $p^2 \mid a + kM_y$ 有唯一模 p^2 解, 所以同样的上界成立. 现在, 由于 $p^2 \mid g_j(a + kM_y)$ 且 $g_j(a + kM_y) \neq 0$, 于是

$$p^2 \leq |g_j(a + kM_y)| \leq C_j(KM_y + 1),$$

其中常数 C_j 只依赖于 a_j, b_j 以及 a (而 y 固定后 a 也固定). 因此 $p \leq C\sqrt{K}$ 对某个依赖于 y 的常数 C 成立. 所以实际上只需考虑满足 $y < p \leq C\sqrt{K}$ 的素数 p . 从而 $[1, K]$ 中“坏” k 的总数 $R(K)$ 满足

$$R(K) \leq \sum_{j=0}^m \sum_{\substack{p > y \\ p \leq C\sqrt{K}}} \left(\frac{K}{p^2} + 1 \right) + (m+1) \leq (m+1)K \sum_{p > y} \frac{1}{p^2} + (m+1) \sum_{\substack{p > y \\ p \leq C\sqrt{K}}} 1 + (m+1).$$

(最后的 $+(m+1)$ 来自一开始被剔除的零点 k .) 注意到 $\sum_{p>y} \frac{1}{p^2} \rightarrow 0$ ($y \rightarrow +\infty$), 第一项在固定充分大的 y 之后小于 $K/3$. 第二项至多为 $(m+1)\pi(C\sqrt{K}) = o(K)$. 于是当 K 充分大时, $R(K) < K/2$, 所以存在至少 $K/2$ 个 $k \in [1, K]$ 使得对应的 $n = a + kM_y$ 对所有素数都满足 $n \notin E_p$. 取 K 趋于正无穷, 则存在无穷多个这样的 n . 引理得证. ■

现在应用引理. 取多项式 x 和 $f_i(x)$ ($i \in B$). 若 $M > 1$, 取 $N = M$; 若 $M = 1$, 取 $N = 2$. 当 $M = 1$ 时, 所有 $f_i(1)$ 无平方因子且非零, 故引理条件显然成立. 于是存在无穷多个正整数 $a \equiv 1 \pmod{N}$, 使得 a 和所有 $f_i(a)$ ($i \in B$) 都是无平方因子的. 特别地, 当 $M > 1$ 时有 $a \equiv 1 \pmod{M}$; 当 $M = 1$ 时模 1 的条件自动满足. 对这样的 a , 我们有:

- 若 $i \in A$, 则 $f_i(a)$ 有平方因子;
- 若 $i \in B$, 则 $f_i(a)$ 无平方因子.

即对任意 $1 \leq i \leq n$,

$$f_i(a) \text{ 有平方因子} \iff f_i(1) \text{ 有平方因子}.$$

备注. 技巧: 密度估计.

问题 3.9 (2024 CTST). 设正整数 M 恰有 L 个不同的质因子. 对正整数 n , 设 $h(n)$ 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中与 M 互质的数的个数. 记 $\beta = \frac{h(M)}{M}$. 求证: 集合 $\{1, 2, \dots, M\}$ 中存在不少于 $\frac{M}{3}$ 个数 n , 满足

$$\beta n - \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} - 1 \leq h(n) \leq \beta n + \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1.$$

解答. 当 $L = 0$ 时, $M = 1$, $\beta = 1$, 显然结论成立. 不妨设 $L \geq 1$. 固定 $M = \prod_{i=1}^L p_i^{\alpha_i}$, 则

$$h(n) = \sum_{k=0}^L (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq L} \left\lfloor \frac{n}{p_{i_1} \cdots p_{i_k}} \right\rfloor = \sum_{d|M} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

考虑 X 是取值于 $\{1, \dots, M\}$ 上的均匀随机变量, 则题目等价于证明

$$\mathbb{P} \left(|h(X) - \beta X|^2 \leq \left(\sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1 \right)^2 \right) \geq \frac{1}{3}.$$

令 $Y = h(X) - \beta X$, 即

$$\mathbb{P} \left(Y^2 \geq \left(\sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1 \right)^2 \right) \leq \frac{2}{3}.$$

注意到

$$\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[h(X)^2] - 2\beta \mathbb{E}[Xh(X)] + \beta^2 \mathbb{E}[X^2].$$

我们逐一计算, 首先

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{n=1}^M \frac{n^2}{M} = \frac{(M+1)(2M+1)}{6}.$$

然后

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[h(X)^2] &= \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M h(n)^2 = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \left\lfloor \frac{n}{d_1} \right\rfloor \left\lfloor \frac{n}{d_2} \right\rfloor \\
&= \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \left(\frac{n}{d_1} - \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \right) \left(\frac{n}{d_2} - \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} \right) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M n^2 \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \frac{\mu(d_1)}{d_1} \frac{\mu(d_2)}{d_2} - \frac{2}{M} \sum_{n=1}^M n \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \frac{\mu(d_1)}{d_1} \mu(d_2) \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} \\
&\quad + \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} \\
&= \frac{(M+1)(2M+1)\varphi(M)^2}{6M^2} - \frac{2\varphi(M)}{M^2} \sum_{d|M} \mu(d) \sum_{n=1}^M n \left\{ \frac{n}{d} \right\} \\
&\quad + \frac{1}{M} \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \sum_{n=1}^M \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} \\
&= \frac{(M+1)(2M+1)\varphi(M)^2}{6M^2} - \frac{2\varphi(M)}{M^2} \sum_{d|M} \mu(d) \sum_{n=1}^M n \left(\frac{n}{d} - \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \right) \\
&\quad + \frac{1}{M} \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \sum_{n=1}^M \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} \\
&= -\frac{(M+1)(2M+1)\beta^2}{6} + 2\beta\mathbb{E}[Xh(X)] + \frac{1}{M} \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \sum_{n=1}^M \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\}.
\end{aligned}$$

相加可得

$$\mathbb{E}[Y^2] = \frac{1}{M} \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \sum_{n=1}^M \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\}.$$

当 $\gcd(d_1, d_2) = 1$ 时, 由中国剩余定理, 我们有

$$\sum_{n=1}^M \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} = \frac{M}{d_1 d_2} \left(\frac{1}{d_1} + \dots + \frac{d_1-1}{d_1} \right) \cdot \left(\frac{1}{d_2} + \dots + \frac{d_2-1}{d_2} \right) = \frac{M(d_1-1)(d_2-1)}{4d_1 d_2}.$$

对于一般情况, 设 $\gcd(d_1, d_2) = d$, $d_1 = da$, $d_2 = db$, 则

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^M \left\{ \frac{n}{d_1} \right\} \left\{ \frac{n}{d_2} \right\} &= \sum_{k=1}^{M/d} \left\{ \frac{kd}{da} \right\} \left\{ \frac{kd}{db} \right\} + \sum_{k=0}^{M/d-1} \sum_{r=1}^{d-1} \left\{ \frac{kd+r}{da} \right\} \left\{ \frac{kd+r}{db} \right\} \\
&= \frac{M(a-1)(b-1)}{4dab} + \sum_{k=0}^{M/d-1} \sum_{r=1}^{d-1} \left\{ \frac{k}{a} + \frac{r}{da} \right\} \left\{ \frac{k}{b} + \frac{r}{db} \right\} \\
&= \frac{M(a-1)(b-1)}{4dab} + \sum_{k=0}^{M/d-1} \sum_{r=1}^{d-1} \left(\left\{ \frac{k}{a} \right\} + \left\{ \frac{r}{da} \right\} \right) \left(\left\{ \frac{k}{b} \right\} + \left\{ \frac{r}{db} \right\} \right) \\
&= \frac{M(a-1)(b-1)}{4ab} + \sum_{k=0}^{M/d-1} \sum_{r=1}^{d-1} \left(\left\{ \frac{k}{a} \right\} \left\{ \frac{r}{db} \right\} + \left\{ \frac{k}{b} \right\} \left\{ \frac{r}{da} \right\} \right) + \frac{M}{d} \sum_{r=1}^{d-1} \left\{ \frac{r}{da} \right\} \left\{ \frac{r}{db} \right\} \\
&= \frac{M(a-1)(b-1)}{4ab} + \frac{M(a-1)(d-1)}{4dab} + \frac{M(b-1)(d-1)}{4dab} + \frac{M(d-1)(2d-1)}{6d^2ab} \\
&= \frac{M(3d_1 d_2 - 3d_1 - 3d_2 + \gcd(d_1, d_2)^2 + 2)}{12d_1 d_2}.
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[Y^2] &= \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \left(\frac{\gcd(d_1, d_2)^2 + 2}{12d_1d_2} \right) \\
 &= \frac{\beta^2}{6} + \sum_{d_1|M} \sum_{d_2|M} \mu(d_1)\mu(d_2) \frac{\gcd(d_1, d_2)^2}{12d_1d_2} \\
 &= \frac{\beta^2}{6} + \frac{1}{12} \prod_{i=1}^L \sum_{e_1=0}^1 \sum_{e_2=0}^1 \mu(p_i^{e_1})\mu(p_i^{e_2}) \frac{\gcd(p_i^{e_1}, p_i^{e_2})^2}{p_i^{e_1+e_2}} \\
 &= \frac{\beta^2}{6} + \frac{2^{L-2}}{3} \prod_{i=1}^L \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) \\
 &= \frac{\beta^2}{6} + \frac{2^{L-2}\beta}{3}.
 \end{aligned}$$

由 Markov 不等式以及 $\beta \leq 1$, 我们有

$$\mathbb{P}\left(Y^2 \geq \left(\sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1\right)^2\right) \leq \frac{\mathbb{E}[Y^2]}{\left(\sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1\right)^2} \leq \frac{\frac{\beta^2}{6} + \frac{2^{L-2}\beta}{3}}{\left(\sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} + 1\right)^2} \leq \frac{2}{3}.$$

命题得证. $\square$

备注. 概率的构型是容易看出来的, 但计算相当繁琐.

备注 (相关问题). 事实上, 注意到

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[Y] &= \mathbb{E}[h(X)] - \beta \mathbb{E}[X] = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M h(n) - \frac{\beta(M+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M \sum_{d|M} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor - \frac{\beta(M+1)}{2} = \frac{1}{M} \sum_{d|M} \mu(d) \sum_{n=1}^M \left(\frac{n}{d} - \left\{ \frac{n}{d} \right\} \right) - \frac{\beta(M+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{M} \sum_{d|M} \mu(d) \left(\frac{M(M+1)}{2d} - \frac{(d-1)M}{2d} \right) - \frac{\beta(M+1)}{2} = \frac{\beta}{2}.
 \end{aligned}$$

故由 Chebyshev 不等式, 我们有

$$\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}[Y]|^2 \geq \beta \cdot 2^{L-3}) \leq \frac{\mathbb{E}[Y^2] - \mathbb{E}[Y]^2}{\beta \cdot 2^{L-3}} \leq \frac{\frac{2^{L-2}\beta}{3} - \frac{\beta^2}{12}}{\beta \cdot 2^{L-3}} < \frac{2}{3}.$$

这说明集合 $\{1, 2, \dots, M\}$ 中存在不少于 $\frac{M}{3}$ 个数 n , 满足

$$\beta n + \frac{\beta}{2} - \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}} \leq h(n) \leq \beta n + \frac{\beta}{2} + \sqrt{\beta \cdot 2^{L-3}}.$$

问题 3.10 (2021 CMO). 求所有的整数 a , 使得存在一个六元整数集合 X , 满足对任意 $k = 1, 2, \dots, 36$, 均存在 $x, y \in X$, 使得 $ax + y - k$ 能被 37 整除.

解答. 条件等价于可重集 $aX + X$ 为模 37 的缩系, 以下都在模 37 的意义下讨论. 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_6\}$, 显然 X 中不含 0 且元素互不相同. 先证明若 a 满足要求, 则 $a^2X \equiv X$. 令

$$f(t) = t^{x_1} + t^{x_2} + \dots + t^{x_6},$$

则由题意,

$$f(t^a)f(t) \equiv t + t^2 + \dots + t^{36} \pmod{t^{37} - 1}.$$

记 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{37}}$, 则对任意与 37 互质的正整数 k , 都有

$$f(\omega^{ak})f(\omega^k) = -1 \quad \text{且} \quad f(\omega^{a^2k})f(\omega^{ak}) = -1,$$

所以 $f(\omega^{a^2k}) = f(\omega^k)$. 由此知对任意 37 次单位根 ϵ , 都有

$$f(\epsilon^{a^2}) = f(\epsilon), \text{ 于是 } t^{37} - 1 \mid f(t^{a^2}) - f(t), \text{ 故 } a^2X \equiv X.$$

这样

$$(a^2x_1)(a^2x_2)\cdots(a^2x_6)\equiv x_1x_2\cdots x_6,$$

所以 $a^{12}\equiv 1$. 设 a^2 模 37 的阶为 d , 则 $d\mid 6$.

情形 1: 若 $d=1$, 则 $a^2\equiv 1$. 若 $a\equiv 1$, 则 $x_1+x_2=x_2+x_1$ 在 $aX+X$ 中出现两次, 矛盾! 若 $a\equiv -1$, 则 $0=(-x_1)+x_1$ 在 $aX+X$ 中出现, 矛盾!

情形 2: 若 $d=2$, 则 $a^2\equiv -1$, 此时 $a\equiv \pm 6$.

情形 3: 若 $d=3$, 则 $a^6\equiv 1$. 若 $a^3\equiv -1$, 则由 $a^2x_1\in X$ 知 $a^3x_1\in aX$, 即 $-x_1\in aX$, 所以 $0=(-x_1)+x_1$ 在 $aX+X$ 中出现, 矛盾! 若 $a^3\equiv 1$, 则由 $a^2x_1\in X$ 知 $a^4x_1\in a^2X$, 即 $ax_1\in X$. 此时

$$a\cdot x_1+a^2x_1=a\cdot ax_1+ax_1$$

在 $aX+X$ 中出现两次, 矛盾!

情形 4: 若 $d=6$, 容易验证 2 是模 37 的原根, 于是 $a^2\equiv 2^6$ 或 2^{30} , 故 $a\equiv 2^3$ 或 2^{21} 或 2^{15} 或 2^{33} . 不妨设 $1\in X$, 则

$$X\equiv\{1, 2^6, 2^{12}, 2^{18}, 2^{24}, 2^{30}\}\equiv\{1, 27, 26, 36, 10, 11\},$$

所以

$$aX\equiv\{2^3, 2^9, 2^{15}, 2^{21}, 2^{27}, 2^{33}\}\equiv\{8, 31, 23, 29, 6, 14\}.$$

此时 $6+1\equiv 8+36$ 在 $aX+X$ 中出现两次, 矛盾!

综上所述, $a\equiv \pm 6 \pmod{37}$.

最后给出构造, 对于 $a\equiv \pm 6 \pmod{37}$, 取 $X=\{\pm 1, \pm 3, \pm 5\}$ 即可满足题意.

备注. 母函数方法. 具体的构造有些麻烦.

问题 3.11 (2026 USA TST). 称一个正整数是好的, 若它能表示为 a^3+b^3+abc , 其中 $a\geq b\geq c$ 是正整数. 证明: 不存在由好的数构成的无穷递增等差数列.

解答. 假设存在由好的数构成的无穷递增等差数列, 设公差为 d . 先证明对任意质数 $p>d$, 方程

$$a^3+b^3+abc\equiv 0 \pmod{p}$$

在 $\mathbb{F}_p^3$ 中的解数为 p^2-p+1 . 事实上, 当 $p\nmid ab$ 时, 对每对 (a, b) 恰有一个 c , 这样的解有 $(p-1)^2$ 组. 当 $p\mid a$ 时, $p\mid b$, 这样的解有 p 组. 故共有 $(p-1)^2+p=p^2-p+1$ 组.

回到原题. 设 p_i 是大于 d 的第 i 小的质数, 由质数的倒数和发散知存在正整数 k 使

$$\prod_{i=1}^k \frac{p_i^2-p_i+1}{p_i^2} < \frac{1}{d+1}.$$

对待定的正整数 N , 考虑不超过 $(Np_1p_2\cdots p_k)^3$ 且能被 $p_1p_2\cdots p_k$ 整除的好的数的个数 S .

一方面, 因为 $a^3\leq (Np_1p_2\cdots p_k)^3$, 所以 $c\leq b\leq a\leq Np_1p_2\cdots p_k$. 由中国剩余定理, 在模 $p_1p_2\cdots p_k$ 的意义下, 使

$$a^3+b^3+abc\equiv 0 \pmod{p_1p_2\cdots p_k}$$

的 (a, b, c) 的个数为

$$\prod_{i=1}^k (p_i^2-p_i+1),$$

所以

$$S\leq N^3 \prod_{i=1}^k (p_i^2-p_i+1) < \frac{N^3}{d+1} \prod_{i=1}^k p_i^2.$$

另一方面, 因为 $p_1p_2\cdots p_k$ 与 d 互质, 所以等差数列中每连续 $p_1p_2\cdots p_k$ 项中恰有一项能被 $p_1p_2\cdots p_k$ 整除. 于是存在不依赖于 N 的正常数 C , 使得

$$S\geq \frac{(Np_1p_2\cdots p_k)^3}{dp_1p_2\cdots p_k} - C = \frac{N^3}{d} \prod_{i=1}^k p_i^2 - C.$$

当 N 充分大时两方面矛盾! 综上, 命题得证. $\square$

备注. 用两种方法估计满足特定条件 (被 $p_1p_2\cdots p_k$ 整除) 的好的数的密度, 导出矛盾!

问题 3.12 (2025 Iran TST). 求所有的正整数数列 $(a_n)_{n\geq 1}$ 使得对任意正整数 r, s , 均有

$$\frac{1}{2} < \frac{\gcd(a_r, a_s)}{\gcd(r, s)} < 2.$$

解答. 令 $r = s = n$, 则 $n/2 < a_n < 2n$. 特别地, $a_1 = 1$. 若 $(r, s) = 1$, 则 $1/2 < \gcd(a_r, a_s) < 2$, 由于 $\gcd(a_r, a_s)$ 为正整数, 从而必有

$$\gcd(a_r, a_s) = 1.$$

对任意素数 p , 定义集合 S_p 为数列项 $a_p, a_{p^2}, a_{p^3}, \dots$ 的所有素因子组成的集合. 根据上述结论, 若 $p \neq q$, 则 $S_p \cap S_q = \emptyset$. 若存在素数 $p \geq 5$ 使得 $r_0 = \min_{r \in S_p} r > p$. 此时由条件对于任意正整数 α 有

$$\frac{p^\alpha}{2} < \gcd(a_{p^\alpha}, a_{p^{\alpha+1}}) < 2p^\alpha.$$

若 $a_{p^\alpha} \nmid a_{p^{\alpha+1}}$, 则

$$\frac{p^\alpha}{2} < \gcd(a_{p^\alpha}, a_{p^{\alpha+1}}) \leq \frac{a_{p^\alpha}}{r_0} < \frac{2p^\alpha}{r_0},$$

矛盾. 故 $a_{p^\alpha} \mid a_{p^{\alpha+1}}$. 若 $a_{p^\alpha} = a_{p^{\alpha+1}}$, 则

$$\frac{a_{p^{\alpha+1}}}{p^{\alpha+1}} = \frac{a_{p^\alpha}}{p^{\alpha+1}} < \frac{2p^\alpha}{p^{\alpha+1}} = \frac{2}{p} < \frac{1}{2},$$

矛盾. 故 $a_{p^{\alpha+1}} \geq r_0 a_{p^\alpha}$, 则递推可得

$$a_{p^\alpha} \geq r_0^{\alpha-1} a_p \geq \frac{r_0^{\alpha-1} p}{2}.$$

当 α 充分大时, 有 $a_{p^\alpha} \geq r_0^{\alpha-1} p/2 > 2p^\alpha$, 矛盾.

综上, 对任意素数 $p \geq 5$, $\min_{r \in S_p} r \leq p$. 由于 S_p 互不相交, 这说明对任意素数 p , $|S_p| = 1$. 设 $S_p = \{f(p)\}$. 注意到 $(f(2), f(3)) \in \{(2, 3), (2, 5), (3, 2), (3, 5)\}$.

1. 若 $(f(2), f(3)) = (2, 5)$ 或 $(3, 5)$, 则 $a_{3^8} = 5^\alpha$, 但 $5^5/3^8 < 1/2 < 2 < 5^6/3^8$, 矛盾.
2. 若 $(f(2), f(3)) = (3, 2)$, 则 $a_2 = a_4 = 3$, $a_8 = 9$, $a_3 = 2$ 或 4 , $a_9 = 8$ 或 16 , 故 $a_6 = 6$. 取 $r = 6, s = 12$, 则

$$\frac{1}{2} < \frac{\gcd(6, a_{12})}{6} < 2,$$

故 $6 \mid a_{12}$, 即 $a_{12} = 12$ 或 18 . 取 $r = 8, s = 12$ 可知 $a_{12} = 12$. 分别取 $r = 9, s = 18$ 和 $r = 2, s = 18$, 则

$$\frac{1}{2} < \frac{\gcd(a_9, a_{18})}{9} < 2, \quad \frac{1}{2} < \frac{\gcd(3, a_{18})}{2} < 2,$$

故 $24 \mid a_{18}$. 又 $9 < a_{18} < 36$, 故 $a_{18} = 24$. 取 $r = 12, s = 18$, 矛盾.

故只能是 $(f(2), f(3)) = (2, 3)$. 由此可得 $f(p) = p$ 对任意素数 p 成立. 下说明对任意正整数 α 和任意素数 p , $a_{p^\alpha} = p^\alpha$. 记 $a_{p^\alpha} = p^\beta$, 则由条件有

$$\frac{1}{2} < p^{\beta-\alpha} < 2,$$

故 $\beta = \alpha$.

令 $n = \prod_{k=1}^m p_k^{\alpha_k}$, 取 $r = p_k^{\alpha_k}, s = n$, 则

$$\frac{p_k^{\alpha_k}}{2} < \gcd(p_k^{\alpha_k}, a_n) < 2p_k^{\alpha_k}.$$

故 $\gcd(p_k^{\alpha_k}, a_n) = p_k^{\alpha_k}$, 即 $p_k^{\alpha_k} \mid a_n$. 因而 $n \mid a_n$. 又 $a_n < 2n$, 所以只能是 $a_n = n$.

经检验, $a_n = n$ 显然满足题意. 故唯一的正整数数列为 $a_n = n$.

备注. 有趣的问题, 要利用好条件卡大小. 弱化版的问题 $\gcd(a_r, a_s) = \gcd(r, s)$ 会容易很多.

问题 3.13 (2022 CTST). 已知正实数 α, β 满足: 对任意正整数 k_1, k_2 均有 $[k_1\alpha] \neq [k_2\beta]$. 求证: 存在正整数 m_1, m_2 使得

$$\frac{m_1}{\alpha} + \frac{m_2}{\beta} = 1.$$

解答. 易知 $\frac{\beta}{\alpha}$ 是无理数, 否则存在正整数 k_1, k_2 , 使得 $k_1\alpha = k_2\beta$, 与题设矛盾. 若 $\alpha = \frac{q}{p}$ 是有理数, 则 β 是无理数, 于是存在充分大的正整数 k_2 使得 $\left\{ \frac{k_2\beta}{q} \right\} < \frac{1}{q}$, $\left[\frac{k_2\beta}{q} \right] > 0$. 取 $k_1 = p \left[\frac{k_2\beta}{q} \right]$, 则

$$k_1\alpha = q \left[\frac{k_2\beta}{q} \right] < k_2\beta < q \left[\frac{k_2\beta}{q} \right] + 1 = k_1\alpha + 1,$$

所以 $[k_1\alpha] = [k_2\beta]$, 与题设矛盾. 故 α 是无理数, 同理 β 也是无理数.

称正整数对 (a, b) 是“好”的, 如果 $0 < b\beta - a\alpha < 1$. 此时结合 $[a\alpha] \neq [b\beta]$ 知存在唯一的正整数 t 使得 $a\alpha < t < b\beta$. 记 $u = t - a\alpha, v = b\beta - t$, 并称好数对 (a, b) 对应中间数 t 与差量 (u, v) .

引理. 若好数对 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ 分别对应差量 $(u_1, v_1), (u_2, v_2)$, 则 $\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2}$.

引理的证明: 设两个好数对分别对应中间数 t_1, t_2 . 若结论不成立, 不妨设 $\frac{u_1}{v_1} > \frac{u_2}{v_2}$, 取 $\epsilon = \frac{u_1 v_2 - u_2 v_1}{2} > 0$. 由 $\frac{\beta}{\alpha}$ 是无理数知, 存在正整数 a_0, b_0 使得 $0 < a_0\alpha - b_0\beta < \epsilon$. 再由 $[a_0\alpha] \neq [b_0\beta]$ 知, 存在正整数 t_0 使得 $t_0 - 1 < b_0\beta < t_0 < a_0\alpha$, 记 $u_0 = a_0\alpha - t_0, v_0 = t_0 - b_0\beta < 1$.

若 $\frac{u_1}{u_0} - \frac{v_1}{v_0} > 1$, 则可取正整数 L 使得 $\frac{u_1}{u_0} > L > \frac{v_1}{v_0} \geq L - 1$. 此时

$$\begin{aligned} 0 &< u_1 - Lu_0 = (t_1 + Lt_0) - (a_1 + La_0)\alpha, \\ 0 &> v_1 - Lv_0 = (b_1 + Lb_0)\beta - (t_1 + Lt_0), \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} (a_1 + La_0)\alpha &> b_1\beta - 1 + Lt_0 > t_1 + Lt_0 - 1, \\ \frac{v_1}{v_0} &\geq L - 1 \Rightarrow v_1 - Lv_0 \geq -v_0 > -1 \Rightarrow (b_1 + Lb_0)\beta > t_1 + Lt_0 - 1. \end{aligned}$$

故我们有

$$[(a_1 + La_0)\alpha] = [(b_1 + Lb_0)\beta] = t_1 + Lt_0 - 1,$$

与题设矛盾.

从而 $\frac{u_1}{u_0} - \frac{v_1}{v_0} \leq 1$, 同理 $\frac{u_2}{u_0} - \frac{v_2}{v_0} \geq -1$, 于是

$$u_1 v_2 - u_2 v_1 = u_0 v_2 \left(\frac{u_1}{u_0} - \frac{v_1}{v_0} \right) - u_0 v_1 \left(\frac{u_2}{u_0} - \frac{v_2}{v_0} \right) \leq u_0(v_1 + v_2) < 2\epsilon.$$

这与 ϵ 的定义矛盾. 引理得证. ■

回到原题. 由引理知, 每个好数对 (a, b) 对应的比值 $\frac{u}{v} = \frac{t - a\alpha}{b\beta - t}$ 均相同. 记公共的 $\frac{u}{v}$ 为 λ , 则 $\lambda \in (0, 1)$, 且

$$\lambda \cdot a\alpha + (1 - \lambda) \cdot b\beta = t \in \mathbb{Z}.$$

称好数对的整系数线性组合为“有趣”数对, 则每个有趣数对 (c, d) 均满足

$$\lambda \cdot c\alpha + (1 - \lambda) \cdot d\beta \in \mathbb{Z}.$$

取某个好数对 (a, b) , 并记 $\delta = b\beta - a\alpha \in (0, 1)$. 对任意 $M > 0$, 满足 $0 < d\beta - c\alpha < M$ 且 $c > \frac{a}{\delta}M$ 的整数对 (c, d) 均为有趣的. 事实上, 记

$$L = \left\lfloor \frac{d\beta - c\alpha}{\delta} \right\rfloor \leq \frac{M}{\delta} < \frac{c}{a},$$

则

$$(d - Lb)\beta - (c - La)\alpha = (d\beta - c\alpha) - L\delta \in (0, \delta) \subseteq (0, 1).$$

从而 $(c - La, d - Lb)$ 是好数对, 故 $(c, d) = (c - La, d - Lb) + L \cdot (a, b)$ 是有趣的.

取 $M = \alpha + 2\beta$, 整数 $c_0 > \frac{a}{\delta}M + 1$, 再取 $d_0 = \left\lceil \frac{c_0\alpha}{\beta} \right\rceil + 1$, 则 $0 < d_0\beta - c_0\alpha < \beta$. 由上述分析知 $(c_0, d_0), (c_0, d_0 + 1), (c_0 - 1, d_0)$ 均为有趣数对, 因此其线性组合 $(0, 1)$ 与 $(1, 0)$ 也是有趣数对. 这说明 $\lambda\alpha$ 与 $(1 - \lambda)\beta$ 均为正整数. 故取 $m_1 = \lambda\alpha, m_2 = (1 - \lambda)\beta$, 则有 m_1, m_2 是正整数, 且

$$\frac{m_1}{\alpha} + \frac{m_2}{\beta} = \lambda + (1 - \lambda) = 1.$$

综上, 命题得证. □

备注 (其它解法). 下面给出一种利用 Kronecker 定理的解法. 正整数 $n - 1$ 出现在数列 $\{[k\alpha]\}$ 中当且仅当存在正整数 k 使得 $n - 1 \leq k\alpha < n$, 这等价于 $k < \frac{n}{\alpha} \leq k + \frac{1}{\alpha}$, 即 $\left\{\frac{n}{\alpha}\right\} \leq \frac{1}{\alpha}$. 这样由条件, 对任意整数 $n \geq 2$, 有序对

$$\left(\left\{ \frac{n}{\alpha} \right\}, \left\{ \frac{n}{\beta} \right\} \right) \notin \left[0, \frac{1}{\alpha} \right] \times \left[0, \frac{1}{\beta} \right].$$

若 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关, 则由 Kronecker 定理的二维形式, 点列 $\left(\left\{ \frac{n}{\alpha} \right\}, \left\{ \frac{n}{\beta} \right\} \right) (n \in \mathbb{Z}_{>0})$ 在正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 内稠密, 这样存在整数 $n \geq 2$ 与上式矛盾. 因此 $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性相关, 设 $a/\alpha + b/\beta = c$, 其中 a, b, c 是互质的整数. 易知 $\alpha, \beta \notin \mathbb{Q}$, 于是 $a, b \neq 0$.

如果 a, b 一正一负, 不妨设 $a > 0, b < 0$, 这时对任意正整数 k ,

$$a \cdot \frac{k}{\alpha} + b \cdot \frac{k}{\beta} = kc,$$

所以

$$a \left\{ \frac{k}{\alpha} \right\} - |b| \left\{ \frac{k}{\beta} \right\} \in \mathbb{Z}.$$

取整数 $k \geq 2$, 满足 $0 < \left\{ \frac{k}{\beta} \right\} < \min \left\{ \frac{1}{|b|\alpha}, \frac{1}{a\beta} \right\}$, 则

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{ak}{\alpha} \right\} &= \left\{ a \left\{ \frac{k}{\alpha} \right\} \right\} = \left\{ |b| \left\{ \frac{k}{\beta} \right\} \right\} < \frac{1}{\alpha}, \\ \left\{ \frac{ak}{\beta} \right\} &= \left\{ a \left\{ \frac{k}{\beta} \right\} \right\} < \frac{1}{\beta}, \end{aligned}$$

从而取 $n = ak$ 会出现矛盾.

因此 a, b 同号, 不妨设 $a, b > 0$. 因为 $(a, b, c) = 1$, 所以存在正整数 u, v , 使得 $uc - vb \equiv 1 \pmod{a}$. 对任意正整数, 由 $a/\alpha + b/\beta = c$ 得

$$a \left\{ \frac{n}{\alpha} \right\} + b \left\{ \frac{n}{\beta} \right\} = nc - b \left[\frac{n}{\beta} \right] - a \left[\frac{n}{\alpha} \right].$$

希望找到 n 使得 $n \equiv u \pmod{a}$, $\left[\frac{n}{\beta} \right] \equiv v \pmod{a}$ 且 $\left\{ \frac{n}{\beta} \right\} < \min \left\{ \frac{1}{b}, \frac{1}{\beta} \right\}$, 这样可使

$$a \left\{ \frac{n}{\alpha} \right\} + b \left\{ \frac{n}{\beta} \right\} \equiv uc - vb \equiv 1 \pmod{a},$$

进而 $\{n/\alpha\} < 1/a$.

为此我们记 $n = ak + u$, $\epsilon = \min \{1/b, 1/\beta\}$. 只需找正整数 k, ℓ , 使得

$$0 < \frac{ak + u}{\beta} - (a\ell + v) < \epsilon,$$

即

$$0 < k \cdot \frac{1}{\beta} - \ell + \frac{1}{a} \left(\frac{u}{\beta} - v \right) < \frac{\epsilon}{a}.$$

因为 $1/\beta \notin \mathbb{Q}$, 所以由 Kronecker 定理即证.

此时必有 $1/a > 1/\alpha$, 否则

$$\left\{ \frac{n}{\alpha} \right\} < \frac{1}{a} \leq \frac{1}{\alpha}, \quad \left\{ \frac{n}{\beta} \right\} < \frac{1}{\beta},$$

矛盾. 故 $a/\alpha < 1$, 同理 $b/\beta < 1$, 于是 $a/\alpha + b/\beta < 2$. 又 $a/\alpha + b/\beta = c$ 是整数, 从而 $a/\alpha + b/\beta = 1$, 命题成立. $\square$

问题 3.14 (2020 CMO). 设正整数 n 恰有 36 个不同的质因子. 对 $1 \leq k \leq 5$, 记

$$\left[\frac{(k-1)n}{5}, \frac{kn}{5} \right]$$

中与 n 互质的整数的个数为 c_k . 已知 c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 不全相同, 求证:

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 5} (c_i - c_j)^2 \geq 2^{36}.$$

解答. 设 $n = \prod_{i=1}^{36} p_i^{\alpha_i}$. 注意到 $[1, m]$ 中与 n 互质的整数的个数为

$$\sum_{k=0}^{36} (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq 36} \left\lfloor \frac{m}{p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_k}} \right\rfloor = \sum_{d|n} \mu(d) \left\lfloor \frac{m}{d} \right\rfloor.$$

故我们有

$$c_k = \sum_{d|n} \mu(d) \left(\left\lfloor \frac{\lfloor kn/5 \rfloor}{d} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{\lfloor (k-1)n/5 \rfloor}{d} \right\rfloor \right), \quad k = 1, 2, 3, 4, 5.$$

注意到

$$\left\lfloor \frac{\lfloor kn/5 \rfloor}{d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{kn}{5d} - \frac{\{kn/5\}}{d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{kn}{5d} \right\rfloor + \left\lfloor \left\{ \frac{kn}{5d} \right\} - \frac{\{kn/5\}}{d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{kn}{5d} \right\rfloor.$$

故

$$c_k = \sum_{d|n} \mu(d) \left(\left\lfloor \frac{kn}{5d} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{(k-1)n}{5d} \right\rfloor \right) = \sum_{d|n} \mu(d) \left(\frac{n}{5d} + \delta_k(d) \right) = \frac{1}{5} \varphi(n) + \sum_{d|n} \mu(d) \delta_k(d),$$

其中

$$\delta_k(d) = \left\{ \frac{(k-1)n}{5d} \right\} - \left\{ \frac{kn}{5d} \right\}.$$

记 $c'_k = \sum_{d|n} \mu(d) \delta_k(d)$. 则命题转化为证明

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 5} (c'_i - c'_j)^2 \geq 2^{36}.$$

令 $d_k = 5c'_k$, 则

$$d_1 + d_2 + d_3 + d_4 + d_5 = 0.$$

命题等价于证明

$$\sum_{i=1}^5 d_i^2 \geq 5 \cdot 2^{36}.$$

首先注意到 $\nu_5(n) \leq 1$, 否则 $d_1 = d_2 = d_3 = d_4 = d_5 = 0$, 与题设矛盾. 设 m 为去掉 n 中因子 5 后所得的数, 则 $5 \nmid m$. 令

$$A_r = \sum_{\substack{d|m \\ m/d \equiv r \pmod{5}}} \mu(d), \quad r = 1, 2, 3, 4.$$

若 $5 \nmid n$, 则

$$d_k = \sum_{r=1}^4 A_r \left(((k-1)r \bmod 5) - (kr \bmod 5) \right) = \begin{cases} -A_1 - 2A_2 - 3A_3 - 4A_4, & k=1, \\ -A_1 - 2A_2 + 2A_3 + A_4, & k=2, \\ -A_1 + 3A_2 - 3A_3 + A_4, & k=3, \\ -A_1 - 2A_2 + 2A_3 + A_4, & k=4, \\ 4A_1 + 3A_2 + 2A_3 + A_4, & k=5. \end{cases}$$

若 $5 | n$, 则上式右端差一个符号. 但这并不改变平方的值.

若存在素因子 $p | m$ 且 $p \equiv 1 \pmod{5}$. 考虑 Dirichlet 特征 $\chi : (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 满足

$$\chi(1) = 1, \chi(2) = i, \chi(3) = -i, \chi(4) = -1.$$

定义 $\chi(5) = 0$, 以 5 为周期可以将 χ 延拓到 $\mathbb{Z}$ 上. 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^4 A_r \chi(r) &= \sum_{d|m} \mu(d) \chi\left(\frac{m}{d}\right) = \sum_{d|m} \mu(d) \chi(m) \overline{\chi(d)} \\ &= \chi(m) \prod_{q|m, q \text{ 素数}} (1 - \overline{\chi(q)}). \end{aligned}$$

此时因子 $1 - \overline{\chi(p)} = 0$, 故 $A_1 = A_4, A_2 = A_3$. 故 $d_2 = d_3 = d_4 = 0$. 注意到由对称性 $c_1 = c_5$, 故我们有 $d_1 = d_5$, 结合 $\sum_{i=1}^5 d_i = 0$, 我们有

$$d_1 = d_2 = d_3 = d_4 = d_5 = 0.$$

矛盾! 故 m 的素因子全模 5 余 2, 3, 4.

设 a 为满足 $q \equiv 4 \pmod{5}$ 的素因子个数, b 为满足 $q \equiv 2$ 或 $3 \pmod{5}$ 的素因子个数. 则

$$a + b = N, \quad N = \begin{cases} 36, & 5 \nmid n, \\ 35, & 5 | n. \end{cases}$$

注意到

$$\prod_{q|m, q \text{ 素数}} (1 - \chi(q)) = 2^a (1 - i)^b u = 2^{a + \lfloor \frac{b}{2} \rfloor} (1 - i)^{b \bmod 2} v, \quad u, v \in \{\pm 1, \pm i\}.$$

令 $t = a + \lfloor \frac{b}{2} \rfloor$, $x = A_1 - A_4$, $y = A_2 - A_3$. 由上式可得 $x + iy = (A_1 - A_4) + i(A_2 - A_3)$ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中被 2^t 整除, 即存在整数 X, Y 使得 $x = 2^t X$, $y = 2^t Y$. 又因题设 d_k 不全为零, 故 $(X, Y) \neq (0, 0)$.

令 $T = A_1 + A_2$. 由 d_k 的展开式可得

$$\begin{aligned} d_1 &= -5T + 4x + 3y, \\ d_2 &= -x - 2y, \\ d_3 &= -x + 3y, \\ d_4 &= -x - 2y, \\ d_5 &= 5T - x - 2y. \end{aligned}$$

直接计算可得

$$\sum_{k=1}^5 d_k^2 = 50 \left(T - \frac{x+y}{2} \right)^2 + \frac{1}{2}(15x^2 + 10xy + 35y^2).$$

因此

$$\sum_{k=1}^5 d_k^2 \geq \frac{1}{2}(15x^2 + 10xy + 35y^2) = 2^{2t-1}(15X^2 + 10XY + 35Y^2).$$

二次型 $15X^2 + 10XY + 35Y^2 = 5((X+Y)^2 + 2X^2 + 6Y^2)$ 正定, 且对非零整数 (X, Y) 最小值为 15 (取 $X = \pm 1, Y = 0$).

若 $t \geq 18$, 则

$$\sum_{k=1}^5 d_k^2 \geq 15 \cdot 2^{35} > 5 \cdot 2^{36},$$

结论成立.

若 $t = 17$, 则只能有

$$N = 35, \quad a = 0, \quad b = 35.$$

此时

$$\prod_{q|m} (1 - \chi(q)) = 2^{17}(1-i)v, \quad v \in \{\pm 1, \pm i\}.$$

因此 (X, Y) 对应 $(1-i)u$ 的实部和虚部系数, 直接检验可得

$$15X^2 + 10XY + 35Y^2 \geq 40.$$

从而

$$\sum_{k=1}^5 d_k^2 \geq 2^{34} \cdot 20 = 5 \cdot 2^{36}.$$

综上,

$$\sum_{k=1}^5 d_k^2 \geq 5 \cdot 2^{36}.$$

结论得证. $\square$

备注. 注意常数是最佳的, 取 $n = 5p_1 \cdots p_{35}$, 其中 $p_1, \dots, p_{35}$ 是 35 个不同的素数, 且满足

$$p_i \equiv 2 \pmod{5}, 1 \leq i \leq 18; \quad p_i \equiv 3 \pmod{5}, 19 \leq i \leq 35.$$

则

$$c_1 = c_2 = c_4 = c_5 = \frac{\varphi(n) - 2^{17}}{5}, \quad c_3 = \frac{\varphi(n) + 4 \cdot 2^{17}}{5}.$$

故

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 5} (c_i - c_j)^2 = 2^{36}.$$

问题 3.15 (2017 CMO). 设正整数 q 不为完全立方数. 求证: 存在正实数 c , 使得对任意正整数 n , 都有

$$\left\{ nq^{\frac{1}{3}} \right\} + \left\{ nq^{\frac{2}{3}} \right\} \geq cn^{-\frac{1}{2}},$$

其中 $\{\cdot\}$ 表示实数的小数部分.

解答. 记 $a = \lfloor nq^{1/3} \rfloor$, $b = \lfloor nq^{2/3} \rfloor$, $c = nq$. 由均值不等式,

$$a^3q^2 + b^3q + c^3 - 3abcq \geq 0.$$

因为 q 不为完全立方数, 所以等号不能成立. 又 $a^3q^2 + b^3q + c^3 - 3abcq$ 是 q 的倍数, 所以 $a^3q^2 + b^3q + c^3 - 3abcq \geq q$. 由因式分解,

$$(aq^{2/3} + bq^{1/3} + c)[(aq^{2/3} - bq^{1/3})^2 + (c - aq^{2/3})^2 + (c - bq^{1/3})^2] \geq 2q.$$

因为 $aq^{2/3} \leq c$, $bq^{1/3} \leq c$, 所以

$$aq^{2/3} + bq^{1/3} + c \leq 3c, \quad (aq^{2/3} - bq^{1/3})^2 + (c - aq^{2/3})^2 + (c - bq^{1/3})^2 \leq 2(2c - aq^{2/3} - bq^{1/3})^2.$$

于是

$$2c - aq^{2/3} - bq^{1/3} \geq \frac{1}{\sqrt{3n}},$$

即

$$q^{2/3} \{nq^{1/3}\} + q^{1/3} \{nq^{2/3}\} \geq \frac{1}{\sqrt{3}} n^{-1/2}.$$

从而

$$\{nq^{1/3}\} + \{nq^{2/3}\} \geq \frac{1}{\sqrt{3}q^{2/3}} n^{-1/2}.$$

故可以取 $c = q^{-2/3}/\sqrt{3}$. $\square$

备注 (其它解法). 有趣的逼近问题. 下面给出另一种解法. 记 $a = \lfloor nq^{1/3} \rfloor$, $b = \lfloor nq^{2/3} \rfloor$.

引理. 存在不全为 0 的整数 r, s , 满足 $|r| \leq \sqrt{n}$, $|s| \leq \sqrt{n}$, 且 $n \mid ra + sb$.

引理的证明: 考虑整数对的集合

$$S = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid 0 \leq u, v \leq \sqrt{n}\}.$$

因为 $|S| = (\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1)^2 > n$, 所以由抽屉原理, 存在 S 中不同的数对 $(u_1, v_1), (u_2, v_2)$, 满足

$$u_1a + v_1b \equiv u_2a + v_2b \pmod{n}.$$

取 $r = u_1 - u_2$, $s = v_1 - v_2$ 即满足要求. $\blacksquare$

因为 $|r| \leq \sqrt{n}$, $|s| \leq \sqrt{n}$, 所以

$$\begin{aligned} \sqrt{n} (\{nq^{1/3}\} + \{nq^{2/3}\}) &\geq |r \{nq^{1/3}\} + s \{nq^{2/3}\}| = |rnq^{1/3} + snq^{2/3} - ra - sb| \\ &= \frac{|r^3n^3q + s^3n^3q^2 - (ra + sb)^3 + 3rsn^2q(ra + sb)|}{|r^2n^2q^{2/3} + s^2n^2q^{4/3} + (ra + sb)^2 - rsn^2q + rnq^{1/3}(ra + sb) + snq^{2/3}(ra + sb)|}. \end{aligned}$$

因为 r, s 不全为 0, 所以分子不为 0 ($1, q^{1/3}, q^{2/3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关). 又因为 $n \mid ra + sb$, 所以分子能被 n^3 整除. 这样, 分子 $\geq n^3$.

注意到 $|r| \leq \sqrt{n}$, $|s| \leq \sqrt{n}$, 存在依赖 q 的常数 c , 使得

$$|r^2n^2q^{2/3} + s^2n^2q^{4/3} + (ra + sb)^2 - rsn^2q + rnq^{1/3}(ra + sb) + snq^{2/3}(ra + sb)| \leq cn^3.$$

故 $\sqrt{n} (\{nq^{1/3}\} + \{nq^{2/3}\}) \geq 1/c$, 即 $\{nq^{1/3}\} + \{nq^{2/3}\} \geq \frac{1}{c} n^{-1/2}$. $\square$

问题 3.16 (2026 CTST). 求最小的实数 λ , 使得对任意正整数 n 和任意连续 $n + 100$ 个正整数, 其中都有一个 k , 满足 $\{k\sqrt{2}\} \leq \frac{\lambda}{n}$.

解答. 设 $r = \sqrt{2} - 1$. 因为 $\sqrt{2} = 1 + r$, 所以 $\{k\sqrt{2}\} = \{kr\}$. 对于 $N \geq 1$, 令 $G(N)$ 为集合

$$\{\{jr\} \mid 0 \leq j < N\}$$

在单位圆 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的最大间隙.

引理 1. 若取连续 N 个整数 $a, a + 1, \dots, a + N - 1$, 则

$$G(N) = \sup_{a \in \mathbb{Z}_{>0}} \min_{0 \leq j < N} \{(a + j)\sqrt{2}\}.$$

引理 1 的证明. 对固定的 N , 记 $S_N = \{\{jr\} \mid 0 \leq j < N\}$. 这 N 个点将圆周分成 N 段间隙, 其中最大间隙长度为 $G(N)$. 对任意正整数 a , 令 $\alpha = \{ar\} \in [0, 1)$. 则

$$\{(a + j)\sqrt{2}\} = \{(a + j)r\} = \{\alpha + \{jr\}\}, \quad j = 0, 1, \dots, N - 1.$$

所以这 N 个点 $\{(a+j)\sqrt{2}\}$ 也将圆周分成 N 段间隙, 可视为将 S_N 沿圆周正向平移 α . 注意到 0 会落在某个间隙中, 而 $\min_{0 \leq j < N} \{(a+j)\sqrt{2}\}$ 恰好是从 0 沿圆周正向走到下一个点的距离, 显然我们有

$$\min_{0 \leq j < N} \{(a+j)\sqrt{2}\} \leq G(N).$$

另一方面, 由于 r 是无理数, $\{ar\}$ 在 $[0, 1)$ 中稠密. 故对任意 $\epsilon > 0$, 存在正整数 a 使得 0 落在最大间隙, 且距离该间隙的左端点不超过 ϵ . 此时

$$\min_{0 \leq j < N} \{(a+j)r\} \geq G(N) - \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性, 上确界等于 $G(N)$. ■

原条件等价于: 对任意 $N = n + 100 \geq 101$, 均有 $G(N) \leq \frac{\lambda}{N-100}$. 因此

$$\lambda = \sup_{N \geq 101} (N - 100)G(N).$$

下面计算 $G(N)$. 注意到 $r = \sqrt{2} - 1$ 的连分数为 $r = [0; 2, 2, 2, \dots]$, 其渐近分母 q_m 满足

$$q_0 = 1, \quad q_1 = 2, \quad q_{m+1} = 2q_m + q_{m-1}.$$

令

$$\delta_m = r^{m+1} \quad (m \geq -1).$$

由 r 的连分数可知 $\delta_{-1} = 1$, $\delta_0 = r$, 且 $\delta_{m-2} = 2\delta_{m-1} + \delta_m$ 对 $m \geq 1$ 成立.

引理 2. 对于 $N \geq 2$, 设 $m \geq 1$ 满足 $q_m \leq N < q_{m+1}$, 则

$$G(N) = \begin{cases} \delta_{m-1} + \delta_m, & q_m \leq N \leq q_m + q_{m-1} - 1, \\ \delta_{m-1}, & q_m + q_{m-1} \leq N < q_{m+1}, \end{cases}$$

其中 $\delta_{-1} = 1$.

引理 2 的证明. 首先建立更精细的间隙分布. 我们断言: 对每个 $m \geq 1$ 及整数 t 满足 $0 \leq t \leq q_m + q_{m-1} - 1$, 集合 S_{q_m+t} 的间隙由以下三类组成:

1. 若 $0 \leq t \leq q_{m-1} - 1$,
 - 长间隙 $A_m = \delta_{m-1} + \delta_m$, 恰有 $q_{m-1} - t$ 段;
 - 中间隙 $B_m = \delta_{m-1}$, 恰有 $q_m - q_{m-1} + t$ 段.
 - 短间隙 $C_m = \delta_m$, 恰有 t 段.
2. 若 $q_{m-1} \leq t \leq q_m + q_{m-1} - 1$,
 - 长间隙 $B_m = \delta_{m-1}$, 恰有 $q_m + q_{m-1} - t$ 段.
 - 中间隙 $A_{m+1} = \delta_m + \delta_{m+1}$, 恰有 $t - q_{m-1}$ 段.
 - 短间隙 $C_m = \delta_m$, 恰有 t 段.

下面用归纳法证明该断言.

归纳基础 $m = 1$. 此时 $q_0 = 1, q_1 = 2, q_1 + q_0 - 1 = 2$. 需验证 $t = 0, 1, 2$.

- $t = 0$: 属于情形 1, $S_2 = \{0, r\}$. 间隙为 $[0, r)$ 长 $r = \delta_0$, $[r, 1)$ 长 $1 - r = \delta_{-1} - \delta_0$. 按公式: $A_1 = \delta_{-1} - \delta_0$ 有 $q_0 - t = 1$ 段, $B_1 = \delta_0$ 有 $q_1 - q_0 + t = 1$ 段, $C_1 = \delta_1 = r^2$ 有 0 段.
- $t = 1$: $S_3 = \{0, r, 2r \bmod 1\}$. 点排序后间隙为 $r, r, 1 - 2r = r^2$. 属于情形 2: $A_1 = \delta_0 = r$ 有 $q_1 + q_0 - t = 2$ 段, $B_1 = \delta_1 + \delta_2 = r^2 + r^3$ 有 $t - q_0 = 0$ 段, $C_1 = \delta_1 = r^2$ 有 1 段.
- $t = 2$: S_4 的点排序后间隙为 $r^2 + r^3, r^2, r, r^2$. 属于情形 2: $A_1 = r$ 有 $q_1 + q_0 - 2 = 1$ 段, $B_1 = r^2 + r^3$ 有 $2 - 1 = 1$ 段, $C_1 = r^2$ 有 2 段.

假设断言对 m 成立, 下证对 $m+1$ 成立. 考虑 $S_{q_{m+1}+t'}$, 其中 $0 \leq t' \leq q_{m+1} + q_m - 1$. 现在从 $t' = 0$ 开始逐步增加 t' . 新点 $\{q_{m+1}r\}, \{(q_{m+1} + 1)r\}, \dots$ 依次加入.

- 当 $t' = 0$ 时, 由归纳假设, $S_{2q_m+q_{m-1}-1}$ 的间隙为 $q_m - 1$ 个 A_{m+1} , 1 个 B_m , $q_m + q_{m-1} - 1$ 个 C_m . 由三间隙定理, 加入的 $\{q_{m+1}r\}$ 必须落在唯一的 B_m 上, 并把该 B_m 分割为 A_{m+1} 和 C_m . 故此时有 q_m 个 A_{m+1} , q_m 个 $C_m = B_{m+1}$.
- 当 $1 \leq t' < q_m$ 时, 把 $S_{q_{m+1}+t'}$ 视为 $S_{q_m+q_{m-1}+t'}$ 并上其沿圆周正向平移 $\{q_m r\}$. 由归纳假设, 显然会产生新间隙 $C_{m+1} = \delta_{m+1}$. 而由三间隙定理, 我们知道三种间隙必须是 $A_{m+1}, B_{m+1}, C_{m+1}$. 故每次添加点, 只会把一个 A_{m+1} 分割为 B_{m+1} 和 C_{m+1} (否则与三间隙定理矛盾).

- 当 $t' = q_m$ 时, 恰好所有 A_{m+1} 都被分割为 B_{m+1} 和 C_{m+1} . 故此时有 $q_{m+1} = (q_m + q_{m-1}) + q_m$ 个 B_{m+1} 和 q_m 个 C_{m+1} .
- 当 $q_m < t' \leq q_{m+1} + q_m - 1$ 时, 把 $S_{q_{m+1}+t'}$ 视为 $S_{q_{m+1}+(t'-q_m)}$ 并上其沿圆周正向平移 $\{q_m r\}$. 由上述第二种情形, 显然会产生新间隙 $A_{m+2} = \delta_m - \delta_{m+1} = \delta_{m+1} + \delta_{m+2}$. 而由三间隙定理, 我们知道三种间隙必须是 $A_{m+2}, B_{m+1}, C_{m+1}$. 故每次添加点, 只会把一个 B_{m+1} 分割为 A_{m+2} 和 C_{m+1} (否则与三间隙定理矛盾).

至此, 归纳完成, 断言得证. 由断言可直接得到 $G(N)$. ■

注意到在每一段上 $G(N)$ 为常数, 因此 $(N - 100)G(N)$ 在该段右端点处取到最大值.

情形 1: $q_m + q_{m-1} \leq N < q_{m+1}$, 此时 $G(N) = \delta_{m-1} = r^m$.

$$(N - 100)G(N) \leq (q_{m+1} - 101)r^m.$$

由 $N \geq 101$ 知此时 $m \geq 5$. 利用 $q_m = \frac{(1 + \sqrt{2})^{m+1} - (1 - \sqrt{2})^{m+1}}{2\sqrt{2}}$ 及 $r = \sqrt{2} - 1$, 计算得

$$(q_{m+1} - 101)r^m = L - 101r^m - \frac{(-1)^m}{2\sqrt{2}}r^{2m+2},$$

其中 $L = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4}$. 若 m 为偶数, 末项为负, 整个式子 $< L$; 若 m 为奇数, 则

$$(q_{m+1} - 101)r^m = L - 101r^m + \frac{r^{2m+2}}{2\sqrt{2}} < L,$$

因为 $r^{2m+2}/2\sqrt{2} < 101r^m$ 对 $m \geq 5$ 成立. 所以情形 1 中总有 $(N - 100)G(N) < L$.

情形 2: $q_m \leq N \leq q_m + q_{m-1} - 1$, 此时 $G(N) = \delta_{m-1} + \delta_m = r^{m-1}(1 - r)$.

$$(N - 100)G(N) \leq (q_m + q_{m-1} - 101)r^{m-1}(1 - r).$$

由 $N \geq 101$ 推出 $m \geq 6$. 类似计算得

$$(q_m + q_{m-1})r^{m-1}(1 - r) = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} - (-1)^m \frac{r^{2m-1}(1 - r)^2}{2\sqrt{2}}.$$

于是

$$(q_m + q_{m-1} - 101)r^{m-1}(1 - r) = \frac{2 + \sqrt{2}}{2} - 101r^{m-1}(1 - r) - (-1)^m \frac{r^{2m-1}(1 - r)^2}{2\sqrt{2}}.$$

若 m 为偶数, 它显然小于 L ; 若 m 为奇数, 则

$$(q_m + q_{m-1} - 101)r^{m-1}(1 - r) < \frac{2 + \sqrt{2}}{2} + \frac{r^{2m-1}(1 - r)^2}{2\sqrt{2}} < \frac{2 + \sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}} = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4} = L.$$

故情形 2 中也有 $(N - 100)G(N) < L$.

综合两种情形, 对所有 $N \geq 101$ 都有 $(N - 100)G(N) < L$, 因此 $\lambda \leq L$.

再证 λ 不能更小. 取奇数 m 充分大, 令

$$N = q_{m+1} - 1, \quad n = N - 100.$$

此时 N 属于情形 1, $G(N) = r^m$, 从而

$$nG(N) = (q_{m+1} - 101)r^m = L - 101r^m + \frac{r^{2m+2}}{2\sqrt{2}} \rightarrow L \quad (m \rightarrow \infty).$$

因此 $\sup_{N \geq 101} (N - 100)G(N) \geq L$, 结合上界即得上确界恰为 L . 故最小的实数 λ 为

$$\lambda = 1 + \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

备注. 这里给出三间隙定理的陈述与证明. 设 α 为无理数, $N \geq 1$ 为整数, 考虑集合 $\{\{n\alpha\} \mid 0 \leq n \leq N\}$, 则该集合在单位圆 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的间隙至多有三种不同的长度.

称一个间隙是末的, 如果其端点与长度相同的间隙相比, 在序列 $0, \alpha, 2\alpha, \dots, N\alpha$ 中出现的最晚. 只需证明末间隙的长度至多有三种. 对于一个末间隙 A , 将其逆时针旋转 α 所得的圆弧 $A + \alpha$ 一定不是间隙, 否则它的端点在序列中出现的更晚. 当 $A + \alpha$ 中包含某个点时, 只能是 0 , 否则该点在序列中的前一个点落在 A 中, 与 A 是间隙矛盾! 当 $A + \alpha$ 中不包含点时, $A + \alpha$ 不是间隙由 $(N + 1)\alpha$ 不在序列中所导致, 所以 A 的一个端点必为 $N\alpha$.

因此末间隙的长度只能为: 0 两侧的两个点之间的弧长, 和以 $N\alpha$ 为一个端点的弧的长度, 故不超过三种.

问题 3.17 (2021 CTST). 设 a, b, c 是两两互质的正整数, 用 $f(n)$ 表示方程

$$ax + by + cz = n$$

的非负整数解 (x, y, z) 的个数. 求证: 存在实数 α, β, γ , 使得对任意非负整数 n , 均有

$$|f(n) - (\alpha n^2 + \beta n + \gamma)| < \frac{1}{12}(a + b + c).$$

解答. 考虑母函数知,

$$f(n) = [x^n] \frac{1}{(1-x^a)(1-x^b)(1-x^c)}.$$

记 $\xi_a = e^{\frac{2\pi i}{a}}, \xi_b = e^{\frac{2\pi i}{b}}, \xi_c = e^{\frac{2\pi i}{c}}$. 由 a, b, c 两两互质知, $x^a - 1, x^b - 1, x^c - 1$ 除 $x = 1$ 外无公共根, 于是可设

$$\frac{1}{(1-x^a)(1-x^b)(1-x^c)} = \frac{\lambda_0}{1-x} + \frac{\lambda_1}{(1-x)^2} + \frac{\lambda_2}{(1-x)^3} + \sum_{k=1}^{a-1} \frac{\rho_k(a)}{1-\xi_a^k x} + \sum_{k=1}^{b-1} \frac{\rho_k(b)}{1-\xi_b^k x} + \sum_{k=1}^{c-1} \frac{\rho_k(c)}{1-\xi_c^k x},$$

其中 $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ 是实数, $\rho_k(a), \rho_k(b), \rho_k(c)$ 是复数.

下面补充计算 $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ 的数值. 由于在 $x = 1$ 处有泰勒展开

$$1 - x^a = a(1-x) - \frac{a(a-1)}{2}(1-x)^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{6}(1-x)^3 + \dots$$

令 $t = 1 - x$, 计算可得

$$\frac{1}{(1-x^a)(1-x^b)(1-x^c)} = \frac{1}{abc \cdot t^3} + \frac{a+b+c-3}{2abc \cdot t^2} + \frac{a^2+b^2+c^2+3(ab+bc+ca)-6(a+b+c)+6}{12abc \cdot t} + O(1).$$

从而得到

$$\begin{aligned}\lambda_2 &= \frac{1}{abc}, \\ \lambda_1 &= \frac{a+b+c-3}{2abc}, \\ \lambda_0 &= \frac{a^2+b^2+c^2+3(ab+bc+ca)-6(a+b+c)+6}{12abc}.\end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}[x^n] \left(\frac{\lambda_0}{1-x} + \frac{\lambda_1}{(1-x)^2} + \frac{\lambda_2}{(1-x)^3} \right) &= \lambda_0 + \lambda_1(n+1) + \lambda_2 \binom{n+2}{2} \\ &= \frac{1}{2}\lambda_2 n^2 + \frac{1}{2}(2\lambda_1 + 3\lambda_2)n + (\lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2),\end{aligned}$$

所以可取 $\alpha = \frac{1}{2}\lambda_2, \beta = \frac{1}{2}(2\lambda_1 + 3\lambda_2), \gamma = \lambda_0 + \lambda_1 + \lambda_2$, 即

$$\alpha = \frac{1}{2abc}, \quad \beta = \frac{a+b+c}{2abc}, \quad \gamma = \frac{a^2+b^2+c^2+3ab+3bc+3ca}{12abc}.$$

此时只需证明

$$\left| [x^n] \left(\sum_{k=1}^{a-1} \frac{\rho_k(a)}{1-\xi_a^k x} + \sum_{k=1}^{b-1} \frac{\rho_k(b)}{1-\xi_b^k x} + \sum_{k=1}^{c-1} \frac{\rho_k(c)}{1-\xi_c^k x} \right) \right| < \frac{1}{12}(a+b+c).$$

由三角不等式, 这只需证明

$$\left| [x^n] \sum_{k=1}^{a-1} \frac{\rho_k(a)}{1-\xi_a^k x} \right| < \frac{1}{12}a.$$

由洛必达法则,

$$\begin{aligned}\rho_k(a) &= \lim_{x \rightarrow \xi_a^{-k}} \frac{1 - \xi_a^k x}{(1-x^a)(1-x^b)(1-x^c)} \\ &= \frac{-\xi_a^k}{-a(\xi_a^{-k})^{a-1}} \cdot \frac{1}{(1-\xi_a^{-kb})(1-\xi_a^{-kc})} \\ &= \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{(1-\xi_a^{-kb})(1-\xi_a^{-kc})},\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} [x^n] \sum_{k=1}^{a-1} \frac{\rho_k(a)}{1 - \xi_a^k x} &= [x^n] \sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{(1 - \xi_a^{-kb})(1 - \xi_a^{-kc})} \cdot \frac{1}{1 - \xi_a^k x} \\ &= \frac{1}{a} \sum_{k=1}^{a-1} \frac{\xi_a^{kn}}{(1 - \xi_a^{-kb})(1 - \xi_a^{-kc})}. \end{aligned}$$

于是由三角不等式和柯西不等式,

$$\begin{aligned} \left| [x^n] \sum_{k=1}^{a-1} \frac{\rho_k(a)}{1 - \xi_a^k x} \right| &\leq \frac{1}{a} \sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{|1 - \xi_a^{-kb}| \cdot |1 - \xi_a^{-kc}|} \\ &\leq \frac{1}{a} \left(\sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{|1 - \xi_a^{-kb}|^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{|1 - \xi_a^{-kc}|^2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{4a} \left(\sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{\sin^2 \frac{kb\pi}{a}} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{\sin^2 \frac{kc\pi}{a}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{4a} \sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{a}}, \end{aligned}$$

其中最后一步用到了 $(a, b) = (a, c) = 1$, 从而当 k 遍历 $1 \sim a-1$ 时, kb 和 kc 模 a 也遍历 $1 \sim a-1$. 这样只需证明

$$\sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{a}} < \frac{1}{3} a^2.$$

事实上, 对 $\theta = \frac{k\pi}{a}$ ($k = 1, 2, \dots, a-1$), $\sin a\theta = 0$, 于是 $(\cos \theta + i \sin \theta)^a$ 的虚部

$$\binom{a}{1} \sin \theta \cos^{a-1} \theta - \binom{a}{3} \sin^3 \theta \cos^{a-3} \theta + \dots = 0.$$

因为 $\sin \theta \neq 0$, 所以将上式除以 $\sin^a \theta$ 知, $\cot \frac{k\pi}{a}$ ($k = 1, 2, \dots, a-1$) 是方程

$$\binom{a}{1} x^{a-1} - \binom{a}{3} x^{a-3} + \dots = 0$$

的全部实根. 故由韦达定理,

$$\sum_{k=1}^{a-1} \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{a}} = \sum_{k=1}^{a-1} \left(\cot^2 \frac{k\pi}{a} + 1 \right) = 2 \frac{\binom{a}{3}}{\binom{a}{1}} + (a-1) = \frac{1}{3}(a^2 - 1) < \frac{1}{3} a^2.$$

综上, 命题得证. $\square$

备注. 首先要识别出母函数, 然后要找到正确的计算途径.

备注 (其它解法 1).

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} f(n)x^n &= \frac{1}{1-x^a} \cdot \frac{1}{1-x^b} \cdot \frac{1}{1-x^c} \\ &= \frac{1}{(1-x)^3} \cdot \frac{1}{1+x+\dots+x^{a-1}} \cdot \frac{1}{1+x+\dots+x^{b-1}} \cdot \frac{1}{1+x+\dots+x^{c-1}} \\ &= \frac{D(x)}{(1-x)^3} + \frac{\tilde{A}(x)}{1+x+\dots+x^{a-1}} + \frac{\tilde{B}(x)}{1+x+\dots+x^{b-1}} + \frac{\tilde{C}(x)}{1+x+\dots+x^{c-1}}, \\ &= \frac{D(x)}{(1-x)^3} + \frac{A(x)}{1-x^a} + \frac{B(x)}{1-x^b} + \frac{C(x)}{1-x^c}. \end{aligned}$$

这里第二行到第三行是部分分式化 (或者说 Bezout 等式). 标准的结果可知一定存在唯一的 $D(x), \tilde{A}(x), \tilde{B}(x), \tilde{C}(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 使得 $\deg D < 3, \deg \tilde{A} < a-1, \deg \tilde{B} < b-1, \deg \tilde{C} < c-1$. 而我们令 $A(x) = \tilde{A}(x) \cdot (1-x)$, 同理 $B(x) = \tilde{B}(x) \cdot (1-x), C(x) = \tilde{C}(x) \cdot (1-x)$, 就得到了第四行. 有 $\deg A < a, \deg B < b, \deg C < c$. 熟知存

在唯一的一组 $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ 使得 $[x^n] \frac{D(x)}{(1-x)^3} = \alpha n^2 + \beta n + \gamma$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) (这里用到了 $\deg D < 3$). 实际上, 由 $\deg A < a$, 可知一旦我们证出 $A(x)$ 的所有系数的绝对值均严格小于 $\frac{a}{12}$ (同理 B, C), 就有

$$\begin{aligned} |f(n) - (\alpha n^2 + \beta n + \gamma)| &= \left| [x^n] \left(\sum_{k=0}^{\infty} f(n) x^k - \frac{D(x)}{(1-x)^3} \right) \right| \\ &= \left| [x^n] \frac{A(x)}{1-x^a} + [x^n] \frac{B(x)}{1-x^b} + [x^n] \frac{C(x)}{1-x^c} \right| \\ &= |[x^{n \bmod a}] A + [x^{n \bmod b}] B + [x^{n \bmod c}] C| \\ &< \frac{1}{12}(a+b+c). \end{aligned}$$

记 $\mu_m = \{\zeta \in \mathbb{C} \mid \zeta^m = 1\}$. 我们知道对于 $0 \leq \ell \leq a-1$, 由于 $\deg A < a$, 就有

$$[x^\ell] A = \frac{1}{a} \sum_{\zeta \in \mu_a} A(\zeta) \zeta^{-\ell}.$$

由 $A(x) = \tilde{A}(x) \cdot (1-x)$ 知 $A(1) = 0$. 而对于 $\zeta \in \mu_a \setminus \{1\}$, 由

$$\frac{1}{1-x^a} \cdot \frac{1}{1-x^b} \cdot \frac{1}{1-x^c} = \frac{D(x)}{(1-x)^3} + \frac{A(x)}{1-x^a} + \frac{B(x)}{1-x^b} + \frac{C(x)}{1-x^c}$$

知

$$\frac{1}{1-x^b} \cdot \frac{1}{1-x^c} = A(x) + (1-x^a) \left(\frac{D(x)}{(1-x)^3} + \frac{B(x)}{1-x^b} + \frac{C(x)}{1-x^c} \right).$$

由于 a, b, c 互素且 $\zeta \neq 1$, 可知 $1-\zeta, 1-\zeta^b, 1-\zeta^c \neq 0$. 于是代入上述式子就得到

$$A(\zeta) = \frac{1}{1-\zeta^b} \cdot \frac{1}{1-\zeta^c}, \quad \forall \zeta \in \mu_a \setminus \{1\}.$$

于是

$$[x^\ell] A = \frac{1}{a} \sum_{\zeta \in \mu_a \setminus \{1\}} \frac{1}{1-\zeta^b} \cdot \frac{1}{1-\zeta^c} \cdot \zeta^{-\ell}.$$

我们知道 $1-x, 1+x+\cdots+x^{a-1}$ 互素, 于是有 Bezout 等式

$$P(x) \cdot (1-x) + Q \cdot (1+x+\cdots+x^{a-1}) = 1,$$

其中 $\deg P \leq a-1$, Q 是常数. 令 $x=1$, 计算得 $Q=1/a$, 故

$$P(x) = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^{a-1} i x^{a-1-i}.$$

将 $\zeta \in \mu_a \setminus \{1\}$ 代入 Bezout 等式知

$$P(\zeta) \cdot (1-\zeta) = 1, \quad \forall \zeta \in \mu_a \setminus \{1\}.$$

由 a, b, c 两两互素知 $\zeta^b, \zeta^c \in \mu_a \setminus \{1\}$. 于是

$$\frac{1}{1-\zeta^b} \cdot \frac{1}{1-\zeta^c} = P(\zeta^b) \cdot P(\zeta^c).$$

于是若设

$$R(x) = P(x^b) \cdot P(x^c) = \frac{1}{a^2} \sum_{1 \leq i, j \leq a-1} i j \cdot x^{b(a-1-i)+c(a-1-j)},$$

就有

$$\begin{aligned}
[x^\ell]A &= \frac{1}{a} \sum_{\zeta \in \mu_a \setminus \{1\}} \frac{1}{1-\zeta^b} \cdot \frac{1}{1-\zeta^c} \cdot \zeta^{-\ell} \\
&= \frac{1}{a} \sum_{\zeta \in \mu_a \setminus \{1\}} R(\zeta) \cdot \zeta^{-\ell} \\
&= -\frac{1}{a} R(1) + \sum_{t \in \mathbb{Z}} [x^{\ell+ta}] R \\
&= -\frac{1}{a} R(1) + \frac{1}{a^2} \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq a-1 \\ bi+cj \equiv \ell' \pmod{a}}} ij, \quad \text{其中 } \ell' = -(b+c+\ell) \\
&= -\frac{(a-1)^2}{4a} + \frac{1}{a^2} \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq a-1 \\ bi+cj \equiv \ell' \pmod{a}}} ij \\
&= -\frac{(a-1)^2}{4a} + \frac{1}{a^2} \sum_{i=0}^{a-1} i \cdot \sigma(i),
\end{aligned}$$

这里 $\sigma: i \mapsto j \equiv c^{-1}(\ell' - bi) \pmod{a}$ 是 $\{0, 1, \dots, a-1\}$ 的一个排列. 由排序不等式, 就有

$$\frac{a(a-1)(a-2)}{6} \leq \sum_{i=0}^{a-1} i \cdot \sigma(i) \leq \frac{a(a-1)(2a-1)}{6}.$$

于是

$$-\frac{(a-1)^2}{4a} + \frac{1}{a^2} \sum_{i=0}^{a-1} i \cdot \sigma(i) \in \left[-\frac{a^2-1}{12a}, \frac{a^2-1}{12a} \right].$$

因此总有

$$|[x^\ell]A| \leq \frac{a^2-1}{12a} < \frac{a}{12}, \quad \forall \ell \in \{0, 1, \dots, a-1\}.$$

由前述, 命题成立. $\square$

备注 (其它解法 2). 记 $r_m(x)$ 为 $x \bmod m$ 的余数, 并简记 $r_m = r_m(n)$, $f(n)$ 关于 a, b, c 为 $f_{a,b,c}(n)$. 首先由二变量方程解的计数公式可知:

$$\# \{(x, y) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2 \mid ax + by = n\} = \left\lfloor \frac{n - r_a\left(\frac{n}{b}\right)b}{ab} \right\rfloor + 1 = \frac{n - r_a\left(\frac{n}{b}\right)b - r_b\left(\frac{n}{a}\right)a}{ab} + 1.$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
f_{a,b,c}(n) &= \sum_{m=n, n-c, \dots, r_c} \# \{(x, y) \mid ax + by = m\} \\
&= \sum_{m=n, n-c, \dots, r_c} \frac{m - r_a(mb^{-1})b - r_b(ma^{-1})a}{ab} + 1 \\
&= \frac{1}{ab} \left(\frac{r_c + n}{2} \right) \left(\frac{n - r_c}{c} + 1 \right) + \left(\frac{n - r_c}{c} + 1 \right) - \sum_{m=n, n-c, \dots, r_c} \frac{r_a(mb^{-1})b + r_b(ma^{-1})a}{ab} \\
&= \frac{n^2 - r_c^2}{2abc} + \frac{n + r_c}{2ab} + \frac{n - r_c}{c} + 1 - \sum_{m=n, n-c, \dots, r_c} \left(\frac{r_a(mb^{-1})}{a} + \frac{r_b(ma^{-1})}{b} \right).
\end{aligned}$$

注意到对于 $(A, m) = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^N \frac{r_m(Ak+B)}{m} - \frac{m-1}{2m} N \right| &= \left| \sum_{k=1}^N \left(\frac{r_m(Ak+B)}{m} - \frac{m-1}{2m} \right) \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^{r_m(N)} \left(\frac{r_m(Ak+B)}{m} - \frac{m-1}{2m} \right) \right| \\ &\leq \frac{m-1}{2m} + \frac{m-3}{2m} + \cdots + \frac{m-2r_m(N)+1}{2m} \\ &= \frac{r_m(N)(m-r_m(N))}{2m} \leq \frac{1}{2m} \left\lfloor \frac{m^2}{4} \right\rfloor. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{m=n, n-c, \dots, r_c} \left(\frac{r_a(mb^{-1})}{a} \right) &= \sum_{k=0}^{\frac{n-r_c}{c}} \frac{r_a((n-ck)b^{-1})}{a} = \sum_{k=1}^{\frac{n-r_c}{c}+1} \frac{r_a((n-c(k-1))b^{-1})}{a} \\ &\in \left[\frac{a-1}{2a} \left(\frac{n-r_c}{c} + 1 \right) - \frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor, \frac{a-1}{2a} \left(\frac{n-r_c}{c} + 1 \right) + \frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor \right]. \end{aligned}$$

故我们有

$$f_{a,b,c}(n) = \frac{n^2}{2abc} + \left(\frac{1}{2ab} + \frac{1}{2ac} + \frac{1}{2bc} \right) n - \frac{r_c^2}{2abc} + \frac{(c-a-b)r_c}{2abc} + \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + M_{a,b}$$

其中

$$M_{a,b} \in \left[-\frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor - \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor, \frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor \right].$$

单独讨论 $a = b = 1$ 的情形. 此时 $M_{a,b} = 0$, 故

$$f_{1,1,c} = \frac{n^2}{2c} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c} \right) n - \frac{r_c^2}{2c} + \frac{(c-2)r_c}{2c} + 1.$$

注意到 $r_c \in [0, c-1]$, 故

$$-\frac{r_c^2}{2c} - \frac{(c-2)r_c}{2c} + 1 \in \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2c}, 1 + \frac{1}{2c} \left\lfloor \left(\frac{c-2}{2} \right)^2 \right\rfloor \right].$$

取

$$\alpha = \frac{1}{2c}, \quad \beta = \frac{1}{2} + \frac{1}{c}, \quad \gamma = \frac{3}{4} + \frac{1}{4c} + \frac{1}{4c} \left\lfloor \left(\frac{c-2}{2} \right)^2 \right\rfloor.$$

可得

$$|f_{1,1,c}(n) - (\alpha n^2 + \beta n + \gamma)| \leq \frac{1}{4} - \frac{1}{4c} + \frac{1}{4c} \left\lfloor \left(\frac{c-2}{2} \right)^2 \right\rfloor.$$

容易验证

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4c} + \frac{1}{4c} \left\lfloor \left(\frac{c-2}{2} \right)^2 \right\rfloor < \frac{c+2}{12}.$$

下面不妨设 $a < b < c$, 考虑 $g(x) = -\frac{x^2}{2abc} + \frac{(c-a-b)x}{2abc} + \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b}$, 因为 $r_c \in [0, c-1]$, 我们有

$$g(r_c) \in \left[\frac{a+b+c-1}{2abc}, \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{\max(0, c-a-b)^2}{8abc} \right].$$

情形 1: $c \leq a+b$. 令

$$\alpha = \frac{1}{2abc}, \quad \beta = \frac{1}{2ab} + \frac{1}{2ac} + \frac{1}{2bc}, \quad \gamma = \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} + \frac{a+b+c-1}{4abc},$$

则

$$|f_{a,b,c}(n) - (\alpha n^2 + \beta n + \gamma)| \leq \frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} - \frac{a+b+c-1}{4abc}.$$

注意到

$$\frac{a}{8} + \frac{b}{8} + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} < \frac{1}{12}(a+b+c) \Leftrightarrow 2c - a - b > 6\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right).$$

首先 $2c - a - b \geq 3$, 因此当 $a \geq 4$ 时, 上式恒成立, 且当 $a = 3, b \geq 7$ 时, 上式成立. 当 $a = 3, b = 5$ 时, 注意到此时 $2c - b - a \geq 4$, 故上式成立. 当 $a = 2$ 时, 对于 $b \geq 5$, 注意到 $2c - a - b \geq 5$, 故上式成立. 当 $a = 2, b = 3$, c 只能取 5, 此时

$$\frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} = \frac{19}{24} < \frac{5}{6} = \frac{1}{12}(a+b+c).$$

当 $a = 1$ 时, $c = b + 1$, 此时

$$\frac{b}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4b} < \frac{1}{12}(a+b+c) \Leftrightarrow b - \frac{6}{b} - 2 > 0.$$

上式对于 $b \geq 4$ 恒成立. 对于 $(a, b, c) = (1, 3, 4)$,

$$\frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} - \frac{a+b+c-1}{4abc} = \frac{25}{48} < \frac{2}{3} = \frac{1}{12}(a+b+c).$$

对于 $(a, b, c) = (1, 2, 3)$,

$$\frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} - \frac{a+b+c-1}{4abc} = \frac{5}{12} < \frac{1}{2} = \frac{1}{12}(a+b+c).$$

情形 2: $c > a + b$. 令

$$\alpha = \frac{1}{2abc}, \quad \beta = \frac{1}{2ab} + \frac{1}{2ac} + \frac{1}{2bc}, \quad \gamma = \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} + \frac{(c-a-b)^2}{16abc} + \frac{a+b+c-1}{4abc},$$

则

$$|f_{a,b,c}(n) - (\alpha n^2 + \beta n + \gamma)| \leq \frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} + \frac{(c-a-b)^2}{16abc} - \frac{a+b+c-1}{4abc}.$$

设 $c = a + b + t$ 注意到

$$\begin{aligned} & \frac{a}{8} + \frac{b}{8} + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} + \frac{(c-a-b)^2}{16abc} < \frac{1}{12}(a+b+c) \\ \Leftrightarrow & \frac{a}{8} + \frac{b}{8} + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} + \frac{t^2}{16ab(a+b+t)} < \frac{1}{12}(2a+2b+t) \\ \Leftrightarrow & (4ab-3)t^2 + 6(a+b)(ab-2)t + 2(a+b)^2(ab-6) > 0. \end{aligned}$$

显然当 $ab \geq 6$ 时, 上式成立. 故只需考虑 $(a, b) = (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5)$. 稍微枚举一下可知只需考虑 $(a, b, c) = (1, 2, 5), (1, 3, 5)$. 当 $(a, b, c) = (1, 2, 5)$ 时,

$$\frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} + \frac{(c-a-b)^2}{16abc} - \frac{a+b+c-1}{4abc} = \frac{19}{40} < \frac{2}{3} = \frac{1}{12}(a+b+c).$$

当 $(a, b, c) = (1, 3, 5)$ 时,

$$\frac{1}{2a} \left\lfloor \frac{a^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{2b} \left\lfloor \frac{b^2}{4} \right\rfloor + \frac{1}{4a} + \frac{1}{4b} + \frac{(c-a-b)^2}{16abc} - \frac{a+b+c-1}{4abc} = \frac{43}{80} < \frac{3}{4} = \frac{1}{12}(a+b+c).$$

综上所述, 命题得证. 真是一场酣畅淋漓的计算啊! $\square$

问题 3.18 (2024 Iran TST). 设 a, b, c 是正整数, 满足 $b > a > 1$ 且 $\gcd(c, ab) = 1$. 求证: 存在正整数 n 使得 $c \mid \binom{bn}{a^n}$.

解答. **引理 1.** 设 p 为素数. $x > 1$. $v = \nu_p(x-1) \geq 1$. (若 $p = 2$ 则要求 $v \geq 2$). 给定正整数 $k \geq 1$. 对于正整数 n , 在 p 进制下, x^n 的末 $v+k$ 位数由 n 的末 k 位数唯一决定, 即 $n \equiv m \pmod{p^k}$, 等价于 $x^n \equiv x^m \pmod{p^{v+k}}$.

引理 1 的证明: 这是升幂引理的直接推论, 注意到

$$\nu_p(x^n - x^m) = \nu_p(x^m(x^{n-m} - 1)) = \nu_p(x^{n-m} - 1) = v + \nu_p(n - m).$$

引理 1 得证. $\blacksquare$

引理 2. 设 p 为素数, α 为正整数, $b > a > 1$ 且 $a \equiv b \equiv 1 \pmod{p}$ (若 $p = 2$ 则要求 $a \equiv b \equiv 1 \pmod{4}$). 则存

在正整数 r 和 N 使得任意 $n \equiv r \pmod{p^N}$ 都有 $\nu_p\left(\binom{b^n}{a^n}\right) \geq \alpha$.

引理 2 的证明: 记 $v_1 = \nu_p(a-1), v_2 = \nu_p(b-1)$. 由引理 1, 在 p 进制下, a^n 的末 $N+v_1$ 位数和 b^n 的末 $N+v_2$ 位数由 n 的末 N 位数唯一决定. 故由 Kummer 定理只需确定 p 进制下 n 的末 N 位数, 使得 $b^n - a^n$ 已被确定的末 $N + \min\{v_1, v_2\}$ 位在 p 进制下至少有 α 个退位. 下面依次选取 n 的数码, 注意到每次选取一个新数码, a^n 和 b^n 也有一个新数码被确定, 因为新数码取值于 $\{0, 1, \dots, p-1\}$, 由引理 1 的唯一性, a^n 和 b^n 新被确定的数码也遍历 $\{0, 1, \dots, p-1\}$.

情形 1: $v_1 \neq v_2$. 若 $v_1 > v_2$, 先选取 $v_1 - v_2$ 个新数码使得 a^n 新被确定的数码全是 $p-1$, 再往后选取 $v_1 - v_2$ 个新数码使得 b^n 新被确定的数码全是 0. 这样选取, 在 a^n 数码为 $p-1$, b^n 数码为 0 时会产生一个退位. 一次这样的段会产生 $v_1 - v_2$ 个退位. 向后继续这样延伸足够多次即可让退位次数大于等于 α . 若 $v_2 > v_1$, 可交换选取顺序, 可以类似处理.

情形 2: $v_1 = v_2$. 如果新选取一个数码可以让 a^n 新被确定的数码大于 b^n 新被确定的数码, 我们称这个位置为“好的”. 下面说明有无穷多个好位. 反证, 假设只有有限个好位, 则从某一位开始, 所有新选取的数码都让 a^n 新被确定的数码小于等于 b^n 新被确定的数码. 这说明当 b^n 新增数码为 0 时, a^n 新增数码也为 0, 结合引理 1 的唯一性, 当 b^n 新增数码为 1 时, a^n 新增数码也为 1, $\dots$, 当 b^n 新增数码为 $p-1$ 时, a^n 新增数码也为 $p-1$. 故从某一位开始, a^n 和 b^n 的新增数码总是相同的, 这说明 $b^n - a^n$ 有界, 但 $b^n - a^n \geq (a+1)^n - a^n \geq na^{n-1}$ 无界, 矛盾! 故有无穷多个好位. 向后延伸直至选取 α 个好位, 在这些好位上, a^n 新被确定的数码大于 b^n 新被确定的数码, 这样就产生了 α 个退位. 引理 2 得证. ■

回到原题, 对 $a^{\varphi(c^2)}$ 和 $b^{\varphi(c^2)}$ 考虑, 可不妨设 $a \equiv b \equiv 1 \pmod{c^2}$. 设 $c = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i}$. 对每个素数 p_i , 都有 $a \equiv b \equiv 1 \pmod{p_i^2}$. 由引理 2, 存在正整数 r_i 和 N_i 使得任意 $n_i \equiv r_i \pmod{p_i^{N_i}}$ 都有 $\nu_{p_i}\left(\binom{b^{n_i}}{a^{n_i}}\right) \geq \alpha_i$. 由中国剩余定理, 只需取 $n \equiv r_i \pmod{p_i^{N_i}}$ 对所有 $i = 1, \dots, m$ 同时成立即可. □

备注. 本题是对俞辰捷在 2017 年北大金秋营提出的问题的推广. 困难的问题, 当年场上无人得分.

问题 3.19 (2025 CMO). 给定奇数 $n > 1$. 已知 n 的每个质因子 p 都满足 $p-1$ 与 n 互质. 求同时满足以下两个条件的数组 (a, b, c) 的个数:

1. $a, b, c \in \{1, 2, \dots, n\}$, $(a, b, c, n) = 1$;
2. 存在 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得对任意 $1 \leq k \leq n$, 均有

$$n \mid ax_{k+2} + bx_{k+1} + cx_k,$$

其中下标按模 n 理解.

解答. 首先由条件易见 $(a, n) = (c, n) = 1$. 否则若某素数 $p \mid n$ 整除 a , 递推模 p 化为 $bx_{k+1} + cx_k \equiv 0$, 结合排列性质可推出 $p \mid b, p \mid c$, 与 $(a, b, c, n) = 1$ 矛盾. 同理 $(c, n) = 1$. 于是可不妨设 $a \equiv 1 \pmod{n}$, 最终结果乘 $\varphi(n)$ 即可. 此时递推式为

$$x_{k+2} + bx_{k+1} + cx_k \equiv 0 \pmod{n}.$$

不妨设 $x_0 = x_n \equiv 0 \pmod{n}$, 将 $x_1, \dots, x_n$ 同时乘 x_1^{-1} 不改变结论, 故可不妨设 $x_1 \equiv 1 \pmod{n}$. 定义数列

$$x_{k+2} \equiv -bx_{k+1} - cx_k \pmod{n}, \quad x_0 = 0, x_1 = 1.$$

称 $\{x_k\}$ 是“ n -好的”, 当且仅当 $\{x_k\}$ 在模 n 意义下以 n 为周期, 且每个周期为模 n 的完全剩余系.

由二次特征方程可得:

$$x_k \equiv y_k := \frac{(u + \sqrt{D})^k - (u - \sqrt{D})^k}{2\sqrt{D}} = \sum_{0 \leq i \leq k, 2 \nmid i} \binom{k}{i} u^{k-i} D^{\frac{i-1}{2}} \pmod{n},$$

其中 u 是满足 $2u \equiv -b \pmod{n}$ 的正整数, $D = u^2 - c$. 下面考察 (u, D) 使得 $\{x_k\}$ 是“ n -好的”, 即 $\{y_k\}$ 是“ n -好的”. 设素数 $p \mid n$, 我们证明 $p \mid D$ 且 $u \equiv 1 \pmod{p}$. 若 $p \nmid D$. 注意到 y_k 在模 p 意义下以 $p^2 - 1$ 为周期 (因为 $\mathbb{F}_p^\times$ 是循环群). $\{y_k\}$ 是“ n -好的”说明 y_k 在模 p 意义下也以 n 为周期. 故 y_k 在模 p 意义下以 $(n, p^2 - 1)$ 为周期. 由于 $\{y_k\}$ 是“ n -好的”, $y_1, \dots, y_n$ 中恰好有 $\frac{n}{p}$ 个数模 p 同余于 0. 故 $\frac{n}{(n, p^2 - 1)} \mid \frac{n}{p}$, 即 $p \mid (n, p^2 - 1)$. 矛盾! 故 $p \mid D$. 对于 $i \geq 3$, 我们有

$$\binom{k}{i} u^{k-i} D^{\frac{i-1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}.$$

故 $y_k \equiv ku^{k-1} \pmod{p}$. 特别地, 取 $k = n+1$, 则 $y_{n+1} \equiv (n+1)u^n \equiv u^n \equiv 1 \pmod{p}$. 由题设 $(n, p-1) = 1$, 由 Fermat 小定理可得 $u \equiv 1 \pmod{p}$. 综上, 对任意素数 $p \mid n$, 都有 $p \mid D$ 且 $u \equiv 1 \pmod{p}$. 下考虑 $9 \mid n, p = 3$ 的特殊情况, 我们说明 $D \equiv 0$ 或 $3 \pmod{9}$. 若 $D \equiv 6 \pmod{9}$, 由于 $u \equiv 1 + 3m \pmod{9}$, $m \in \{0, 1, 2\}$, 我们有

$$y_3 = 3u^2 + D = 3(9m^2 + 6m + 1) + D \equiv 0 \pmod{9}.$$

注意到 $9 \mid D^2$, 故

$$\begin{aligned}
y_{3+9r} - y_3 &= \sum_{0 \leq i \leq 3+9r, 2 \nmid i} \binom{3+9r}{i} u^{3+9r-i} D^{\frac{i-1}{2}} - \sum_{0 \leq i \leq 3, 2 \nmid i} \binom{3}{i} u^{3-i} D^{\frac{i-1}{2}} \\
&\equiv (3+9r)u^{2+9r} + \binom{3+9r}{3} u^{6+9r} D \equiv 3u^{2+9r} + 6 \binom{3+9r}{3} u^{6+9r} \\
&\equiv 3(9m^2 + 6m + 1)u^{9r} + (3+9r)(2+9r)(1+9r)(1+3m)^6 u^{9r} \\
&\equiv 9u^{9r} \equiv 0 \pmod{9}.
\end{aligned}$$

故 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 在模 9 意义下至少有 $\frac{2n}{9}$ 个 0, 与 $\{y_k\}$ 是 “ n -好的” 矛盾. 故 $D \equiv 0$ 或 $3 \pmod{9}$.

下面我们证明: 若对每个 $p^\alpha \parallel n$ 都有 $p \mid D$ 且 $u \equiv 1 \pmod{p}$, 并且当 $p = 3, \alpha \geq 2$ 时额外要求 $D \equiv 0$ 或 $3 \pmod{9}$, 则 $\{y_k\}$ 是 “ n -好的”.

情形 1: $p \geq 5$. 我们说明此时 $\{y_k\}$ 是 “ p^α -好的”. 注意到对于 $k > \ell$, 若 $p^\beta \parallel k - \ell$, 则 $p^\beta \parallel y_k - y_\ell$. 首先

$$y_\ell = \sum_{0 \leq i \leq \ell, 2 \nmid i} \binom{\ell}{i} u^{\ell-i} D^{\frac{i-1}{2}} \equiv \sum_{0 \leq i \leq k, 2 \nmid i} \binom{\ell}{i} u^{k-i} D^{\frac{i-1}{2}} \pmod{p^{\beta+1}}.$$

因为 $\binom{\ell}{i} = 0$ 对于 $i > \ell$ 成立且由升幂引理可得 $u^{k-\ell} \equiv 1 \pmod{p^{\beta+1}}$. 故

$$\begin{aligned}
y_k - y_\ell &\equiv \sum_{0 \leq i \leq k, 2 \nmid i} \left(\binom{k}{i} - \binom{\ell}{i} \right) u^{k-i} D^{\frac{i-1}{2}} \\
&\equiv \sum_{0 \leq i \leq k, 2 \nmid i} \left(\frac{[k]_i - [\ell]_i}{i!} \right) u^{k-i} D^{\frac{i-1}{2}} \pmod{p^{\beta+1}},
\end{aligned}$$

其中 $[x]_i = x(x-1)\cdots(x-i+1)$. 对于 $p \geq 5, i \geq 3$, 我们有

$$\nu_p(i!) < \frac{i}{p-1} \leq \frac{i}{4} < \frac{i-1}{2}.$$

又 $k - \ell \mid [k]_i - [\ell]_i$. 于是

$$p^{\beta+1} \mid \frac{[k]_i - [\ell]_i}{i!} D^{\frac{i-1}{2}}, i \geq 3.$$

故 $\nu_p(y_k - y_\ell) = \nu_p((k - \ell)u^{k-1}) = \beta$. 因此 $y_1, y_2, \dots, y_{p^\alpha}$ 在模 p^α 意义下两两不同余, 故恰好为模 p^α 的完全剩余系. 此外, $\{y_n\}$ 在模 p^α 意义下以 p^α 为周期, 故 $\{y_k\}$ 是 “ p^α -好的”.

情形 2: $p = 3$. 当 $\alpha = 1$ 时, 注意到 $y_k \equiv ku^{k-1} \equiv k \pmod{3}$ 即可. 当 $\alpha \geq 2$ 时, 我们可以仿照情形 1 的方法证明 $\{y_k\}$ 是 “ 3^α -好的”. 这里需要注意的是, 当 $D \equiv 0 \pmod{9}$ 时, 我们有

$$\nu_3 \left(\frac{[k]_i - [\ell]_i}{i!} D^{\frac{i-1}{2}} \right) \geq \nu_3(k - \ell) + i - 1 - \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor \geq \nu_3(k - \ell) + 1, i \geq 3.$$

当 $D \equiv 3 \pmod{9}$ 时, 我们有

$$\nu_3 \left(\frac{[k]_i - [\ell]_i}{i!} D^{\frac{i-1}{2}} \right) \geq \nu_3([k]_i - [\ell]_i) + \frac{i-1}{2} - \nu_3(i!).$$

注意到对于奇数 i ,

$$\nu_3(i!) \leq \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor = \frac{i-1}{2}.$$

等号当且仅当 $i = 3^\gamma, \gamma \geq 0$ 时成立, 故只需考虑这种情况. 注意到

$$[k]_i - [\ell]_i = (x + \ell)(x + \ell - 1) \cdots (x + \ell - i + 1) - \ell(\ell - 1) \cdots (\ell - i + 1) = c_i x^i + \cdots + c_1 x,$$

其中 $x = k - \ell, c_1 = \sum_{j=0}^{i-1} \prod_{m=0, m \neq j}^{i-1} (\ell - m)$. 故对于 $i \geq 5$, 我们有

$$\nu_3([k]_i - [\ell]_i) \geq \nu_3(k - \ell) + 1.$$

故只需考虑 $i = 1, 3$. 注意到

$$\begin{aligned}
y_k - y_\ell &\equiv (k - \ell)u^{k-1} + \frac{[k]_3 - [\ell]_3}{6} u^{k-3} D \\
&\equiv (k - \ell)u^{k-1} - ([k]_3 - [\ell]_3)u^{k-3} \\
&\equiv (k - \ell)u^{k-1} - 2(k - \ell)u^{k-3} \\
&\equiv (k - \ell)(u^2 + 1)u^{k-3} \pmod{3^{\beta+1}}.
\end{aligned}$$

故 $\nu_3(y_k - y_\ell) = \nu_3(k - \ell)$.

由中国剩余定理可知, 此时 $\{y_k\}$ 是 “ n -好的”.

综上所述, 计数可得满足条件的 (a, b, c) 组数是

$$\begin{cases} \frac{n^2 \varphi(n)}{(\text{rad}(n))^2}, & 9 \nmid n, \\ \frac{2}{3} \cdot \frac{n^2 \varphi(n)}{(\text{rad}(n))^2}, & 9 \mid n. \end{cases}$$

其中 $\text{rad}(n)$ 表示 n 的不同素因子之积.

备注. 如果去掉对于任意素数 $p \mid n$, $(n, p-1) = 1$ 这个条件, 则答案需要乘上 $\prod_{p \mid n} (n, p-1)$.

问题 3.20 (2023 CTST). 1. 设 a, b 是互质的正整数. 求证: 存在实数 λ, β , 使得对任意正整数 m , 均有

$$\lambda m - \beta \leq \sum_{k=1}^{m-1} \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \cdot \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \leq \lambda m + \beta.$$

2. 求证: 存在正整数 N , 使得对任意质数 $p > N$, 若正整数 a, b, c 满足

$$p \nmid (a+b)(b+c)(c+a),$$

则至少存在 $\lfloor \frac{p}{12} \rfloor$ 个 $1 \leq k \leq p-1$, 使得

$$\left\{ \frac{ak}{p} \right\} + \left\{ \frac{bk}{p} \right\} + \left\{ \frac{ck}{p} \right\} \leq 1.$$

解答. 考虑积分

$$\begin{aligned} \int_0^1 \{ax\} \{bx\} dx &= \sum_{i=0}^{a-1} \sum_{j=0}^{b-1} \int_0^{\frac{1}{ab}} \left\{ ax + \frac{j}{b} \right\} \left\{ bx + \frac{i}{a} \right\} dx = \int_0^{\frac{1}{ab}} \sum_{i=0}^{a-1} \sum_{j=0}^{b-1} \left(ax + \frac{j}{b} \right) \left(bx + \frac{i}{a} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{ab}} \left(a^2 b^2 x^2 + \frac{ab(a-1)}{2} x + \frac{ab(b-1)}{2} x + \frac{(a-1)(b-1)}{4} \right) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{12ab}. \end{aligned}$$

注意到

$$\int_0^1 \{ax\} \{bx\} dx = \frac{1}{m} \int_0^m \left\{ \frac{ax}{m} \right\} \left\{ \frac{bx}{m} \right\} dx.$$

取 $\lambda = \frac{1}{4} + \frac{1}{12ab}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \lambda m - \sum_{k=1}^{m-1} \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \cdot \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right| &= \left| \int_0^m \left\{ \frac{ax}{m} \right\} \left\{ \frac{bx}{m} \right\} dx - \sum_{k=1}^{m-1} \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \cdot \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right| \\ &= m \left| \sum_{k=0}^{m-1} \int_{\frac{k}{m}}^{\frac{k+1}{m}} \left(\{ax\} \{bx\} - \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right) dx \right| \\ &= m \left| \sum_{k=0}^{m-1} \int_{\frac{k}{m}}^{\frac{k+1}{m}} \{ax\} \left(\{bx\} - \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right) + \left(\{ax\} - \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \right) \left\{ \frac{bk}{m} \right\} dx \right| \\ &\leq m \sum_{k=0}^{m-1} \int_{\frac{k}{m}}^{\frac{k+1}{m}} \{ax\} \left| \{bx\} - \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right| + \left| \{ax\} - \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \right| \left\{ \frac{bk}{m} \right\} dx \\ &\leq m \sum_{k=0}^{m-1} \int_0^{\frac{1}{m}} \left| \left\{ bx + \frac{bk}{m} \right\} - \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right| + \left| \left\{ ax + \frac{k}{m} \right\} - \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \right| dx. \end{aligned}$$

注意到如果 $k \in \{0, 1, \dots, m-1\}$ 满足 $\left(\frac{bk}{m}, \frac{b(k+1)}{m} \right)$ 和 $\left(\frac{ak}{m}, \frac{a(k+1)}{m} \right)$ 中不含整数, 则

$$\left| \left\{ bx + \frac{bk}{m} \right\} - \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right| \leq bx, \quad \left| \left\{ ax + \frac{ak}{m} \right\} - \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \right| \leq ax.$$

而不满足上述条件的 k 的个数不超过 $a+b$. 故我们有

$$\left| \lambda m - \sum_{k=1}^{m-1} \left\{ \frac{ak}{m} \right\} \cdot \left\{ \frac{bk}{m} \right\} \right| \leq m \sum_{k=0}^{m-1} \int_0^{\frac{1}{m}} (a+b)x \, dx + (a+b) \int_0^{\frac{1}{m}} 2 \, dx = \frac{a+b}{2} + \frac{2(a+b)}{m} \leq 3(a+b).$$

故我们可以取 $\beta = 3(a+b)$. 第一问得证. $\square$

记 $d = -(a+b+c)$. 定义

$$f(k) = \left\{ \frac{ak}{p} \right\} + \left\{ \frac{bk}{p} \right\} + \left\{ \frac{ck}{p} \right\} + \left\{ \frac{dk}{p} \right\}.$$

显然 $f(k) \in \mathbb{Z}$, 故 $f(k) \in \{0, 1, 2, 3\}$ 且题目所求的条件等价于 $f(k) = 1$. 注意到由条件 p 至多整除 a, b, c, d 中的一个, 故 $f(k) \in \{1, 2, 3\}$. 若 p 整除 a, b, c, d 中的一个, 不妨设 $p \mid a$, 则

$$f(k) = \left\{ \frac{bk}{p} \right\} + \left\{ \frac{ck}{p} \right\} + \left\{ \frac{dk}{p} \right\} = \left\{ \frac{bk}{p} \right\} + \left\{ \frac{ck}{p} \right\} + \left\{ -\frac{(b+c)k}{p} \right\} \in \{1, 2\}.$$

注意到 $f(k) + f(p-k) = 3$, 故至少存在 $\lfloor \frac{p-1}{2} \rfloor$ 个 k 使得 $f(k) = 1$. 命题成立. 下面考虑 $p \nmid abcd$ 的情形. 我们可以把问题划归到 $|a|, |b|, |c| \leq p^{\frac{2}{3}}$ 的情形. 考虑集合 $\{(x, y, z) \in \mathbb{N}^3 \mid 0 \leq x, y, z \leq p^{\frac{2}{3}}\}$, 注意到 $(bx - ay, cy - bz)$ 模 p 的余数个数 $\left(1 + \left\lfloor p^{\frac{2}{3}} \right\rfloor\right)^2 > p^2$, 由抽屉原理, 存在不同的 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ 使得

$$b(x_1 - x_2) - a(y_1 - y_2) \equiv 0 \pmod{p}, \quad c(y_1 - y_2) - b(z_1 - z_2) \equiv 0 \pmod{p}.$$

记 $x = x_1 - x_2, y = y_1 - y_2, z = z_1 - z_2$, 则 $0 < |x|, |y|, |z| \leq p^{\frac{2}{3}}$ 且 $(a, b, c) \equiv t(x, y, z) \pmod{p}$, $(t, p) = 1$. 因为相差一个与 p 互素的倍数不影响结论, 故不妨设 $(a, b, c) = (x, y, z)$. 于是我们有 $|a|, |b|, |c| \leq p^{\frac{2}{3}}$. 故 $|d| \leq 3p^{\frac{2}{3}}$.

设 N_i 是集合 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ 中满足 $f(k) = i$ 的元素个数, 则 $N_1 + N_2 + N_3 = p-1$. 问题转化为证明 $N_1 \geq \lfloor \frac{p}{12} \rfloor$. 注意到 $f(k) + f(p-k) = 4$, 故 $N_1 = N_3$, 即 $N_2 = p-1-2N_1$.

一方面, 我们有

$$\sum_{k=1}^{p-1} f(k)^2 = N_1 + 4N_2 + 9N_3 = N_1 + 4(p-1-2N_1) + 9N_1 = 2N_1 + 4(p-1).$$

另一方面, 展开 $f(k)^2$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{p-1} f(k)^2 &= \sum_{r \in \{a, b, c, d\}} \sum_{k=1}^{p-1} \left\{ \frac{rk}{p} \right\}^2 + 2 \sum_{\{r, s\} \subset \{a, b, c, d\}} \sum_{k=1}^{p-1} \left\{ \frac{rk}{p} \right\} \left\{ \frac{sk}{p} \right\} \\ &= 4 \cdot \sum_{k=1}^{p-1} \left(\frac{k}{p} \right)^2 + 2 \sum_{\{r, s\} \subset \{a, b, c, d\}} \sum_{k=1}^{p-1} \left\{ \frac{rk}{p} \right\} \left\{ \frac{sk}{p} \right\} \\ &= \frac{2(p-1)(2p-1)}{3p} + 2 \sum_{\{r, s\} \subset \{a, b, c, d\}} \sum_{k=1}^{p-1} \left\{ \frac{rk}{p} \right\} \left\{ \frac{sk}{p} \right\}. \end{aligned}$$

记

$$S(r, s) = \sum_{k=1}^{p-1} \left\{ \frac{rk}{p} \right\} \left\{ \frac{sk}{p} \right\}.$$

当 $r, s > 0$, 设 $u = \gcd(r, s)$, $r = ur_0$, $s = us_0$. 我们有

$$\begin{aligned} S(r, s) &= \sum_{k=1}^{p-1} \left\{ \frac{ur_0 k}{p} \right\} \left\{ \frac{us_0 k}{p} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^{p-1} \left\{ \frac{r_0 k}{p} \right\} \left\{ \frac{s_0 k}{p} \right\} = S(r_0, s_0). \end{aligned}$$

又 $S(r, s) + S(-r, s) = S(r, s) + S(r, -s) = \frac{p-1}{2}$, 故由第一问结论,

$$\begin{aligned} S(r, s) &\geq \left(\frac{1}{4} - \frac{\gcd(|r|, |s|)^2}{12|r||s|} \right) p - 3(|r| + |s|) - \frac{1}{2}, \quad rs < 0; \\ S(r, s) &\geq \left(\frac{1}{4} + \frac{\gcd(|r|, |s|)^2}{12|r||s|} \right) p - 3(|r| + |s|) - \frac{1}{2}, \quad rs > 0. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{p-1} S(k)^2 &\geq \frac{2(p-1)(2p-1)}{3p} + 3p - 18(|a|+|b|+|c|+|d|) - 6 + \frac{p}{6}T \\ &\geq \frac{2(p-1)(2p-1)}{3p} + 3p - 108p^{\frac{2}{3}} - 6 + \frac{p}{6}T,\end{aligned}$$

其中

$$T = \sum_{\{r,s\} \subset \{a,b,c,d\}} \operatorname{sgn}(rs) \frac{\gcd(|r|, |s|)^2}{|r||s|}.$$

引理. 若整数 a, b, c, d 满足 $a+b+c+d=0$, $abcd \neq 0$ 且 $(a+b)(b+c)(c+a) \neq 0$, 则

$$T = \sum_{\{r,s\} \subset \{a,b,c,d\}} \operatorname{sgn}(rs) \frac{\gcd(|r|, |s|)^2}{|r||s|} \geq -1.$$

当且仅当 (a, b, c, d) 是 $(1, -2, -3, 4)$ 或 $(1, -3, -4, 6)$ 及其轮换的倍数时等号成立. 特别地, 对于其它情况, 我们有 $T \geq -4/5$.

引理的证明: 若四个整数均为正数, 平凡. 若四个整数为三正一负, 不妨设 $a, b, c > 0, d < 0$ 且 $\gcd(a, b, c, d) = 1$.

$$T = \frac{\gcd(a, b)^2}{ab} + \frac{\gcd(a, c)^2}{ac} + \frac{\gcd(b, c)^2}{bc} + \frac{\gcd(a, d)^2}{ad} + \frac{\gcd(b, d)^2}{bd} + \frac{\gcd(c, d)^2}{cd}.$$

当 T 中最小项为 $-1/2$ 时, 不妨设 $ad = -2\gcd(a, d)^2$, 则 $a = \gcd(a, d), d = -2\gcd(a, d)$, 故 $d = -2a = -(a+b+c)$, 即 $b+c=a$, 故 $\gcd(b, c) = 1$. 于是

$$T = \frac{1}{(b+c)b} + \frac{1}{(b+c)c} + \frac{1}{bc} - \frac{1}{2} - \frac{\gcd(b, 2)^2}{2b(b+c)} - \frac{\gcd(c, 2)^2}{2c(b+c)}.$$

因为 $\gcd(b, c) = 1$, 故 $\gcd(b, 2), \gcd(c, 2)$ 不同时为 2. 不妨设 $\gcd(b, 2) = 1$, 则

$$T \geq \frac{1}{(b+c)b} + \frac{1}{(b+c)c} + \frac{1}{bc} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2b(b+c)} - \frac{4}{2c(b+c)} = \frac{3}{2b(b+c)} - \frac{1}{2} \geq -\frac{1}{2}.$$

当 T 中最小项为 $-1/3$ 时, 不妨设 $ad = -3\gcd(a, d)^2$, 则 $a = \gcd(a, d), d = -3\gcd(a, d)$, 故 $d = -3a = -(a+b+c)$, 即 $b+c=2a$. 如果次小项也为 $-1/3$, 不妨设 $bd = -3\gcd(b, d)^2$, 则 $b = \gcd(b, d), d = -3\gcd(b, d)$, 故 $d = -3b = -(a+b+c)$, 即 $a+c=2b$. 因此 $a=b=c$, 我们推出 $(a, b, c, d) = (1, 1, 1, -3)$, 此时 $T = 2$. 如果次小项为 $-1/4$, 类似地 $(a, b, c, d) = (4, 3, 5, -12)$, 此时 $T = -2/5$. 如果次小项不小于 $-1/5$, 则 $T \geq -1/3 - 2/5 \geq -4/5$. 当 T 中最小项不小于 $-1/4$ 时, $T \geq -3/4 > -4/5$.

若四个整数为两正两负, 我们用同样的思路处理. 对于其它情况, 可以将 a, b, c, d 同时乘以 -1 变为上述情况. 引理得证. ■

回到原题, 如果 (a, b, c, d) 不是 $(1, -2, -3, 4)$ 或 $(1, -3, -4, 6)$ 及其轮换的倍数. 由引理, 我们有

$$2N_1 + 4(p-1) \geq \frac{2(p-1)(2p-1)}{3p} + 3p - 108p^{\frac{2}{3}} - 6 - \frac{2p}{15}.$$

故当 p 足够大时.

$$N_1 \geq \frac{p}{10} - 54p^{\frac{2}{3}} - 2 + \frac{1}{3p} > \left\lfloor \frac{p}{12} \right\rfloor.$$

当 (a, b, c, d) 是 $(1, -2, -3, 4)$ 及其轮换的倍数时, 可不妨设 $(a, b, c, d) = (-1, 2, 3, -4)$. 当 $k \in [\frac{2p}{3}, \frac{3p}{4}]$ 时,

$$\left\{ \frac{(p-1)k}{p} \right\} + \left\{ \frac{2k}{p} \right\} + \left\{ \frac{3k}{p} \right\} \leq 1.$$

上述区间内至少有 $\left\lfloor \frac{p}{12} \right\rfloor$ 个整数 k .

当 (a, b, c, d) 是 $(1, -3, -4, 6)$ 及其轮换的倍数时, 可不妨设 $(a, b, c, d) = (-1, 3, 4, -6)$. 当 $k \in [\frac{3p}{4}, \frac{5p}{6}]$ 时,

$$\left\{ \frac{(p-1)k}{p} \right\} + \left\{ \frac{3k}{p} \right\} + \left\{ \frac{4k}{p} \right\} \leq 1.$$

上述区间内至少有 $\left\lfloor \frac{p}{12} \right\rfloor$ 个整数 k .

综上所述, 命题得证. □

备注. 困难的问题. 尤其是最后的引理.

4 组合

问题 4.1. 证明: 在集合 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 中任取 $n+1$ 个数, 必定存在两个数使得其中一个整除另外一个.

解答. 把这些数写成 $2^k \cdot m$ 的形式, $k \geq 1$, m 是正奇数. 注意到 $m \in \{1, 3, \dots, 2n-1\}$, 仅有 n 种可能, 由抽屉原理, 必定存在两个数“奇数部分”相同, 故具有整除关系. $\square$

备注. $n+1$ 是最优的, 考虑取 $(n+1), \dots, 2n$ 这 n 个数, 则没有两个数具有整除关系. 如果把 $2n$ 换成 $2n-1$, 我们依然可以证明同样的结论, 且 $n+1$ 仍然是最优的, 考虑取 $n, \dots, 2n-1$ 这 n 个数, 则没有两个数具有整除关系.

备注 (相关问题). 在集合 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 中任取 $n+1$ 个数, 必定存在两个数互质, 因为由抽屉原理, 必存在两数相邻.

问题 4.2 (2026 Canada MO). 有 n 种金币, 第 i 种的价值是 d_i , 其中 $d_1, \dots, d_n$ 是不同的正整数. 称正整数 D 是幸运的, 如果对每个正整数 k , 任何总价值为 kD 的一堆金币 (每种金币可以有任意多枚) 都能分为 k 组, 每组的价值为 D . 问: 是否一定存在幸运的数?

解答. 答案是肯定的. 记 $M = d_1 d_2 \cdots d_n$. 下面说明 $D = nM$ 是幸运的.

当一堆金币的总价值不小于 nM 时, 由平均值原理, 存在某种金币的总价值不小于 M , 于是可用该种金币得到总价值恰为 M 的一些金币. 对任意正整数 k , 可先将总价值为 kD 的一堆金币分为 $(k-1)n$ 组价值为 M 的, 和 1 组价值为 D 的. 再将 $(k-1)n$ 组价值为 M 的合成 $k-1$ 组价值为 D 的, 便得到 k 组价值为 D 的. 综上, 命题得证.

备注. 注意到, 对于任意幸运数 D 和正整数 t , tD 也是幸运的. 因此存在无穷多个幸运数.

问题 4.3 (2026 USA TST). 设 n 是正整数. 将平面上的 n 个格点染为红色, 其余格点染为蓝色. 在每个红点标上与其同行或同列最近蓝点的距离. 求最小的实数 α , 使得对任意 n 和任意 n 个红点, 都有标数之和不超过 $100n^\alpha$.

解答. 首先对于 $n = 16k^2$, 我们可以构造一个 $4k \times 4k$ 的方格, 将其染成红色, 中间 $2k \times 2k$ 个红点的标数均不小于 k , 因此标数之和不小于 $4k^2 \cdot k = 4k^3 = n^{\frac{3}{2}}/16$. 于是我们有 $\alpha \geq \frac{3}{2}$.

下面说明 $\alpha = \frac{3}{2}$ 是可行的. 设一行中有 r 个红点, 则它们的标数之和不大于 $r\sqrt{n}$. 一方面, 从行看, 每个红点标数不超过 r , 故标数之和不大于 r^2 . 从列看, 每个红点的标数不超过其所在列的中红点的个数, 故标数之和不大于 n . 综合两方面, 这一行的标数之和不大于 $\min\{r^2, n\} \leq r\sqrt{n}$. 对每一个含红点的行求和, 可得总标数之和不大于 $n^{\frac{3}{2}}$.

备注. 算两次的思想. 事实上, 常数可以从 100 降到 1, 当 $n = 1$ 时取等.

问题 4.4 (2026 丘班笔试). 求最小的正整数 k , 使得从 $K_{7,7}$ 中任选 k 条边得到的子图都存在一个子图与 $K_{2,2}$ 同构.

解答. 设从 $K_{7,7}$ 中选出的子图有 k 条边, 左右两部顶点分别为

$$A = \{a_1, \dots, a_7\}, \quad B = \{b_1, \dots, b_7\}.$$

对每个 $b \in B$, 记其度数为 $d(b)$. 若该子图不含有与 $K_{2,2}$ 同构的子图, 则任意两个 A 中顶点至多有一个公共邻点. 因此, 对每个 $b \in B$, 它所连的 A 中顶点形成的 $\binom{d(b)}{2}$ 个二元组两两不重合. 由于 A 中总共只有 $\binom{7}{2} = 21$ 个二元组, 所以

$$\sum_{b \in B} \binom{d(b)}{2} \leq 21.$$

又

$$\sum_{b \in B} d(b) = k.$$

由 Cauchy 不等式,

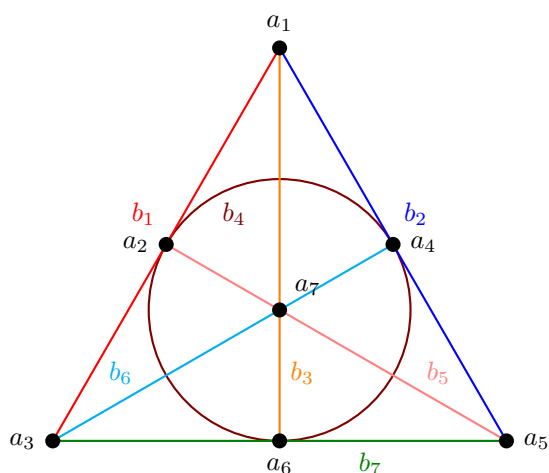
$$\sum_{b \in B} d(b)^2 \geq \frac{k^2}{7}.$$

于是

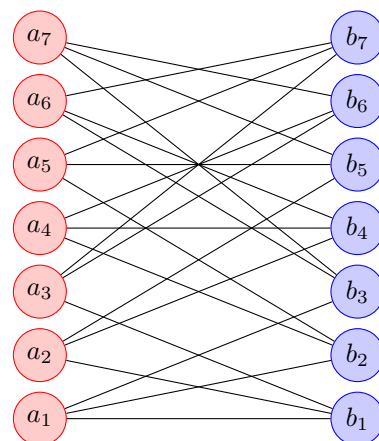
$$\sum_{b \in B} \binom{d(b)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{b \in B} d(b)^2 - k \right) \geq \frac{1}{2} \left(\frac{k^2}{7} - k \right).$$

若 $k = 22$, 则

$$\sum_{b \in B} \binom{d(b)}{2} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{22^2}{7} - 22 \right) = \frac{165}{7} > 21,$$



(a) Fano 平面 (点标为 a_i , 直线标为 b_j)



(b) 二部关联图

矛盾. 因此任意 22 条边中必含一个 $K_{2,2}$, 即与 $K_{2,2}$ 同构的子图.

下面说明 21 条边不够. 取 Fano 平面的关联图即可, 如下图所示. 因此不存在 $K_{2,2}$, 即不存在与 $K_{2,2}$ 同构的子图. 综上所述, 最小正整数为 $k = 22$.

备注. 本题与 Turán 定理有类似的思想. 这里可以回忆一下 Turán 定理: 对于任意正整数 $r \geq 2$ 和 n , 若图 $G = (V, E)$ 有 n 个顶点且不含有与 K_{r+1} 同构的子图, 则

$$|E| \leq \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{n^2}{2}.$$

特别地, 对于 $G = K_n$, 任意选择 $\left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1$ 条边, 都必然包含一个 K_3 .

更一般的, 若 $n > m \geq 3$, 从 K_n 中任意选择 $T(n, m)$ 条边, 都必然包含一个 K_m . 这里

$$T(n, m) = 1 + \frac{1}{2} (n^2 - r(q+1)^2 - (m-1-r)q^2),$$

其中 $n = q(m-1) + r$, $0 \leq r < m-1$.

问题 4.5. 设 $S = \{1, 2, \dots, 20\}$, $f: S \rightarrow S$ 是在 S 上取值的函数. 定义

$$s_n = \sum_{k=1}^{20} f^{(n)}(k),$$

这里 $f^{(n)}$ 表示 f 的 n 次迭代, 即 $f^{(1)} = f$, $f^{(2)} = f \circ f$, 以此类推. 证明: (s_n) 是最终周期的, 并给出最小正周期的最大可能值 N .

解答. 将函数 f 看作有向图 G , 顶点集为 S , 对每个 $i \in S$ 连一条有向边 $i \rightarrow f(i)$, 故每个顶点出度恰为 1.

引理. 图 G 的每个弱连通分支恰有一个有向圈 (可以退化为环). 且分支内其它顶点均最终“进入”该圈.

取任一顶点 v , 考虑路径 $v, f(v), f^{(2)}(v), \dots$. 因顶点有限, 序列必出现重复, 从而产生一个圈. 假设同一弱连通分支中有两个不同的圈 C_1, C_2 . 由连通性, 存在一条无向路径连接它们. 但从 C_1 上一点出发, 沿有向边只能停留在 C_1 内部; 同样从 C_2 出发只能停留在 C_2 内. 路径中间的点若要同时连接两个圈, 则其有向边方向必然导致矛盾. 因此每个弱连通分支中恰有一个圈, 且所有点最终进入该圈. 引理得证. ■

设图 G 有 r 个弱连通分支 $X_1, \dots, X_r$. 设

$$s_{n,i} = \sum_{j \in X_i} f^{(n)}(j), \quad 1 \leq i \leq r.$$

则

$$s_n = \sum_{i=1}^r s_{n,i}.$$

我们先说明每个 $s_{n,i}$ 是最终周期的. 由引理, 每个弱连通分支 X_i 恰有一个有向圈 C_i . 若 C_i 的长度为 $d_i \geq 2$, 且至少有一个不在圈上的顶点最终“进入” C_i , 则 $s_{n,i}$ 是最终周期的, 最小正周期恰为 d_i ; 否则 $s_{n,i}$ 为常数 (周期为 1). 于是序列 s_n 是最终周期的. 注意到其最小正周期小于等于所有这样的圈长度的最小公倍数.

设这样圈的长度为 $a_1, \dots, a_m$, 每个 $a_i \geq 2$. 注意到每个这样的圈至少需要一个不在圈上的顶点“进入”它, 故我们有

$$\sum_{i=1}^m (a_i + 1) \leq 20.$$

我们先考虑 $\text{lcm}(a_1, \dots, a_m)$ 的最大值. 枚举所有可能的分拆可知:

- 若 $m = 1$, $\text{lcm}(a_1, \dots, a_m)$ 最大为 19 ($a_1 = 19$);
- 若 $m = 2$, $\text{lcm}(a_1, \dots, a_m)$ 最大为 77 ($a_1 = 7$ 和 $a_2 = 11$);
- 若 $m = 3$, $\text{lcm}(a_1, \dots, a_m)$ 最大为 140 ($a_1 = 4, a_2 = 5$ 和 $a_3 = 7$);
- 若 $m \geq 4$, 由于 2, 3, 5, 7 是最小的四个大于等于 2 的互质数且 $2+3+5+7+4 = 21 > 20$, 故 $\text{lcm}(a_1, \dots, a_m)$ 至多只有三个素因子, 枚举易得 $\text{lcm}(a_1, \dots, a_m) < 140$.

因此对于任何 f, s_n 的最小正周期都不超过 140.

另一方面, 构造 f 如下:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1, \quad 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 5, \quad 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 16 \rightarrow 10, \\ 17 \rightarrow 1, \quad 18 \rightarrow 5, \quad 19 \rightarrow 10, \quad 20 \rightarrow 10.$$

计算 s_n :

$$s_n = (1 + 2 + 3 + 4) + (5 + 6 + 7 + 8 + 9) + (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) \\ + f^{(n-1)}(1) + f^{(n-1)}(5) + 2f^{(n-1)}(10),$$

其中

$$f^{(n-1)}(1) = 1 + ((n-1) \bmod 4), \quad f^{(n-1)}(5) = 5 + ((n-1) \bmod 5), \quad f^{(n-1)}(10) = 10 + ((n-1) \bmod 7).$$

因此 s_n 的周期为 $\text{lcm}(4, 5, 7) = 140$, 且最小正周期恰为 140. 故最大可能值 $N = 140$.

备注. 这样的思路适用于一般的 $|S| = n$ 的情况, 只需枚举所有可能的分拆即可.

问题 4.6 (2019 北大金秋营). 圆周上有 2019 只蚂蚁, 初始位置各不相同. 一开始每只蚂蚁各选一个方向 (顺时针或逆时针) 以相同的速度开始运动, 若两只蚂蚁相撞, 则它们立刻反向且速度不变. 求证: 每只蚂蚁都经过圆上的每一点.

解答. 设顺时针的速度为 1, 逆时针的速度为 -1 , 称所有蚂蚁的速度之和为合速度. 因为两只蚂蚁相撞后立刻原速反向, 所以合速度的大小与正负始终不变. 因为 2019 是奇数, 所以合速度不为 0, 于是所有蚂蚁的位移之和趋于无穷, 从而必有一只蚂蚁的位移趋于无穷, 那么这只蚂蚁便可以跑遍整个圆周. 注意到所有蚂蚁的位置顺序始终不变, 所以当一只蚂蚁跑遍两圈圆周时, 所有蚂蚁都跑遍整个圆周. 综上, 命题得证. $\square$

备注. 显然把 2019 换成任意奇数都成立, 但若换成偶数则不成立. 例如, 两只蚂蚁初始位置相对, 且方向相反, 则它们永远不会经过圆周的另一半.

问题 4.7 (2026 Canada MO). 一只蜗牛在 $2n \times 2n$ 的方格表上爬行. 初始时 $2n^2$ 个怪物占领 $2n^2$ 个不同的格, 蜗牛知道哪些格有怪物. 之后蜗牛选择一个格标记 1, 并从此格开始, 经过其余 $4n^2 - 1$ 个格各一次, 依次标记 $2, 3, \dots, 4n^2$. 已知蜗牛只在有公共边的格之间爬行, 最终得分是有怪物的格的标数之和. 怪物们希望得分最大, 而蜗牛希望得分最小. 求怪物能确保得到的分数的最大值.

解答. 答案是 $4n^4$. 将表格黑白染色, 怪物占据所有黑格. 可以看到, 怪物最终得分为所有黑格的标数之和, 而黑格的标数之和最小恰好为

$$1 + 3 + \dots + 4n^2 - 1 = 4n^4.$$

下说明蜗牛总能找到一条路径使得分数小于等于 $4n^4$. 首先蜗牛可以选一条从一个怪物格出发并且可以回到起点的路线 (存在性是显然的, 从方格表任意一点出发都存在一条经过所有格且回到起点的路径, 事实上只要找到一条从左上角出发的回路即可). 考虑正向和反向分别从起始点走一遍该路线, 只有起始怪物格两次标数之和为 2, 其余怪物格两次标数之和为 $4n^2 + 2$. 故两次得分之和为

$$(2n^2 - 1)(4n^2 + 2) + 2 = 8n^4.$$

故存在一个走法使得怪物格标数之和不超过 $4n^4$.

备注. 关键是发现可以首尾相接.

问题 4.8 (2026 CTST). 设 $\{F_n\}$ 为 Fibonacci 数列, 其中 $F_0 = 0, F_1 = 1$, 且按递推定义 $F_{-1}, F_{-2}, \dots$. 初始时, 黑板上写有数对 $(0, 0)$. 一次操作去黑板上原有的数对 (x, y) , 然后写上 $(x + F_k, y + F_{k+1})$ 或 $(x - F_k, y - F_{k+1})$, 其中 k 是任意整数. 问: 是否存在常数 C , 使得对任意正整数 p, q , 可通过不超过 $C \ln(p + q)$ 次操作得到 (p, q) .

解答. 答案是肯定的. 设 $\phi_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 其共轭为 $\phi_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -\frac{1}{\phi_1}$. 对任意向量 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$, 定义

$$A(x, y) = y - x\phi_2 = y + \frac{x}{\phi_1}, \quad B(x, y) = x\phi_1 - y.$$

令势函数

$$V(x, y) = |x^2 + xy - y^2| = |A(x, y)B(x, y)|.$$

由于 $x^2 + xy - y^2 = 0$ 在整数中除 $(0, 0)$ 外无解, 故 $V(x, y) = 0$ 当且仅当 $(x, y) = (0, 0)$.

对任意整数 k , 记 $v_k = (F_k, F_{k+1})$, 则操作相当于从当前向量加上或减去某个 v_k . 由

$$F_k = \frac{\phi_1^k - \phi_2^k}{\phi_1 - \phi_2},$$

可得

$$A(v_k) = F_{k+1} - F_k\phi_2 = \phi_1^k, \quad B(v_k) = F_k\phi_1 - F_{k+1} = -\phi_2^k.$$

因此 $|B(v_k)| = \phi_1^{-k}$.

设当前非零向量为 (x, y) . 取整数 k 使得

$$\phi_1^{k-1/2} \leq |A(x, y)| \leq \phi_1^{k+1/2},$$

并令

$$r = \frac{|A(x, y)|}{\phi_1^k}.$$

则

$$r \in [\phi_1^{-1/2}, \phi_1^{1/2}].$$

执行操作

$$(x', y') = (x, y) - \operatorname{sgn}(A(x, y))v_k.$$

于是

$$|A(x', y')| = \frac{|r-1|}{r} |A(x, y)|,$$

且

$$|B(x', y')| \leq |B(x, y)| + \phi_1^{-k}.$$

故

$$V(x', y') \leq \frac{|r-1|}{r} V(x, y) + |r-1|.$$

令 $\alpha = \phi_1^{-1/2}$, $\beta = \phi_1^{1/2}$. 函数

$$h(r) = \frac{|r-1|}{r} V + |r-1|$$

在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的最大值在端点取得, 且由于 $V \geq 1$, 直接计算可得

$$h(r) \leq (\beta - \alpha)V.$$

又

$$\beta - \alpha = \phi_1^{1/2} - \phi_1^{-1/2} < 1/2,$$

所以

$$V' < \frac{1}{2}V.$$

因此只要向量非零, 势函数每一步至少减半, 有限步后必变为 0, 即到达 $(0, 0)$.

对初始 (p, q) ,

$$V_0 = |p^2 + pq - q^2| \leq p^2 + pq + q^2 \leq (p + q)^2.$$

若步数为 N , 则

$$N \leq \log_2 V_0 + 1 \leq 2 \log_2(p + q) + 1 \leq 3 \ln(p + q) + 1.$$

取常数 $C = 5$, 由于 $p + q \geq 2$, 故

$$3 \ln(p + q) + 1 \leq 5 \ln(p + q).$$

于是可从 (p, q) 经不超过 $C \ln(p + q)$ 次操作到达 $(0, 0)$. 反向执行这些操作, 即可从 $(0, 0)$ 到达 (p, q) . 因此存在满足条件的常数 C .

备注. 势函数是神来之笔. 但即使不用势函数也是可做的. 下面给出一种数学归纳法的思路. 第一步注意到 $F_{-k} = (-1)^{k+1}F_k$. 故对于 $k \geq 0$, 我们有

$$(x, y) + v_{-k} = (x + (-1)^{k+1}F_k, y + (-1)^kF_{k-1}), \quad (x, y) - v_{-k} = (x + (-1)^kF_k, y + (-1)^{k+1}F_{k-1}).$$

即

$$(x, y) \mapsto (x - F_k, y + F_{k-1}) \text{ 或 } (x + F_k, y - F_{k-1}).$$

第二步注意到通过连续两次操作可以转化成只对一个数操作,

$$\begin{aligned} (x, y) &\mapsto (x + F_{k+1}, y + F_{k+2}) \mapsto (x, y + F_k + F_{k+2}), \\ (x, y) &\mapsto (x + F_k, y + F_{k+1}) \mapsto (x + F_k + F_{k+2}, y). \end{aligned}$$

记 $a_n = F_n + F_{n+2}$. 则

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 3.$$

第三步归纳说明任意正整数 p 可以写成 $\{a_n\}$ 若干项之和 (可重复), 且项数不超过 $\log_2 p + C$. 由此可以得到 $(p, 0)$, 再通过类似的操作得到 (p, q) .

问题 4.9 (2026 CTST). 求满足下述条件的最小整数 k : 可将 2026 阶完全图 K_{2026} 的每条边标记 $1, 2, \dots, \binom{2026}{2}$ 之一, 每个数恰用一次, 满足任意两点之间均存在一条道路, 其上所有边标数之和不超过 k .

解答. 答案是 $k = 3962$, 设顶点集为 $V = \{v_0, v_1, \dots, v_{2025}\}$. 首先我们给出如下构造, 设 $e_{i,j}$ 为连接顶点 v_i 和顶点 v_j 的边的标数, 其中 $0 \leq i < j \leq 2025$. 取 $e_{0,i} = i, i = 1, 2, \dots, 2025$, 此外对于 $i + j > 3962$, 分别取 $e_{i,j} = 2026, 2027, \dots, 3961$, 其余边随意取. 由此构造可知, 显然只需考虑 v_i 和 v_j 之间的道路, 其中 $1 \leq i < j \leq 2025$ (因为每一点都与 v_0 相连). 对任意两点 v_i 和 v_j , 若 $i + j \leq 3962$, 则直接取道路 $v_i v_0 v_j$ 和其上边标数之和为 $i + j \leq 3962$; 若 $i + j > 3962$, 则取边 $v_i v_j$, 边的标数小于等于 3961.

下面我们证明 k 不可能小于 3962. 假设存在一个标数方案, 使得任意两点之间均存在一条道路, 其上所有边标数之和不超过 3961. 首先我们去掉图上所有标数不小于 3962 的边, 记剩余的图为 $G = (V, E)$. 由条件可知 G 为连通图, $|V| = 2026, |E| = 3961$. 待定正整数 m , 我们考虑所有标数小于等于 m 的边生成的子图, 记为 G' . 设 G' 有 s 个连通分支 $G_1, G_2, \dots, G_s$, 则

$$m \geq 2026 - s.$$

对于任意两个不同的连通分支 G_{i_1} 和 G_{i_2} 中, 假设连接他们的标数之和最小的道路要经过 r 个连通分支 (不包含 G_{i_1} 和 G_{i_2}), 则

$$3961 \geq (m+1) + \dots + (m+r+1).$$

取 $m \geq 1319$, 则 $r \leq 1$, 这说明中间至多经过一个其它连通分支.

回到图 G , 由连通性, 对于 $1 \leq i < j \leq s$, G_i 和 G_j 之间存在一条道路连接它们, 要么由一条标数大于等于 $m+1$ 的边直接连接, 要么经过一个连通分支, 这样的道路个数小于等于

$$|\{(i, j) \mid m+1 \leq i < j \leq 3961, i+j \leq 3961\}| = (1980-m)^2.$$

故

$$\frac{(2026-m)(2025-m)}{2} \leq \binom{s}{2} \leq (1980-m)^2 + (3961-m).$$

取 $m = 1944$, 矛盾! 故 k 不可能小于 3962. 综上所述, 最小整数 k 为 3962.

备注. 从上述做法不难看出, 如果把 2026 换成 n , 答案是

$$k = \begin{cases} 2n-1-2t, & n \geq t(t+1), \\ 2n-2t, & n < t(t+1), \end{cases}$$

其中 $t = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$.

问题 4.10 (2023 Iran TST). 设 $A_1, A_2, \dots, A_{2n}$ 是 $\{0, 1, \dots, 2n-1\}$ 的非空子集, 满足

$$\sum_{i=1}^{2n} |A_i| = \binom{2n+1}{2}.$$

求证: 可以从这些子集中各取一个元素 $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ 使得

$$\sum_{i=1}^{2n} a_i = \binom{2n}{2}.$$

解答. 记

$$M = \binom{2n}{2}, \quad S = A_1 + \cdots + A_n, \quad T = A_{n+1} + \cdots + A_{2n}.$$

注意到

$$\max S \leq \sum_{i=1}^n \max A_i \leq n(2n-1) = M, \quad \max T \leq \sum_{i=n+1}^{2n} \max A_i \leq n(2n-1) = M.$$

故 $S, T \subseteq \{0, 1, \dots, M\}$. 若 $M \notin S+T$, 则

$$S \cap (M-T) = \emptyset,$$

其中

$$M-T = \{M-t \mid t \in T\}.$$

由于 $S, M-T \subseteq \{0, 1, \dots, M\}$, 故

$$|S|+|T| \leq M+1.$$

另一方面, 对整数集有

$$|X+Y| \geq |X|+|Y|-1,$$

反复使用得

$$|S| \geq \sum_{i=1}^n |A_i| - (n-1), \quad |T| \geq \sum_{i=n+1}^{2n} |A_i| - (n-1).$$

所以

$$\sum_{i=1}^{2n} |A_i| - 2(n-1) = \sum_{i=1}^n |A_i| - (n-1) + \sum_{i=n+1}^{2n} |A_i| - (n-1) \leq |S|+|T| \leq M+1.$$

但

$$\sum_{i=1}^{2n} |A_i| - 2(n-1) = \binom{2n+1}{2} - 2(n-1) = M+2 > M+1.$$

矛盾! 因此 $M \in S+T$, 即存在 $a_1 \in A_1, \dots, a_{2n} \in A_{2n}$, 使得

$$\sum_{i=1}^{2n} a_i = M.$$

故命题得证. $\square$

备注. 直观上, 设 $A_i = \{a_{i,1} < a_{i,2} < \cdots < a_{i,k_i}\}$, 其中 $k_i = |A_i|$. 则

$$0 \leq a_{i,1} \leq 2n - k_i, \quad k_i - 1 \leq a_{i,k_i} \leq 2n - 1, \quad i = 1, 2, \dots, 2n.$$

注意到

$$\sum_{i=1}^{2n} a_{i,1} \leq \sum_{i=1}^{2n} (2n - k_i) = 4n^2 - \binom{2n+1}{2} = \binom{2n}{2} = \sum_{i=1}^{2n} (k_i - 1) \leq \sum_{i=1}^{2n} a_{i,k_i}.$$

所以存在一组比 $\binom{2n}{2}$ 大的数和一组比 $\binom{2n}{2}$ 小的数. 但我们没法直接使用介值定理, 因为这个区间内的值并不一定都能取到.

问题 4.11 (2019 清华金秋营). 设整数 $n \geq 16$, A 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集, 满足

$$|A| \geq 4\sqrt{n}.$$

求证: 存在等差数列 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 使得 x_1, x_2, x_3, x_4 都能表示成 A 中两个不同元素的和.

解答. 设 $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. 任取 A 的 $2m$ 元子集 B , 令 $C = A \setminus B$.

因为 $|A| \geq 4\sqrt{n}$, 所以

$$|B| \cdot |C| \geq 2m(4\sqrt{n} - 2m) = 4m(2\sqrt{n} - m) \geq 4m\sqrt{n} > 4(\sqrt{n} - 1)\sqrt{n} \geq 3n.$$

考虑 $B \times C$ 上的函数

$$f(b, c) = 2b + c.$$

由于 $b, c \in \{1, 2, \dots, n\}$ 且 $b \neq c$, $f(b, c)$ 的值域包含于 $\{4, 5, \dots, 3n-1\}$, 至多有 $3n-4$ 个取值. 而

$$|B \times C| = |B| \cdot |C| > 3n > 3n-4,$$

由抽屉原理, 存在两个不同的有序对 $(b, c), (d, a) \in B \times C$, 使得

$$2b + c = 2d + a.$$

不妨设 $b < d$, 则上式给出

$$c - a = 2(d - b) > 0,$$

于是取

$$x_1 = a + b, \quad x_2 = a + d, \quad x_3 = b + c, \quad x_4 = c + d.$$

即可得到一个等差数列. 命题得证. $\square$

备注. 对于任意常数 $C > 2\sqrt{3}$, 存在 N 使得对所有 $n \geq N$, 若 $|A| \geq C\sqrt{n}$, 则结论成立.

问题 4.12. 设 $A \subseteq \mathbb{Z}$ 是一个有限集, 则

$$|A + 3A| \geq 4|A| - 4.$$

解答. 注意到平移, 缩放不改变 $A + 3A$ 的大小. 因此不妨设 $A = \{a_1 < a_2 < \dots < a_n\}$, 其中 $a_1 = 0$ 且 A 中存在模 3 余 1 的元素. 若 A 中还存在模 3 余 2 的元素, 则我们有更强的界

$$|A + 3A| \geq 4|A| - 3.$$

考虑对 A 中元素模 3 的分类, 设

$$A_i = \{a \in A \mid a \equiv i \pmod{3}\}, \quad i = 0, 1, 2.$$

则 $(A_i + 3A) \cap (A_j + 3A) = \emptyset$ 对于 $i \neq j$ 成立. 因此

$$|A + 3A| = \sum_{i=0}^2 |A_i + 3A|.$$

注意到 $A_i \neq \emptyset$, 则 $|A_i + 3A| \geq |A_i| + |3A| - 1 = |A_i| + |A| - 1$. 因此

$$\begin{aligned} |A + 3A| &= \sum_{i=0}^2 |A_i + 3A| \geq \sum_{i=0}^2 (|A_i| + |A| - 1) \\ &= \sum_{i=0}^2 |A_i| + 3|A| - 3 = 4|A| - 3. \end{aligned}$$

下面考虑 A 中没有模 3 余 2 的元素的情况, 即 $A = A_0 \cup A_1$, 其中

$$A_0 = \{a \in A \mid a \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad A_1 = \{a \in A \mid a \equiv 1 \pmod{3}\}.$$

此时 A_0, A_1 均非空. 记

$$A_0 = 3B, \quad A_1 = 3C + 1,$$

其中 B, C 为非空有限整数集. 我们有 $A = 3B \cup (3C + 1)$, $|A| = |B| + |C|$. 接下来我们证明下述引理.

引理 1. 若 $A = 3B \cup (3C + 1)$, 则

$$|A + 3A| \geq |B + 3B| + |C + 3C| + 2.$$

引理 1 的证明: 注意到

$$A + 3A = (A_0 + 3A_0) \cup (A_1 + 3A_1) \cup (A_0 + 3A_1) \cup (A_1 + 3A_0),$$

其中 $(A_0 + 3A_0) \cap (A_1 + 3A_1) = \emptyset$, 且 $|A_0 + 3A_0| = |B + 3B|$, $|A_1 + 3A_1| = |C + 3C|$. 故只需找两个不在 $A_0 + 3A_0$ 和 $A_1 + 3A_1$ 中的元素即可. 设 $a_k = \min A_1$, 则 $a_k + 3a_1$ 满足要求. 若 $a_n \in A_0$, 设 $a_m = \max A_1$, 则 $a_m + 3a_n$ 满足要求. 若 $a_n \in A_1$, 设 $a_m = \max A_0$, 则 $a_m + 3a_n$ 满足要求. 引理 1 得证. $\blacksquare$

引理 2. 设 X 为非空有限整数集, $\hat{X}$ 为 X 在模 3 下的像.

- 若 $|\hat{B}| \leq 2$, 且 $|B + 3B| \geq 4|B| - 4$ 则

$$|B + A| \geq 4|B| + |C| - 4.$$

- 若 $|\widehat{C}| \leq 2$, 且 $|C + 3C| \geq 4|C| - 4$ 则

$$|C + A| \geq 4|C| + |B| - 4.$$

引理 2 的证明: 注意到 $B + A = (B + 3B) \cup (B + 3C + 1)$. 由于 $|\widehat{B}| \leq 2$, 存在非空子集 $B' \subseteq B$ 使得 $B' + 3C + 1$ 与 $B + 3B$ 不相交 (模 3 不同). 于是

$$\begin{aligned} |B + A| &\geq |(B + 3B) \cup (B' + 3C + 1)| = |B + 3B| + |B' + 3C + 1| \\ &\geq (4|B| - 4) + (|B'| + |C| - 1) \geq 4|B| + |C| - 4. \end{aligned}$$

注意到 $C + A = (C + 3B) \cup (C + 3C + 1)$. 同理, 存在非空子集 $C' \subseteq C$ 使得 $C' + 3B$ 与 $C + 3C + 1$ 不相交. 于是

$$\begin{aligned} |C + A| &\geq |(C' + 3B) \cup (C + 3C + 1)| = |C' + 3B| + |C + 3C + 1| \\ &\geq (|C'| + |B| - 1) + (4|C| - 4) \geq 4|C| + |B| - 4. \end{aligned}$$

引理 2 得证. ■

现在我们对 $|A|$ 归纳证明 $|A + 3A| \geq 4|A| - 4$. $|A| = 1, 2$ 是平凡的. 对于 $|A| = 3$,

- (i) 若 $a_3 < 3a_2$, 则 $\{0 < a_2 < a_3 < 3a_2 < 4a_2 < 3a_2 + a_3 < 3a_3 + a_2 < 4a_3\} \subseteq A + 3A$.
- (ii) 若 $a_3 > 3a_2$, 则 $\{0 < a_2 < 3a_2 < a_3 < 3a_2 + a_3 < 3a_3 < 3a_3 + a_2 < 4a_3\} \subseteq A + 3A$.
- (iii) 若 $a_3 = 3a_2$, 则可不妨设 $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 3$, 则 $\{0 < 1 < 3 < 4 < 6 < 9 < 10 < 12\} \subseteq A + 3A$.

假设 $|A| \geq 4$, 且命题对更小的集合成立. 由归纳假设,

$$|B + 3B| \geq 4|B| - 4, \quad |C + 3C| \geq 4|C| - 4,$$

因为 $|B|, |C| < |A|$ (B, C 均非空). 下面对 $|\widehat{B}|, |\widehat{C}|$ 进行讨论. 分如下三种情况.

- (1) $|\widehat{B}| = |\widehat{C}| = 3$. 由引理 1 以及之前的结论,

$$|A + 3A| \geq |B + 3B| + |C + 3C| + 2 \geq (4|B| - 3) + (4|C| - 3) + 2 = 4|A| - 4.$$

- (2) $|\widehat{C}| = 3, |\widehat{B}| \leq 2$. 由引理 2 (对 B) 和之前的结论 (对 C),

$$|A + 3A| = |A_0 + 3A| + |A_1 + 3A| = |B + A| + |C + A| \geq (4|B| + |C| - 4) + (4|C| - 3) = 4|A| + |C| - 7.$$

因为 $|C| \geq |\widehat{C}| = 3$, 所以 $|C| - 7 \geq -4$, 故 $|A + 3A| \geq 4|A| - 4$.

- (3) $|\widehat{B}|, |\widehat{C}| \leq 2$. 对 B 和 C 都使用引理 2, 可得

$$|A + 3A| = |A_0 + 3A| + |A_1 + 3A| = |B + A| + |C + A| \geq (4|B| + |C| - 4) + (4|C| + |B| - 4) = 5|A| - 8.$$

当 $|A| \geq 4$ 时, $5|A| - 8 \geq 4|A| - 4$.

综上, 归纳完成, 不等式成立. □

备注. 这个界是最优的. 所有满足等号条件的 A 均为如下三种形式的仿射变换:

- $A = 3 \cdot \{0, 1, \dots, n\} \cup (3 \cdot \{0, 1, \dots, n\} + 1), n \geq 0$.
- $A = \{0, 1, 3\}$.
- $A = \{0, 1, 4\}$.

取等条件的验证这里就不赘述了.

问题 4.13 (2017 CTST). 求满足以下条件的数组 $(x_1, x_2, \dots, x_{100})$ 的个数:

1. $x_1, x_2, \dots, x_{100} \in \{1, 2, \dots, 2017\}$;
2. $2017 \mid x_1 + x_2 + \dots + x_{100}$;
3. $2017 \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{100}^2$.

解答. 设 $p = 2017$, $n = 100$, 并令 $\omega = e^{2\pi i/p}$. 对 $a, b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 定义

$$S(a, b) = \sum_{x=1}^p \omega^{ax+bx^2}.$$

所求个数即为

$$N = \frac{1}{p^2} \sum_{a=0}^{p-1} \sum_{b=0}^{p-1} S(a, b)^n.$$

当 $b = 0$ 时,

$$S(a, 0) = \sum_{x=1}^p \omega^{ax} = \begin{cases} p, & a = 0, \\ 0, & a \neq 0. \end{cases}$$

当 $b \neq 0$ 时, 配方法得

$$ax + bx^2 = b \left(x + \frac{a}{2b} \right)^2 - \frac{a^2}{4b}.$$

令 $y = x + \frac{a}{2b}$, 则

$$S(a, b) = \omega^{-\frac{a^2}{4b}} \sum_{y=0}^{p-1} \omega^{by^2}.$$

记二次高斯和

$$G(c) = \sum_{y=0}^{p-1} \omega^{cy^2}.$$

对 $c \neq 0$, 有

$$G(c) = \left(\frac{c}{p} \right) G(1),$$

且

$$G(1)^2 = \left(\frac{-1}{p} \right) p.$$

由于 $n = 100$ 为偶数, 故

$$G(1)^{100} = p^{50}.$$

因此

$$S(a, b) = \omega^{-\frac{a^2}{4b}} \left(\frac{b}{p} \right) G(1),$$

从而

$$S(a, b)^{100} = p^{50} \omega^{-\frac{25a^2}{b}}.$$

固定 $b \neq 0$,

$$\sum_{a=0}^{p-1} S(a, b)^{100} = p^{50} \sum_{a=0}^{p-1} \omega^{-\frac{25a^2}{b}} = p^{50} G\left(-\frac{25}{b}\right).$$

所以

$$\sum_{a=0}^{p-1} S(a, b)^{100} = p^{50} \left(\frac{-25/b}{p} \right) G(1).$$

再对 $b = 1, 2, \dots, p-1$ 求和:

$$\sum_{b=1}^{p-1} \sum_{a=0}^{p-1} S(a, b)^{100} = p^{50} G(1) \sum_{b=1}^{p-1} \left(\frac{-25/b}{p} \right).$$

由于 25 是平方数, 我们有

$$\left(\frac{-25/b}{p} \right) = \left(\frac{-1}{p} \right) \left(\frac{b}{p} \right),$$

且

$$\sum_{b=1}^{p-1} \left(\frac{b}{p} \right) = 0.$$

因此

$$\sum_{b=1}^{p-1} \sum_{a=0}^{p-1} S(a, b)^{100} = 0.$$

当 $b = 0$ 时, 只有 $a = 0$ 贡献非零, 且

$$S(0, 0) = p.$$

所以

$$N = \frac{1}{p^2} \cdot S(0, 0)^{100} = \frac{1}{p^2} \cdot p^{100} = p^{98}.$$

综上所述, 所求数组个数为 2017^{98} .

备注. 母函数 + 单位根. 容易看出如果将 2017 换成素数 p , 100 换成偶数的平方 $4n^2$, 则所求数组个数为 p^{4n^2-2} .

问题 4.14 (2026 CTST). 设 A 是一个 n 元集合, F 是 A 的一个子集族, 满足 F 中所有集合的并为 A . 求证: 存在 F 的子集 G , 使得存在 A 的子集 B , 满足:

1. $|B| \geq \frac{n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}$;
2. B 包含于 G 中所有集合的并;
3. 对 G 中任意两个不同的集合 X, Y , $X \cap Y \cap B = \emptyset$.

解答. 先从 F 中取出一个子族 $F_0 \subseteq F$, 使得 F_0 仍覆盖 A , 且 $|F_0| = m \leq n$. 这可以做到: 对每个元素 $a \in A$, 任意选取一个包含它的集合, 然后取这些集合的互异者即可. 记

$$H_m = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m}.$$

下面在 F_0 上随机构造 G :

- 考虑随机变量 $X \in \{1, 2, \dots, m\}$, 满足

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{kH_m}, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

- 给定 $X = k$, 从 F_0 中均匀随机选取一个 k 元子族作为 G .

固定 $a \in A$. 设 d 为 F_0 中含有 a 的集合个数, 则

$$1 \leq d \leq m.$$

若 $X = k$, 则从 F_0 中随机选 k 个集合时, a 恰好被覆盖一次的概率为

$$d \cdot \frac{\binom{m-d}{k-1}}{\binom{m}{k}}.$$

因此

$$\mathbb{P}(a \text{ 在 } G \text{ 中恰被覆盖一次}) = \sum_{k=1}^m \frac{1}{kH_m} \cdot d \cdot \frac{\binom{m-d}{k-1}}{\binom{m}{k}}.$$

利用恒等式

$$\frac{\binom{m-d}{k-1}}{\binom{m}{k}} = \frac{k}{m} \cdot \frac{\binom{m-k}{d-1}}{\binom{m-1}{d-1}},$$

可得

$$\mathbb{P}(a \text{ 在 } G \text{ 中恰被覆盖一次}) = \frac{d}{mH_m \binom{m-1}{d-1}} \sum_{k=1}^m \binom{m-k}{d-1} = \frac{d}{mH_m \binom{m-1}{d-1}} \cdot \binom{m}{d} = \frac{1}{H_m}.$$

于是随机子族 G 中恰被覆盖一次的元素的期望个数为

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{H_m} = \frac{n}{H_m}.$$

因为 $m \leq n$, 所以 $H_m \leq H_n$, 从而

$$\frac{n}{H_m} \geq \frac{n}{H_n}.$$

故存在一个子族 $G \subseteq F$, 使得恰被 G 中集合覆盖一次的元素个数至少为

$$\frac{n}{H_n} = \frac{n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}.$$

令

$$B = \{a \in A \mid a \text{ 恰属于 } G \text{ 中一个集合}\}.$$

则显然 $B \subseteq \bigcup_{X \in G} X$. 由上述不等式,

$$|B| \geq \frac{n}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}.$$

若 $X, Y \in G, X \neq Y$, 且存在 $b \in X \cap Y \cap B$, 则 b 至少属于两个 G 中的集合, 与 $b \in B$ 矛盾. 故 $X \cap Y \cap B = \emptyset$. 命题得证. $\square$

备注. 从上述概率做法可以看出结果可以加强为

$$|B| \geq \frac{n}{H_m},$$

其中 m 是 F 中覆盖所有元素所需的最少集合数.

备注 (其它解法). 这里给出一种用容斥原理规避概率的写法.

首先注意到若存在 $X \in F$ 且 $\bigcup_{Y \neq X, Y \in F} Y = A$, 我们可删去 X 而不影响结论. 不断删去这样的集合, 我们可不妨设对于任意 $X \in F, \bigcup_{Y \neq X, Y \in F} Y \subsetneq A$. 此时 $|F| \leq |A| \leq n$.

下面设 $F = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}, m \leq n, M_n = n/H_n$. 若条件不成立, 对任意 $I \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ 非空, 我们取 $G = \{A_k \mid k \in I\}$, 则 B 可取为 $\{x \in A \mid \text{恰有一个 } i \in I, x \in A_i\}$. 由反证假设知 $|B| < M_n$, 即

$$\sum_{k \in I} |A_k| - 2 \sum_{i < j \in I} |A_i \cap A_j| + 3 \sum_{i_1 < i_2 < i_3 \in I} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \cdots < M_n.$$

固定 $1 \leq t \leq m$. 记 $x_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|, (1 \leq k \leq m)$. 将上式对所有 $I \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ 且 $|I| = t$ 相加, 得

$$C_m^t M_n > \sum_{k=1}^t k(-1)^{k+1} x_k \cdot C_{m-k}^{t-k}.$$

故

$$\frac{1}{t} M_n > \sum_{k=1}^t (-1)^{k+1} x_k \cdot \frac{C_{t-1}^{k-1}}{C_m^k}.$$

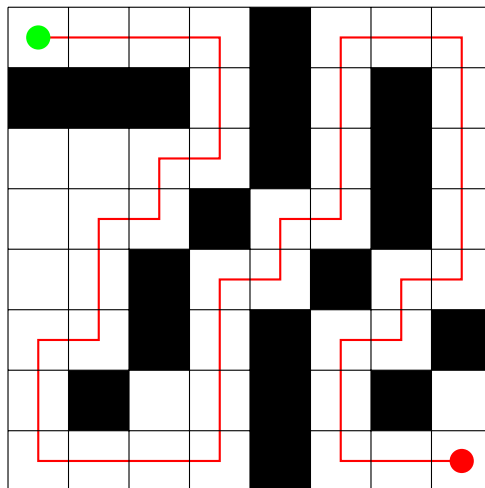
将上式对所有 $1 \leq t \leq m$ 求和, 得

$$n \geq \sum_{t=1}^m \frac{1}{t} M_n > \sum_{t=1}^m \sum_{k=1}^t (-1)^{k+1} x_k \cdot \frac{C_{t-1}^{k-1}}{C_m^k} = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} x_k \sum_{t=k}^m \frac{C_{t-1}^{k-1}}{C_m^k} = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} x_k.$$

但由容斥原理, $\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} x_k = |\bigcup_{k=1}^m A_k| = n$. 矛盾! 故假设不成立. $\square$

问题 4.15. 在 8×8 的方格表中任意放置障碍, 每个障碍占用一格. 一只蚂蚁要从左上角爬行到右下角, 并且蚂蚁不能穿过障碍. 已知存在一条路径使蚂蚁能爬到右下角, 求蚂蚁爬行的最短路径所经过格数的最大可能值.

解答. 首先我们给出最短路径为 39 的构造.



接下来我们证明最短路径不可能超过 39. 任取一条从左上角到右下角的最短路径, 记它所经过的格子数为 N , 则步数为 $N - 1$. 把向左和向上的步称为“逆步”, 向右和向下的步称为“顺步”. 设逆步总数为 a . 因为从左上角到右下角, 净向右走 7 格, 净向下走 7 格, 所以

$$(\text{向右步数}) - (\text{向左步数}) = 7, \quad (\text{向下步数}) - (\text{向上步数}) = 7.$$

因此总步数为

$$(7 + 2 \cdot \text{向左步数}) + (7 + 2 \cdot \text{向上步数}) = 14 + 2a.$$

所以 $N - 1 = 14 + 2a$. 即 $N = 15 + 2a$. 设向左步数为 x , 向上步数为 y , 则 $a = x + y$. 我们证明下述引理.

引理 1. $x, y \leq 7$.

引理 1 的证明: 由对称性. 只需说明 $x \leq 7$. 我们对格子间的竖线进行编号, 竖线从左到右编号为 $1, 2, \dots, 7$. 注意到对于一条竖线最多有 4 步 (包括左步和右步) 穿过它. 因为穿过它的相邻两步之间必须间隔一行 (否则与最短路径矛盾). 此外, 穿过同一条竖线的向右步数会比向左步数多一个, 因此对于每条竖线, 穿过它的向左步数至多为 1. 引理 1 得证. ■

引理 2. 当 x, y 其中一个为 7 时, 另一个不超过 5.

引理 2 的证明: 不妨设 $x = 7$. 则有 7 个向左步和 14 个向右步. 设这些步的顺序为 $s_1, s_2, \dots, s_{21}$, 其中 s_i 为第 i 步. 若存在 $i \in \{2, 3, \dots, 7\}$ 使得 s_i 是向左步取最小的上述 i , 则在第 i 个向左步之前, 已经有 $i - 1$ 个向右步. 故 s_i 穿过第 $i - 1$ 条竖线. 同时这条竖线会恰好被两个向右步穿过, 由引理 1, 每条竖线恰好被一个向左步穿过, 这说明 $s_{i+1}, \dots, s_{2i-1}$ 必须都是向左步. 类似的我们可以证明 $s_1, s_2, \dots, s_{21}$ 呈现一段一直向右、一段一直向左的交替过程. 首段和尾段都必须向右, 故只能有奇数段. 下说明只有三段. 假设有五段, 则 $s_1, \dots, s_{i-1}$ 是向右步, $s_i, \dots, s_{2i-2}$ 是向左步, $s_{2i-1}, \dots, s_{2i+5}$ 是向右步, $s_{2i+6}, \dots, s_{13+i}$ 是向左步, $s_{14+i}, \dots, s_{21}$ 是向右步. 注意到穿过同一竖线的向左步和向右步至少间隔一行, 考虑 $s_{i-1}, s_{i-2}, s_{3i-3}$ 分别在第 k_1, k_2, k_3 行. 考虑 $s_{3i-2}, s_{13+i}, s_{14+i}$ 分别在第 k_4, k_5, k_6 行. 我们有

$$|k_1 - k_2| \geq 2, |k_2 - k_3| \geq 2, |k_4 - k_5| \geq 2, |k_5 - k_6| \geq 2, \quad k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6 \in \{1, 2, \dots, 8\}.$$

另外由最短路径的要求

$$|k_1 - k_3| \geq 2, |k_4 - k_6| \geq 2, |k_i - k_j| \geq 2, (i, j) \in \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 5), (3, 6)\}$$

我们发现不存在这样的 6 元组 $(k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6)$, 因此只能有三段. 这说明 $s_1, s_2, \dots, s_7, s_{15}, \dots, s_{21}$ 是向右步, $s_8, \dots, s_{14}$ 是向左步. 注意到 s_1 到 s_7 这一段一定在 s_8 到 s_{14} 这一段上方, 否则存在一个向上步穿过某个 $s_i, i \in \{1, 2, \dots, 7\}$, 与最短路径的要求矛盾. 同理, s_{15} 到 s_{21} 这一段一定在 s_8 到 s_{14} 这一段下方.

设 s_i 在第 a_i 行, $i \in \{1, 2, \dots, 21\}$. 结合最短路径的要求, 我们有

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, a_{22} = 8, \\ a_i &\in \{1, 2, \dots, 8\}, \quad i = 1, 2, \dots, 21. \\ (a_{i+2} - a_{i+1})(a_{i+1} - a_i) &\geq 0, \quad i = 0, 1, \dots, 20. \\ a_{14-i} - a_i &\geq 2, \quad i = 1, 2, \dots, 6. \\ a_{15-i} - a_i &\geq 2, \quad i = 1, 2, \dots, 7. \\ a_{16-i} - a_i &\geq 2, \quad i = 2, 3, \dots, 7. \\ a_{28-i} - a_i &\geq 2, \quad i = 8, 9, \dots, 13. \\ a_{29-i} - a_i &\geq 2, \quad i = 8, 9, \dots, 14. \\ a_{30-i} - a_i &\geq 2, \quad i = 9, 10, \dots, 14. \\ a_{14-i} &> a_{i-1} \quad i = 2, 3, \dots, 6. \\ a_{16-i} &> a_{i+1} \quad i = 2, 3, \dots, 6. \\ a_{28-i} &> a_{i-1} \quad i = 9, 10, \dots, 13. \\ a_{30-i} &> a_{i+1} \quad i = 9, 10, \dots, 13. \end{aligned}$$

由数值验证 (或者进行一些复杂的讨论), 我们有

$$\max \left(\sum_{i=0}^{21} |a_{i+1} - a_i| \right) = 17.$$

这说明 $y \leq 5$. 引理 2 得证. ■

由引理 1 和引理 2, 我们有 $a = x + y \leq 12$. 因此 $N_{\max} \leq 39$. 结合构造, 我们得到最短路径所经过格数的最大可能值为 39.

备注. 有趣的问题. 我们可以考虑 4×4 方格表上类似的问题, 答案完全不同. 运用引理 1 中的思想, 我们可以发现最短路径中不存在逆步, 故最短路径所经过格数的最大可能值为 7. 这说明无论我们怎么设置障碍, 如果存在连接左上角和右下角的路径, 则最短路径长度恒为 7.

问题 4.16 (2026 IMO). 设 n 是正整数. 甲和乙有一根长度为 1 的细棍, 他们按下述方式进行分配. 甲先在细棍上标记不超过 n 个点, 接着乙再标记不超过 n 个点. 标记的点是互不相同的. 随后在所有标记点处将细棍切开, 这样细棍被分成了若干个小段. 在此之后, 他们轮流选取一个未被选取的小段, 由甲先选, 直至全部选完. 每个人的目标均是使得自己选取的小段的总长度尽可能大. 对每个 n , 求最大的 C , 使得无论乙如何操作, 甲总能确保自己选取的小段的总长度不小于 C .

解答. 设切割完成后, 各段长度按非增顺序排列为 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_s > 0$. 在双方均最优的情况下, 甲所得为 $x_1 + x_3 + x_5 + \cdots$. 事实上, 这是“每次取当前最长的一段”的策略, 通过对段数归纳可以证明这是最优的. 设 $\Delta = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \cdots$. 因为所有段的总长度为 1, 所以甲的总长度为

$$L = x_1 + x_3 + \cdots = \frac{1 + \Delta}{2}.$$

故甲的目标是使得最终的交错差 Δ 尽可能大, 而乙的目标是使 Δ 尽可能小.

引理. 设初始有 r 段, 长度分别为 $a_1, a_2, \dots, a_r > 0$, 允许再切至多 $r - 1$ 刀. 定义

$$d(a_1, \dots, a_r) = \min_{I, J} \left| \sum_{i \in I} a_i - \sum_{j \in J} a_j \right|,$$

其中 I, J 遍历 $\{1, \dots, r\}$ 的所有不同子集, 则交错和 Δ 的最小可能值恰好为 $d(a_1, \dots, a_r)$.

引理的证明: 设 I, J 能使其子集和之差为 $d(a_1, \dots, a_r)$. 删去交集后, 可取 $I \cap J = \emptyset$. 不妨设 $\sum_{i \in I} a_i \geq \sum_{j \in J} a_j$. 把 I 中的各段首尾相接排成一列, 把 J 中的各段也首尾相接排成一列, 并从同一起点开始比较. 在两列已有的端点处补切, 使两边的公共部分被分成若干等长小段. 所需新切口至多 $|I| + |J| - 1$ 个. 对不属于 $I \cup J$ 的每一段从中点切开, 各得到一对等长段, 又需 $r - |I| - |J|$ 刀. 总数至多 $r - 1$ 刀. 删去所有等长对后, 剩余段的总长至多 d . 而在按长度排序的交错和 Δ 中, 每一对等长段相消, 故 $\Delta \leq d$. 反过来, 固定每一原段被切成几段及各小段的长短顺序, 交错差 Δ 是各切点位置的线性函数. 若某个内部切点两侧小段在交错和中的符号相反, 则沿使 Δ 减小的方向移动, 直至某段长度变为 0 或出现一对异号等长段. 若符号相同, 则移动该切点不改变 Δ , 也可一直移动到上述临界情形. 不断删去零段和异号等长对所对应的内部切点, 最终不再有真切点, 剩下的交错和就是两个不同的原段子集和之差. 因此任何切法都有 $\Delta \geq d$. 引理得证. ■

构造: 令 $N = 2^{n+1} - 1$. 甲初始将木棍切为 $n + 1$ 段, 长度依次为

$$\frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \frac{4}{N}, \dots, \frac{2^n}{N}.$$

由于 $2^k > \sum_{i=0}^{k-1} 2^i$, 所以

$$d\left(\frac{1}{N}, \frac{2}{N}, \frac{4}{N}, \dots, \frac{2^n}{N}\right) = \frac{2^n - \sum_{k=0}^{n-1} 2^k}{N} = \frac{1}{N}.$$

根据引理, 无论乙再如何切至多 n 刀, 最终的交错差 Δ 必然满足

$$\Delta \geq \frac{1}{N}.$$

因此在这种情况下, 甲可以保证自己所得的长度为

$$L \geq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{N}\right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1} - 1}\right) = \frac{2^n}{2^{n+1} - 1}.$$

下证明 $\frac{2^n}{2^{n+1} - 1}$ 是甲能保证的最大值. 我们考虑如下两种情况.

1. 若甲只切出 $r \leq n$ 个初始段: 乙将每个初始段从中点切开. 此时所有小段都成等长对, 因此 $\Delta = 0$, 甲只能得到 $1/2$. 显然 $1/2 \leq \frac{2^n}{2^{n+1} - 1}$.
2. 若甲恰好切出 $n + 1$ 个初始段: 设其长度为 $a_0, a_1, \dots, a_n$, 且 $\sum_{i=0}^n a_i = 1$. 考虑所有 2^{n+1} 个子集和, 把它们按非减顺序排列为 $0 = \sigma_0 \leq \sigma_1 \leq \dots \leq \sigma_{2^{n+1}-1} = 1$. 由鸽巢原理可知必有相邻两个和的距离 $\delta \leq \frac{1}{2^{n+1}-1}$. 令这两个子集为 A, B . 则 $\left| \sum_{i \in A} a_i - \sum_{j \in B} a_j \right| = \delta$. 设 $P = A \setminus B, Q = B \setminus A$, 则有

$$\left| \sum_{i \in P} a_i - \sum_{j \in Q} a_j \right| = \delta \leq \frac{1}{2^{n+1} - 1}.$$

由引理 $\Delta_{\min} \leq \delta \leq \frac{1}{2^{n+1} - 1}$. 于是甲所得不超过

$$L \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1} - 1}\right) = \frac{2^n}{2^{n+1} - 1}.$$

综上所述, $C = \frac{2^n}{2^{n+1}-1}$.

备注 (相关问题). 将题目中甲先选改成乙先选, 其他条件不变, 求最大的 C , 使得无论乙如何操作, 甲总能确保自己选取的小段的总长度不小于 C .

解答. 答案是

$$C = \frac{n}{2(n+1)}.$$

首先说明无论甲切多少刀, 乙除了最大段, 将每个其它段从中点切开. 设最大段长度为 M , 则甲能取得的最大长度

$$L = \frac{1-M}{2} \leq \frac{1-\frac{1}{n+1}}{2} = \frac{n}{2(n+1)}.$$

另一方面, 甲切出 $n+1$ 个等长段, 每段长度为 $\frac{1}{n+1}$. 乙切 m 刀就会有 $n+m+1$ 段, 设乙能取得的最大长度为 L' , 切完后最大段长度为 M , 则

$$L' - L \leq M \leq \frac{1}{n+1}.$$

又 $L' + L = 1$, 故

$$L \geq \frac{1-\frac{1}{n+1}}{2} = \frac{n}{2(n+1)}.$$

因此甲能保证的最大长度为 $C = \frac{n}{2(n+1)}$.

问题 4.17 (2019 RMM). 求证: 对任意正实数 ϵ , 除有限个正整数 n 外, 每个有 n 个顶点及至少 $(1+\epsilon)n$ 条边的简单图, 都有两个长度相同的圈.

解答. 设存在一个具有 n 个顶点及至少 $(1+\epsilon)n$ 条边的简单图 G , 且 G 的所有简单圈都具有不同的长度. 我们证明这样的 n 有一个上界, 从而对所有充分大的 n , 题中结论均成立.

设 G 共有 x 个简单圈. 由于简单圈的长度不小于 3 且不大于 n , 且 G 的简单圈都具有不同的长度, 所以 $x \leq n-2$.

另一方面, 在 G 的每个连通分支上取一个生成树, 这些生成树合在一起构成 G 的一个生成森林 F . 设 F 的边集为 E_1 , 其余边集为 E_2 , 则 $E(G) = E_1 \cup E_2$, 且 $|E_1| \leq n-1$. 又 $|E(G)| \geq (1+\epsilon)n$, 故

$$|E_2| = |E(G)| - |E_1| \geq (1+\epsilon)n - (n-1) = \epsilon n + 1.$$

对 E_2 中的每条边 e , 在 F 上添加边 e 后得到的图有唯一的简单圈, 记这个简单圈为 C_e . C_e 在 E_1 中有 $|C_e|-1$ 条边, 因此在重复计算下, 所有 C_e 共包含 E_1 中

$$\sum_{e \in E_2} (|C_e|-1)$$

条边. 又对不同的 e , C_e 的长度互不相同, 故

$$\sum_{e \in E_2} (|C_e|-1) \geq 2+3+\cdots+(|E_2|+1) = \frac{(|E_2|+1)(|E_2|+2)}{2} - 1 \geq \frac{(\epsilon n + 2)(\epsilon n + 3)}{2} - 1 \geq \frac{1}{2}\epsilon^2 n^2.$$

由平均值原理, 存在 $f \in E_1$, 至少出现在

$$\frac{1}{|E_1|} \cdot \frac{1}{2}\epsilon^2 n^2 \geq \frac{1}{2}\epsilon^2 n$$

个 C_e 上. 设 $e_1, e_2, \dots, e_s$ 是 E_2 中不同的边, 其中

$$s \geq \frac{1}{2}\epsilon^2 n,$$

使得 $f \in C_{e_1}, C_{e_2}, \dots, C_{e_s}$.

对 $1 \leq i < j \leq s$, 考虑圈 C_{e_i}, C_{e_j} , 它们有公共边 f . 在 $C_{e_i} \cup C_{e_j}$ 中存在一个简单圈 C' , 使得 C' 不含 f . 事实上 C' 是唯一的, 因为 $F + e_i + e_j - f$ 中恰有一个简单圈, 删去这个圈上的任意一条边后又成为一个生成森林. 将这个 C' 记为 $C(e_i, e_j)$. 由 $e_i, e_j \in C(e_i, e_j)$ 知, 对不同的 (i, j) , $C(e_i, e_j)$ 互不相同, 且不同于所有的 C_{e_k} . 故

$$x \geq \binom{s}{2} + s \geq \frac{1}{2}s^2 \geq \frac{1}{8}\epsilon^4 n^2.$$

结合 $x \leq n-2 < n$, 得

$$n < \frac{8}{\epsilon^4}.$$

因此, 当 $n \geq 8/\epsilon^4$ 时, 不可能存在这样的图, 即必有长度相同的圈. 命题得证. $\square$

备注 (其它解法). 设图 G 有 m 条边且没有长度相同的圈. 以概率 p 随机选取 G 的每条边, 得到边集 S . 因为长度为 k 的圈的每条边都属于 S 的概率为 p^k , 所以由没有长度相同的圈知, S 中圈数的期望不超过

$$\sum_{k=3}^{\infty} p^k < \frac{1}{1-p}.$$

从 S 的每个圈中各删去一条边, 得到的图 G' 中没有圈, 从而边数不超过 $n-1$. 另一方面, G' 的边数的期望不小于

$$mp - \frac{1}{1-p} = m - \left(m(1-p) + \frac{1}{1-p} \right).$$

取 $p = 1 - \frac{1}{\sqrt{m}}$, 则

$$m - 2\sqrt{m} \leq n - 1.$$

由此可得

$$(\sqrt{m} - 1)^2 \leq n, \quad \text{即} \quad \sqrt{m} \leq \sqrt{n} + 1,$$

所以

$$m \leq n + 2\sqrt{n} + 1.$$

因为当 n 充分大时,

$$(1+\epsilon)n > n + 2\sqrt{n} + 1,$$

所以若图有至少 $(1+\epsilon)n$ 条边, 则 $m \geq (1+\epsilon)n > n + 2\sqrt{n} + 1$, 与上述不等式矛盾. 故图中必有长度相同的圈. 命题得证. $\square$

备注 (相关问题). 设 $n \geq 4$ 是正整数. 如果一个 n 顶点的简单图中所有圈 (若存在) 长度都相同, 它的边数至多为多少?

解答. 我们先证明一个引理.

引理. 若图 G 含有一个圈且最小度 $\delta(G) \geq 3$, 则 G 中存在两个长度不同的圈.

引理的证明: 取 G 的一条最长路 $P = v_1 v_2 \cdots v_\ell$. 由于 P 最长, v_1 的所有邻点均位于 P 上. 又因为 $d(v_1) \geq 3$, v_1 在 P 上至少有三个邻点. 取其中两个不是 v_2 的邻点, 设为 v_i 和 v_j , 其中 $3 \leq i < j \leq \ell$. 则

$$v_1 v_2 \cdots v_i v_1, \quad v_1 v_2 \cdots v_j v_1$$

是两个长度分别为 i 和 j 的圈, 且 $i \neq j$, 矛盾. 因此 $\delta(G) \leq 2$. $\blacksquare$

回到原命题, 我们对 n 进行归纳证明 $e(G) \leq 2n - 4$. 当 $n = 4$ 时, 若 $e(G) \geq 5$, 则 G 为 K_4 或 K_4 去掉一条边, 这两种情况都同时含有三角形和四边形, 与条件矛盾. 故 $e(G) \leq 4 = 2n - 4$. 设 $n > 4$. 若 G 无圈, 则 $e(G) \leq n - 1 \leq 2n - 4$, 结论成立. 若 G 有圈, 由引理可知 $\delta(G) \leq 2$, 因此存在一个顶点 v 满足 $d(v) \leq 2$. 考虑子图 $G' = G - v$, 它有 $n - 1$ 个顶点, 并且所有圈的长度仍然相同. 由归纳假设, 有

$$e(G') \leq 2(n - 1) - 4 = 2n - 6.$$

于是

$$e(G) = e(G') + d(v) \leq (2n - 6) + 2 = 2n - 4.$$

归纳完成, 上界得证.

考虑完全二部图 $K_{2,n-2}$ 可知上界 $2n - 4$ 可达. 故 $e(G)$ 最大值为 $2n - 4$.

问题 4.18 (2026 CTST). 求最小的实数 α , 使得对任意正整数 n , 若图 G 有 n 个顶点且最小度不小于 αn , 则对 G 的边的任意一种红黄蓝三染色, 都存在一个红连通分支、一个黄连通分支、一个蓝连通分支覆盖 G 的所有顶点. 注: 红连通分支指红子图 (由所有顶点和所有红边构成的子图) 的连通分支.

解答. 答案是 $\alpha = \frac{7}{8}$. 取 $n = 8m$, 将顶点集划分为 8 个大小均为 m 的集合

$$A_s, \quad s \in \{0, 1\}^3.$$

对于 $s = (s_1, s_2, s_3) \in \{0, 1\}^3$, 记其对径点为 $\bar{s} = (1 - s_1, 1 - s_2, 1 - s_3)$. 定义图 G 如下.

- 对于 $s \in \{0, 1\}^3$, 删去 A_s 与 $A_{\bar{s}}$ 之间的所有边.
- 其余任意两组 A_s, A_t 之间的边全部保留.
- 若 s, t 不互为对径点, 则至少有一个坐标满足 $s_i = t_i$. 将边 xy , 其中 $x \in A_s, y \in A_t$, 染成第一个满足 $s_i = t_i$ 的坐标 i 所对应的颜色.

每个顶点只缺少与其所在组的对径组中的 m 个顶点之间的边, 以及自身, 因此 $\delta(G) = 7m - 1 = \frac{7}{8}n - 1$. 另一方面, 任取一种颜色 i . 任何 i -色边所连接的两组 A_s, A_t 都满足 $s_i = t_i$. 因此任意一个 i -色连通分支中的所有顶点, 其对应的二进制向量的第 i 个坐标都相同. 现在任取一个红连通分支 R , 一个黄连通分支 Y 和一个蓝连通分支 B . 由于它们分别固定了三个坐标的某个取值, 存在唯一的

$$s = (s_1, s_2, s_3) \in \{0, 1\}^3$$

使得 s_i 与第 i 个所选连通分支固定的坐标值恰好相反. 于是 $A_s \cap R = A_s \cap Y = A_s \cap B = \emptyset$. 所以 R, Y, B 不可能覆盖全部顶点. 因此, 对于任意 $\epsilon > 0$, 取 m 足够大, 则存在

$$\delta(G) \geq \left(\frac{7}{8} - \epsilon\right)n$$

的图及一种三染色, 使得不存在所要求的三个连通分支. 故 $\alpha \geq \frac{7}{8}$.

下面我们说明 $\alpha \geq \frac{7}{8}$ 满足要求. 设 G 是一个 n 个顶点的三染色图, 并满足 $\delta(G) \geq \frac{7}{8}n$. 反设不存在一个红连通分支, 一个黄连通分支和一个蓝连通分支覆盖 $V(G)$. 以下分别记三种颜色为 R, B, Y .

引理 1. 若存在三个颜色互不相同的连通分支 R, B, Y 满足 $|R \cap B \cap Y| \geq n/8$, 则 R, B, Y 覆盖 $V(G)$.

引理 1 的证明. 令 $U = R \cap B \cap Y$. 若存在 $v \notin R \cup B \cup Y$, 则 $v \notin U$. 由于

$$|U| \geq \frac{n}{8}$$

而 v 至多有

$$n - 1 - \delta(G) < \frac{n}{8}$$

个非邻点, 所以 v 必与 U 中某个顶点 u 相邻. 但 $u \in R \cap B \cap Y$. 矛盾. 因此不存在这样的 v , 从而

$$V(G) = R \cup B \cup Y.$$

引理 1 得证. ■

引理 2. 若存在一个单色连通分支 R 满足 $|R| \geq n/2$, 则存在三个颜色互不相同的连通分支覆盖 $V(G)$.

引理 2 的证明. 若 $R = V(G)$, 结论显然成立. 否则取 $u \notin R$. 由于 $u \notin R$, 它与 R 中顶点的边不可能为红色. 因此, u 与 R 中至少 $|R| - \frac{n}{8}$ 个顶点通过蓝边或黄边相连. 设 B, Y 分别为包含 u 的蓝, 黄连通分支, 则

$$|(B \cup Y) \cap R| \geq |R| - \frac{n}{8}.$$

若 $R \cup B \cup Y = V(G)$, 则结论成立. 否则取 $w \notin R \cup B \cup Y$, 并设 B', Y' 分别为包含 w 的蓝, 黄连通分支. 完全相同地,

$$|(B' \cup Y') \cap R| \geq |R| - \frac{n}{8}.$$

综合上述两个不等式, 我们有

$$|(B \cup Y) \cap (B' \cup Y') \cap R| \geq |R| - \frac{n}{4} \geq \frac{n}{4}.$$

注意到 $B \cap B' = Y \cap Y' = \emptyset$. 因此上述集合是

$$(B \cap Y' \cap R) \cup (B' \cap Y \cap R)$$

从而至少有一个满足

$$|R \cap B \cap Y'| \geq \frac{n}{8} \quad \text{或} \quad |R \cap B' \cap Y| \geq \frac{n}{8}.$$

由引理 1, 均可得到所需覆盖. 引理 2 得证. ■

下面假设不存在所需的覆盖, 由引理 2 可知任何单色连通分支的大小都小于 $\frac{n}{2}$.

引理 3. 存在两个颜色不同的单色连通分支 R, B , 使得 $|R|, |B| \geq 3n/8$.

引理 3 的证明. 考虑红, 蓝两种颜色. 由于黄色子图不连通, 存在一个划分 $V(G) = X \sqcup Y$ 使得 X 与 Y 之间没有黄边. 于是 X, Y 之间的所有边均为红边或蓝边. 两种颜色中至少有一种占据了至少一半的 $X - Y$ 边. 不妨设红色占至少一半.

令 H 为 X, Y 之间的红色二部图, 并令 $d(v) = d_H(v)$. 对 $xy \in E(H)$, 定义 $s(xy) = d(x) + d(y)$.

我们证明存在一条红边 xy 满足

$$s(xy) \geq \frac{3n}{8}.$$

不妨设 $|X| \leq |Y|$. 记 $e = |E(H)|$. 由于每个顶点的总度数至少为 $7n/8$, 且 $X - Y$ 之间没有黄边, 因此

$$e = |E(H)| \geq \frac{1}{2}|X| \left(|Y| - \frac{n}{8} \right). \quad (5)$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\frac{1}{e} \sum_{xy \in E(H)} s(xy) &= \frac{1}{e} \left(\sum_{x \in X} d(x)^2 + \sum_{y \in Y} d(y)^2 \right) \\ &\geq \frac{1}{e} \left(\frac{(\sum_{x \in X} d(x))^2}{|X|} + \frac{(\sum_{y \in Y} d(y))^2}{|Y|} \right) \\ &= e \left(\frac{1}{|X|} + \frac{1}{|Y|} \right).\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\frac{1}{e} \sum_{xy \in E(H)} s(xy) &\geq \frac{1}{2} |X| \left(|Y| - \frac{n}{8} \right) \left(\frac{1}{|X|} + \frac{1}{|Y|} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(|Y| - \frac{n}{8} + |X| - \frac{|X|n}{8|Y|} \right).\end{aligned}$$

令 $|X|=x$, $|Y|=n-x$. 由于 $x \leq n/2$, 所以

$$\frac{x}{n-x} \leq 1.$$

因而

$$\begin{aligned}\frac{1}{e} \sum_{xy \in E(H)} s(xy) &= \frac{n}{16} \left(7 - \frac{x}{n-x} \right) \\ &\geq \frac{n}{16} (7-1) = \frac{3n}{8}.\end{aligned}$$

故存在红边 xy 满足前述要求. 由于 H 是二部图, x 的红邻点全部位于 Y , 而 y 的红邻点全部位于 X . 因此 x, y 所在的红连通分支至少包含

$$d(x) + d(y) = s(xy) \geq \frac{3n}{8}$$

个顶点. 于是, 在红, 蓝, 黄任意两个颜色中, 至少有一个颜色存在大小至少 $3n/8$ 的单色连通分支. 因此至少有两个不同颜色的连通分支满足这一条件. 引理 3 得证. ■

于是, 不妨设 R, B 是红, 蓝连通分支, 并且 $|R|, |B| \geq \frac{3n}{8}$.

引理 4. 我们有 $\min\{|R \setminus B|, |B \setminus R|\} < n/4$.

引理 4 的证明. 若否,

$$|R \setminus B| \geq \frac{n}{4}, \quad |B \setminus R| \geq \frac{n}{4}.$$

注意 $R \setminus B$ 与 $B \setminus R$ 之间的任意边都不能是红边或蓝边, 因此全部为黄边. 而任取 $u, v \in B \setminus R$, 由于它们都不属于 R , 它们到 $R \setminus B$ 的边不能为红边; 又由于 $u, v \in B$, 到 $R \setminus B \subseteq V(G) \setminus B$ 的边也不能为蓝边. 因此这些边全部为黄边. 由于

$$|R \setminus B| \geq \frac{n}{4}$$

且每个顶点至多有 $n/8$ 个非邻点, u, v 在 $R \setminus B$ 中分别都有至少 $n/8$ 个黄邻点. 因此它们有公共黄邻点. 所以 $B \setminus R$ 中任意两个顶点属于同一个黄连通分支. 同理, $R \setminus B$ 也如此. 再结合两集合之间所有边都是黄边, 可知 $R \Delta B$ 包含在同一个黄连通分支中. 于是存在一个黄连通分支大小至少

$$|R \setminus B| + |B \setminus R| \geq \frac{n}{2},$$

这与引理 2 的结论矛盾. 故引理 4 成立. ■

由对称性, 不妨设

$$|B \setminus R| < \frac{n}{4}.$$

则

$$|R \cup B| = |R| + |B \setminus R| < \frac{n}{2} + \frac{n}{4} = \frac{3n}{4}.$$

因此令 $W = V(G) \setminus (R \cup B)$, 则

$$|W| > \frac{n}{4}.$$

注意 $R \cap B$ 与 W 之间的所有边都必须是黄色: 因为 $W \cap R = \emptyset$, 所以这些边不能为红色; 同理不能为蓝色. 任取 $u, v \in R \cap B$. 由 $|W| > \frac{n}{4}$ 以及每个顶点至多有 $n/8$ 个非邻点, u, v 在 W 中均有至少 $n/8$ 个黄邻点, 因此它们有公共黄邻点. 故 $R \cap B$ 包含在同一个黄连通分支中. 若

$$|R \cap B| \geq \frac{n}{8},$$

则由引理 1, 红分支 R , 蓝分支 B 以及该黄分支即可覆盖全部顶点, 矛盾. 所以

$$|R \cap B| < \frac{n}{8}.$$

故

$$|B| = |R \cap B| + |B \setminus R| < \frac{n}{8} + \frac{n}{4} = \frac{3n}{8},$$

这与我们的假设矛盾. 因此一定存在一个红连通分支, 一个黄连通分支和一个蓝连通分支覆盖 $V(G)$.

备注 (推广). 我们可以把 3 染色推广至 k 染色, 其中 $k \geq 2$. 我们证明在 k 染色的情形下最小的实数为 $\alpha = 1 - \frac{1}{2^k}$. 首先证明 $\alpha_k \geq 1 - \frac{1}{2^k}$. 令 $n = 2^k m$. 将 $2^k m$ 个顶点分成 2^k 组, 每组含有 m 个顶点. 用

$$A_x, \quad x \in \{0, 1\}^k$$

表示这些集合. 对于 $x = (x_1, \dots, x_k) \in \{0, 1\}^k$, 记 $\bar{x} = (1 - x_1, \dots, 1 - x_k)$. 如果 $x \neq \bar{y}$, 则在 A_x 与 A_y 之间加入所有边. 若 $x = \bar{y}$, 则不在 A_x 与 A_y 之间加入边. 对于 $x \neq \bar{y}$, 定义

$$c(x, y) = \min\{i \in [k] \mid x_i = y_i\},$$

并将 A_x 与 A_y 之间的所有边染成颜色 $c(x, y)$. 由于 $x \neq \bar{y}$, 上述集合非空, 因而颜色定义良好. 对任意顶点 $v \in A_x$, 唯一没有与 v 相连的顶点来自 $A_{\bar{x}}$ 以及 v 本身, 因此

$$\delta(G) = (2^k - 1)m - 1 = \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)n - 1.$$

下面说明不存在 k 个颜色各不相同的单色连通分支覆盖 $V(G)$. 对于颜色 i , 任意一条颜色为 i 的边 uv , 若 $u \in A_x$, $v \in A_y$, 则 $x_i = y_i$. 因此任意颜色 i 的连通分支中的所有顶点所对应的二进制向量, 其第 i 个坐标都相同. 于是, 任取一个颜色 i 的连通分支 C_i , 都存在 $\varepsilon_i \in \{0, 1\}$ 使得

$$C_i \subseteq \bigcup_{x_i = \varepsilon_i} A_x.$$

现在任取颜色 $1, \dots, k$ 的连通分支 $C_1, \dots, C_k$. 取 $x = (1 - \varepsilon_1, \dots, 1 - \varepsilon_k)$. 则

$$A_x \cap C_i = \emptyset$$

对所有 $1 \leq i \leq k$ 成立. 因此

$$A_x \cap \bigcup_{i=1}^k C_i = \emptyset,$$

从而

$$\bigcup_{i=1}^k C_i \neq V(G).$$

故

$$\alpha_k \geq \frac{(2^k - 1)m - 1}{2^k m} = 1 - \frac{1}{2^k} - \frac{1}{2^k m}.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 得 $\alpha_k \geq 1 - \frac{1}{2^k}$.

下面证明 $\alpha_k = 1 - \frac{1}{2^k}$ 满足要求. 我们首先证明一个引理.

引理. 设 A 为有限集, $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_k$ 是 A 的子集族, 满足对于任意 $1 \leq i \leq k$, $\mathcal{F}_i$ 中的元素两两无交. 若对于任意 $W_i \in \mathcal{F}_i$, $1 \leq i \leq k$, 都有

$$A \not\subseteq \bigcup_{i=1}^k W_i,$$

则存在 $A' \subseteq A$ 满足 $|A'| \leq 2^k$, 且对于任意 $W_i \in \mathcal{F}_i$, $1 \leq i \leq k$, 都有

$$A' \not\subseteq \bigcup_{i=1}^k W_i.$$

引理的证明: 不妨设对于任意 $a \in A'$, 存在 $W_i(a) \in \mathcal{F}_i$, 使得

$$A \setminus \{a\} \subseteq \bigcup_{i=1}^k W_i(a), \quad a \notin \bigcup_{i=1}^k W_i(a).$$

否则去掉这样的 a 不影响结论. 设 $\mathcal{F}_i = \{W_{i,1}, \dots, W_{i,n_i}\}$. 考虑映射

$$\phi_i : \mathcal{F}_i \rightarrow [n_i], \quad W_{i,j} \mapsto j$$

以及映射

$$\psi_i : A' \rightarrow [n_i], \quad a \mapsto j, \text{ 若 } a \in W_{i,j}.$$

设

$$P_a(z_1, z_2, \dots, z_n) = \frac{\prod_{i=1}^k (z_i - \phi_i(W_i(a)))}{\prod_{i=1}^k (\psi_i(a) - \phi_i(W_i(a)))},$$

则

$$P_a(\psi_1(b), \dots, \psi_k(b)) = \begin{cases} 1, & b = a, \\ 0, & b \neq a. \end{cases}$$

故 $(P_a)_{a \in A'}$ 是一个线性无关的多项式集合. 注意到

$$P_a \in V = \text{span} \{z_1^{\epsilon_1} \cdots z_k^{\epsilon_k} \mid \epsilon_i \in \{0, 1\}\}.$$

故 $|A'| \leq \dim V = 2^k$. 引理得证. ■

现在回到原题. 设 $G = (V, E)$ 是一个 n 个顶点的图, 其边被染成 k 种颜色, 并且 $\delta(G) \geq (1 - \frac{1}{2^k})n$. 对于每一种颜色 i , 令 $\mathcal{F}_i$ 表示颜色 i 的所有连通分支的顶点集组成的集合族. 显然, 对于每一个 i , $\mathcal{F}_i$ 中的元素两两无交. 反证, 假设不存在颜色 $1, \dots, k$ 的连通分支 $W_1, \dots, W_k$ 满足

$$V = \bigcup_{i=1}^k W_i.$$

由引理, 存在 $V' \subseteq V$ 满足 $|V'| \leq 2^k$, 并且对于任意 $W_i \in \mathcal{F}_i$, 都有

$$V' \not\subseteq \bigcup_{i=1}^k W_i.$$

接下来使用最小度条件. 注意到对任意 $v \in V$, 其非邻点个数至多为

$$n - 1 - d(v) \leq \frac{n}{2^k} - 1.$$

注意到

$$\sum_{v \in V'} |V \setminus N(v)| \leq |V'| \cdot \left(\frac{n}{2^k} - 1\right) < n.$$

故 V' 中所有顶点具有一个公共邻点 x . 对每一个颜色 i , 令 $W_i(x)$ 为颜色 i 中包含 x 的连通分支的顶点集. 由于每条边都有一种颜色, 对任意 $v \in V'$, 边 xv 必有某个颜色 i , 因而 $v \in W_i(x)$. 所以

$$V' \subseteq \bigcup_{i=1}^k W_i(x).$$

矛盾. 命题得证.

问题 4.19 (2018 CTST). 设 $a_i, b_i, c_i, 1 \leq i \leq n$ 是 $[0, 1]$ 中的 $3n$ 个实数, 记

$$S = \{(i, j, k) \mid a_i + b_j + c_k < 1\},$$

$$T = \{(i, j, k) \mid a_i + b_j + c_k > 2\}.$$

若 $|S| \geq 2018, |T| \geq 2018$, 求 n 的最小值.

解答. 答案是 20. 我们先给出构造, 取 $a_i = b_i = c_i = \frac{1}{3} - \epsilon, 1 \leq i \leq 13$, 再取 $a_i = b_i = c_i = \frac{5}{6} + \epsilon, 14 \leq i \leq 20$, 其中 $\epsilon > 0$ 是一个充分小的正数. 则

$$|S| = 13^3 = 2197 \geq 2018, \quad |T| = 7^3 + 3 \times 13 \times 7^2 = 2254 \geq 2018.$$

下面证明 $n = 19$ 不可能. 由于所有数都在 $[0, 1]$, 若 $(i, j, k) \in S$ 且 $(i', j', k') \in T$, 则两个三元组不可能只有一个坐标不同, 否则由不等式相减会得到某个 $[0, 1]$ 中两个数的差大于 1, 矛盾.

对每一对 (i, j) , 按如下方式染色:

- 红色: 不存在 k 使得 $(i, j, k) \in T$;
- 蓝色: 不存在 k 使得 $(i, j, k) \in S$.

由上述性质, 每个 (i, j) 至少满足一种, 故可染色. 设红色数对个数为 m , 则蓝色数对个数为 $19^2 - m$. 因为 $|S|, |T| \geq 2018$, 所以

$$19m \geq 2018, \quad 19(19^2 - m) \geq 2018,$$

即

$$107 \leq m \leq 254.$$

固定 k , 考虑所有属于 $S \cup T$ 的三元组 (i, j, k) . 由上述性质, 可构造 $\{1, \dots, 19\}$ 的划分 $A_1 \cup A_2, B_1 \cup B_2$, 使得

$$(i, j, k) \in S \Rightarrow i \in A_1, j \in B_1, \quad (i, j, k) \in T \Rightarrow i \in A_2, j \in B_2.$$

设 $|A_1| = a, |B_1| = b$. 则对固定的 k ,

$$|S_k| \leq \min\{m, ab\}, \quad |T_k| \leq \min\{19^2 - m, (19 - a)(19 - b)\},$$

其中 $S_k = \{(i, j) \mid (i, j, k) \in S\}$, T_k 类似.

取待定正实数 C , 令

$$f = C|S| + |T| = \sum_{k=1}^{19} (C|S_k| + |T_k|).$$

于是

$$f \geq (C + 1) \cdot 2018.$$

另一方面, 对每个 k ,

$$C|S_k| + |T_k| \leq C \min\{m, ab\} + \min\{19^2 - m, (19 - a)(19 - b)\}.$$

因此

$$f \leq 19 \cdot g(C, m),$$

其中

$$g(C, m) = \max_{0 \leq a, b \leq 19} (C \min\{m, ab\} + \min\{19^2 - m, (19 - a)(19 - b)\}).$$

若存在 C 使得

$$19g(C, m) < (C + 1) \cdot 2018,$$

则矛盾.

通过计算可得:

C	Excluded range of m
1	$174 \leq m \leq 180$
1.1	$166 \leq m \leq 175$
1.15	$156 \leq m \leq 167$
1.25	$143 \leq m \leq 162$
1.55	$106 \leq m \leq 143$

所以 $106 \leq m \leq 180$ 均被排除. 又因 m 与 $19^2 - m$ 对称, 故 $181 \leq m \leq 254$ 也被排除. 于是 $107 \leq m \leq 254$ 全部矛盾.

备注 (其它解法). 通过一些更精细的分析可以避免暴力计算.

引理. $\min\{|S|, |T|\} \leq Cn^3$, 其中

$$C = \max_{x \in [0, 1]} \min\{(1 - x)^3, x^2(3 - 2x)\} = \left(1 - 2 \cos \frac{4\pi}{9}\right)^3 \in (0.27, 0.28).$$

首先我们说明若存在 $(a_i), (b_j), (c_k)$ 使得 $|S|, |T| \geq M$, 则存在 $(a'_i), (b'_j), (c'_k)$ 使得 $|S'|, |T'| \geq M$ 且每个序列都至多取两个值. 定义

$$S_k = \{(i, j) \mid a_i + b_j + c_k < 1\}, \quad T_k = \{(i, j) \mid a_i + b_j + c_k > 2\}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

则 $|S| = \sum_{k=1}^n |S_k|, |T| = \sum_{k=1}^n |T_k|$. 令

$$v_k = \left(\frac{|S_k|}{n^2}, \frac{|T_k|}{n^2}\right) \in \mathbb{R}^2.$$

由假设,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n v_k = \left(\frac{|S|}{n^3}, \frac{|T|}{n^3} \right)$$

的两个坐标都大于 M/n^3 . 由二维均值性质, 存在 $k_1 \neq k_2$ 和 $m \in [0, n]$, 使得

$$\frac{m}{n} v_{k_1} + \left(1 - \frac{m}{n}\right) v_{k_2}$$

的两个坐标也大于 M/n^3 . 构造新序列: 将 $c_1, \dots, c_n$ 替换为 2 个值, 其中 m 个为 c_{k_1} , $n-m$ 个为 c_{k_2} , $(a_i), (b_j)$ 不变. 记新集合为 S', T' , 则

$$\begin{aligned} \frac{|S'|}{n^3} &= \lambda \frac{|S_{k_1}|}{n^2} + (1-\lambda) \frac{|S_{k_2}|}{n^2} > \frac{M}{n^3}, \\ \frac{|T'|}{n^3} &= \lambda \frac{|T_{k_1}|}{n^2} + (1-\lambda) \frac{|T_{k_2}|}{n^2} > \frac{M}{n^3}. \end{aligned}$$

因此满足 $|S'|, |T'| \geq M$, 且 (c_k) 中至多两个值. 重复对 (a_i) 和 (b_j) 进行同样操作. 故可不妨设每个序列 a_i, b_j, c_k 都至多取两个值, 即

$$a_i \in \{a_1, a_2\}, \quad b_j \in \{b_1, b_2\}, \quad c_k \in \{c_1, c_2\},$$

其中

$$a_1 \leq a_2, \quad b_1 \leq b_2, \quad c_1 \leq c_2.$$

并且取 a_1, b_1, c_1 的个数分别为 x, y, z .

下面只需考虑 $a_i + b_j + c_k, i, j, k \in \{1, 2\}$ 的取值, 首先可不妨设

$$a_1 + b_1 + c_1 < 1, \quad a_2 + b_2 + c_2 > 2.$$

不妨设 $a_2 - a_1 \leq b_2 - b_1 \leq c_2 - c_1$. 这 8 个式子中小于 1 的式子必定至少有两个指标与大于 2 的式子不同. 故

$$a_2 + b_1 + c_1 \leq a_1 + b_2 + c_1 \leq a_1 + b_1 + c_2 \leq 2; \quad a_1 + b_2 + c_2 \geq a_2 + b_1 + c_2 \geq a_2 + b_2 + c_1 \geq 1.$$

情形 1: 上述 6 个式子均在 $[1, 2]$ 中. 则

$$|S| = xyz, \quad |T| = (n-x)(n-y)(n-z).$$

我们有

$$\min\{|S|, |T|\} \leq \sqrt{|S| \cdot |T|} = \sqrt{xyz(n-x)(n-y)(n-z)} \leq \frac{n^3}{8}.$$

情形 2: 上述 6 个式子不全在 $[1, 2]$ 中. 假设上述 6 个式子中同时有小于 1 的式子与大于 2 的式子, 则 $a_2 + b_1 + c_1 < 1, a_1 + b_2 + c_2 > 2$. 此时其余四式必须全部在 $[1, 2]$ 中.

$$|S| = xyz + (n-x)yz = nyz, \quad |T| = (n-x)(n-y)(n-z) + x(n-y)(n-z) = n(n-y)(n-z).$$

我们有

$$\min\{|S|, |T|\} \leq \sqrt{|S| \cdot |T|} = \sqrt{n^2 yz(n-y)(n-z)} \leq \frac{n^3}{4}.$$

假设上述 6 个式子中只有小于 1 的式子或者只有大于 2 的式子. 不妨设只有大于 1 的式子, 则至多有 $a_1 + b_2 + c_2 \geq a_2 + b_1 + c_2 \geq a_2 + b_2 + c_1 > 2$. 此时其余三式必须全部在 $[1, 2]$ 中.

$$\begin{aligned} |S| &= xyz, \\ |T| &= (n-x)(n-y)(n-z) + (n-x)(n-y)z + (n-x)y(n-z) + x(n-y)(n-z) \\ &= n^3 + 2xyz - n(xy + yz + zx) \leq n^3 + 2xyz - 3n\sqrt{x^2 y^2 z^2}. \end{aligned}$$

令 $1-t = \sqrt[3]{xyz}/n$, 我们有

$$\min\{|S|, |T|\} \leq n^3 \min\{(1-t)^3, 1-3(1-t)^2+2(1-t)^3\} = n^3 \min\{(1-t)^3, t^2(3-2t)\} \leq Cn^3.$$

综上所述, 引理得证. ■

回到原题, 由引理知, 若 $|S|, |T| \geq 2018$, 则 $0.28n^3 \geq 2018$, 即 $n \geq 20$. 由之前的构造, $n=20$ 是最小值.

问题 4.20 (2025 CMO). 设 n 是正整数, 有 n 张红色卡片与 n 张蓝色卡片, 最初每张红色卡片上都写有一个实数 0, 每张蓝色卡片上都写有一个实数 1. 一次操作是指: 选择一张红色卡片与一张蓝色卡片, 满足红色卡片上的实数 x 小于蓝色卡片上的实数 y , 将这两个实数擦去, 并在这两张卡片上都写下实数 $\frac{x+y}{2}$. 求最小的正整数 n , 使得可以适当地进行有限次操作, 让所有红色卡片上的实数之和大于 100.

解答. 答案是 106. 我们先给出一个构造, 然后证明其最优性.

构造: 我们将红卡标记为 $R_1, R_2, \dots, R_n$, 蓝卡标记为 $B_1, B_2, \dots, B_n$. 我们将 B_1 依次与 $R_1, \dots, R_n$ 操作, 然后将 B_2 依次与 $R_1, \dots, R_n$ 操作, 以此类推. 我们归纳证明: B_i 操作后 R_j 上的数为

$$r(i, j) = \frac{1}{2^{i+j-1}} \sum_{k=0}^{i-1} \binom{i+j-1}{k}.$$

事实上, 注意 $r(i, 0) = 1$ 且 B_i, R_j 操作后 B_i 上的数也应当为 $r(i, j)$, 故只需验证 $r(i+1, j) + r(i, j+1) = 2r(i+1, j+1)$. 这是容易的.

于是所有操作结束后, 红卡上数的总和为

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{j+n-1}{k} 2^{-j-n+1} = \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{j+n}{k} 2^{-j-n} = n - \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^j \binom{j+n}{k} 2^{-j-n}.$$

将上述减号后面的部分记作 S_n . 那么

$$S_{n+1} = \sum_{k \leq j \leq n} \left(\binom{j+n}{k} + \binom{j+n}{k-1} \right) 2^{-j-n-1} = S_n + \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} 2^{-2n} - \frac{1}{2} \sum_{j=0}^n \binom{j+n}{j} 2^{-j-n}.$$

而考虑抛 $2n+1$ 次硬币出现至少 $n+1$ 次正面朝上的概率 (第 $(n+1)$ 次出现正面朝上出现在第 $n+j+1$ 次), 我们有

$$\sum_{j=0}^n \binom{j+n}{j} 2^{-j-n} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \sum_{j=0}^n \binom{j+n}{n} 2^{-n-j} \right) = 1.$$

又

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} = \frac{1}{2} \left(2^{2n} + \binom{2n}{n} \right).$$

故

$$S_{n+1} = S_n + \binom{2n}{n} 2^{-2n-1}.$$

后一项记为 A_n , 那么容易发现

$$A_{n+1} = \frac{2n+1}{2n+2} A_n \implies S_n = \sum_{k=0}^{n-1} A_k = 2n A_n.$$

于是, 我们要找最小的 n 使得

$$f(n) = \frac{1}{2} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{2k+1}{2k} = \frac{n}{2^{2n}} \binom{2n}{n} < n - 100.$$

事实上, 由于 $x \geq \sqrt{(x+1)(x-1)}$, 故代入可知

$$f(106) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \times 5 \times 7 \times 9}{2 \times 4 \times 6 \times 8} \cdot \frac{\sqrt{211}}{\sqrt{9}} < 6, \quad f(105) \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{210}}{\sqrt{2}} > 5.$$

故此时 n 最小值为 106.

证明: 现在我们证明构造中提到的操作方式最优. 我们将所有卡片按照上面的数从大到小排成一排, 对于数相同的, 红卡排在蓝卡之前. 初始时, 前面 n 张为蓝卡, 后面 n 张为红卡. 注意每次操作必然使得排列的逆序数增加, 故操作次数最大为 n^2 .

注意到一个事实: 如果每次操作, 我们都对相邻的红蓝卡操作, 只要最终得到的排序相同, 那么卡片上的数必然相同, 这是因为每次我们只允许相邻的两卡交换, 且必须前蓝后红, 所以一个时刻可以做的不同的操作之间不会影响.

现在, 对于任何一个红蓝排序 π , 存在一种方式仅交换相邻的卡得到这样的排序 (先调整好红蓝两色各自的内部相对顺序, 然后只交换相邻异色卡), 这时卡片上的数是唯一的. 设它们为 $x_1(\pi), x_2(\pi), \dots, x_{2n}(\pi)$. 对于一个时刻, 设得到的 $2n$ 张卡片上的数为 $y_1, y_2, \dots, y_{2n}$, 设此时红蓝卡排序为 π , 我们考虑

$$F = y_1x_1(\sigma) + y_2x_2(\sigma) + \dots + y_{2n}x_{2n}(\sigma),$$

其中 σ 是 π 中每张卡片颜色取反得到的排列.

引理. F 在操作过程中不增.

对于一个操作, 设将位置 i 上的蓝卡和位置 j 上的红卡做操作, $i < j$. 那么我们令 (y_i, y_j) 变为 $(y_i - t, y_j + t)$, t 随时间缓慢增长至 $(y_i - y_j)/2$ (看作是一个连续变化的过程). 那么考虑过程中的一切位置交换 (即变化时两张卡在排序中的位置可能发生变化, 我们实时更新 i, j 新的值), 由于 $x_1(\sigma) \geq x_2(\sigma) \geq \dots \geq x_{2n}(\sigma)$, 故不发生异色交换 (即只有红蓝内部相对排序改变) 时 F 必然不增. 而如果某个时刻发生异色交换, 则改变的只有发生交换的相邻两张卡的权值. 此时它们的 y 值相同, 而 x 值的变化对应于一次这两张卡的操作, 故它们权值和不变:

$$yx_i(\sigma) + yx_{i+1}(\sigma) \mapsto yx_i(\sigma \circ (i \ i+1)) + yx_{i+1}(\sigma \circ (i, i+1)) = y \frac{x_i(\sigma) + x_{i+1}(\sigma)}{2} + y \frac{x_i(\sigma) + x_{i+1}(\sigma)}{2}.$$

所以在交换的时刻 F 不会改变, 于是 F 必然始终不增. 引理得证. ■

由于最终操作结束时, 颜色排列是前面 n 个红, 后面 n 个蓝 (若不是那么还可以继续操作, 红卡总和不减), 记该排列为 π^* , 则此时

$$x_i(\sigma^*) = \begin{cases} 1, & 1 \leq i \leq n, \\ 0, & n+1 \leq i \leq 2n. \end{cases}$$

故此时 F 恰为所有红卡之和. 由于 F 不增即可知

$$F_{\text{初始}} \geq F.$$

而 $F_{\text{初始}}$ 就是构造中的操作方式得到的值, 故任何操作方式都不会优于构造中的操作! 综上所述, 我们证明了构造中的操作方式是最优的.

备注. 构造势函数 F 很巧妙, 通过把每次操作看作一个连续变化, 我们可以清楚地看到 F 在整个操作过程中的单调性.